지방자치 30년,
개혁과 성공의
새 길을 여는
KRILA
KOREA RESEARCH INSTITUTE
FOR LOCAL ADMINISTRATION

POLICY ISSUE REPORT
2025 정책이슈리포트

미래형 교통수단 도입을 통한 전북특별자치도 공공교통서비스 확보 방안

박진경 | 이원도 | 장정아



한국지방행정연구원
Korea Research Institute for Local Administration

2025 정책이슈리포트

미래형 교통수단 도입을 통한 전북특별자치도 공공교통서비스 확보 방안

저자 박진경 | 이원도 | 장정아



연구진

연구책임자 • **박진경** 한국지방행정연구원 선임연구위원

공동연구원 • **이원도** 한국지방행정연구원 부연구위원

객원연구원 • **장정아** 아주대학교 교수

POLICY ISSUE REPORT
2025 정책이슈리포트

전북
전북특별자치도

CONTENTS

I 문제제기

01 배경 및 필요성 4
02 내용 및 범위 5

II 첨단 모빌리티 관련 법제도 및 정책동향

01 첨단 모빌리티 관련 법제도 6
02 중앙부처의 첨단 모빌리티 관련 정책 및 사업 16

III 첨단 모빌리티 기술동향 및 자율주행차 시범운행지구 추진사례

01 자율주행차량 상용화 시기 및 국내 기술개발 현황 25
02 국내 자율주행 서비스 기술현황 및 시범운행지구 추진사례 30
03 지자체 자율주행 관련 인프라 구축현황 44
04 시사점 47

IV 전북특별자치도 DRT 운행실태 및 플랫폼 기반 DRT 도입사례

01 전북특별자치도 DRT 운행실태 및 한계 49
02 광역자치단체의 플랫폼 기반 DRT 도입사례: 경기도 똑버스 53
03 기초자치단체의 플랫폼 기반 DRT 도입사례: 청주콜버스 62
04 시사점 75

V 전북특별자치도 미래형 공공교통서비스 확보방안

01 추진방향 77
02 추진전략 80
03 추진체계 89

참고문헌 93

I 문제제기

1. 배경 및 필요성

□ 지방 도농복합시 및 농어촌 지역의 인구소멸 및 고령화 문제 심각

- 2024년 기준 전북특별자치도(이하 전북)의 인구는 174만 명으로 2000년 200만 명 대비 약 13%가 감소했고, 2020년 180만 명 대비해서도 약 3.6% 감소했음
  - 전주, 군산, 완주를 제외하면 10개 시군이 행정안전부에서 지정하는 인구감소지역으로 지정되어 있으며, 익산시는 관심지역으로 지정되어 있음
    * 전북 전체로는 인구가 2000년 대비 13%가 감소했지만 시군별로 보자면 부안군은 36%, 정읍시는 33%, 임실군은 32% 감소하는 등 시군별로 인구감소율은 더 크게 나타남

- 인구소멸과 더불어 고령화 문제도 심각해서 2000년 전북의 65세 이상 고령인구 비율은 10.3%에 불과했으나, 2010년 15.2%로 증가했고 2024년 25.3%로 4명 중 1명에 해당
  - 대중교통을 이용하는 이용자뿐만 아니라 고령화로 교통소외지역 및 벽지노선의 운전자를 구할 수 없는 상황도 발생

□ 장거리 노선은 많고 대중교통 수요는 감소해 지자체 버스운영 보조금은 매년 증가

- 대부분의 도농복합시와 농어촌 지역들은 도시 규모는 작지 않아서 장거리 노선이 많지만 대중교통을 이용하는 이용인구는 오히려 감소하고 있어 배차간격 증대, 노선 감소 등으로 서비스질은 떨어지는 반면 버스회사들이 수익성을 확보하는데 어려움이 많음
  - 필수 공공교통서비스라고 할 수 있는 버스 중심의 대중교통체계의 운행 효율성은 낮지만 대부분 벽지노선으로 대체 교통수단이 없어 운행이 중단될 경우 대중교통 소외지역의 이동권 확보가 어려워짐

- 지자체들은 주민의 경제활동과 대중교통 의존 통행자들의 교통 불편을 경감시키기 위해서 대중교통 서비스가 중단되지 않도록 운영 보조금을 지원하고 있는 실정
  - 그러나 지자체의 다양한 노력에도 불구하고 교통 오지지역을 중심으로 대중교통 서비스 공급은 지속적으로 나빠지고 버스 운영업체의 손실은 커지고 있음

□ 중장기적으로 자율주행 등 미래 모빌리티 트렌드를 반영한 공공교통서비스 혁신 필요

- 전북에서도 기존 버스 비수익노선을 되도록 폐지하지 않고 대중교통 취약지역 이용객의 편의를 확보하기 위해서 국내 최초로 2015년부터 수요응답형 버스(DRT)를 운행 중
  - 전북형 DRT(행복콜버스)는 정읍시와 완주군을 대상으로 시범사업을 거쳐 추진하고는 있으나 전화 콜방식으로 사전 예약을 해야 해서 다소 한계가 있음
    * 수요응답형 교통(DRT, Demand Response Transit)은 정해진 노선이나 운행계획에 따라 운행되는 것이 아니라 버스 이용객들의 수요에 따라서 운행노선, 운행시각, 정류장 등을 탄력적으로 대응해 운행하는 교통 시스템을 말함

- 2025년 현재 경기도 똑버스, 청주콜버스, 세종 이응버스 등 플랫폼 기반의 DRT를 운행하고 있는 지자체가 늘고 있고, 더 나아가 자율주행차 상용화 시기가 도래하고 있어 전북 차원에서도 미래형 모빌리티 트렌드를 반영하여 교통서비스 혁신방안 마련 필요
  - McKinsey & Company(2024)에 따르면 '레벨 5 자율주행', 즉 완전 자율주행시스템이 2030년에 완전 상용화 될 것으로 예상되며 점점 기술혁신 가속화

2. 내용 및 범위

- 자율주행차, 개인형 교통수단, 공유교통 등 미래형 교통서비스 변화에 대응하고, 소멸위기에 있는 지방 중소도시 및 농어촌 지역의 대중교통 이용 활성화 및 편의를 개선할 수 있도록 공공교통서비스 확보 전략 제시

- 기존 대중교통체계를 대체하는 미래 모빌리티 도입으로 대중교통체계의 효율화를 도모하고, 중장기 로드맵을 제시하여 지역맞춤형의 대중교통 서비스를 제공할 수 있도록 정책방안 제안

Ⅱ 첨단 모빌리티 관련 법제도 및 정책동향

1. 첨단 모빌리티 관련 법제도

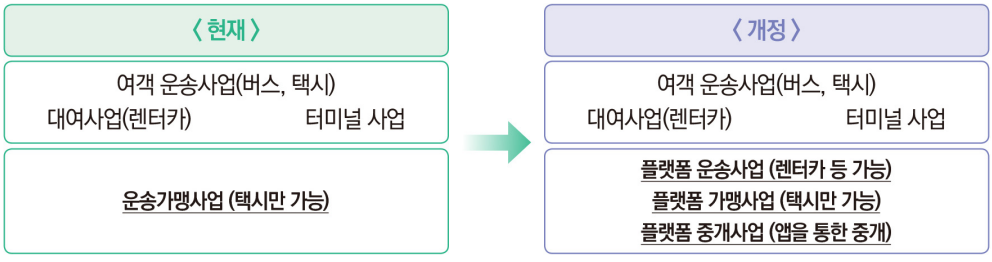
1) 모빌리티 혁신 및 활성화 지원에 관한 법률(모빌리티혁신법)

□ 제정 목적

● 「모빌리티 혁신 및 활성화 지원에 관한 법률(약칭 모빌리티혁신법)」은 모빌리티의 혁신을 체계적으로 수행하고 활성화하기 위한 기반 조성 및 지원 등에 필요한 사항을 규정하여 새로운 모빌리티 수단·기반시설·서비스 및 기술의 도입·확산을 도모함으로써 국민 이동성의 획기적인 증진에 이바지함을 목적(모빌리티혁신법 제1조)으로 2023년 4월 제정되어 10월부터 시행되고 있음

- 모빌리티혁신법을 통해서 플랫폼 형태의 운송사업 제도가 마련되었다고 볼 수 있는데, 플랫폼 중심의 다양한 운송 서비스, 즉 프랜차이즈 택시를 가리키는 플랫폼 가맹사업, 티맵 택시와 같은 택시호출 서비스를 가리키는 플랫폼 중개사업, 타다와 같이 렌터카를 활용한 새로운 운송서비스 형태를 가리키는 플랫폼 운송사업이 국내에서도 가능해졌음 (박진경·김도형, 2021)

| 그림 1 | 모빌리티혁신법 제정을 통한 여객자동차운수사업 체계 변화



출처 : 박진경·김도형(2021)

- "모빌리티"란 제2조1항에서 사람 또는 물건을 한 장소에서 다른 장소로 이동하거나 운송하는 행위, 기능 또는 과정으로서 이와 관련한 수단, 기반시설 및 일련의 서비스를 통하여 확보할 수 있는 수요자 관점을 고려한 포괄적 이동성을 말함

  * 모빌리티 수단은 제2조2항에 의거 자동차, 열차, 항공기, 선박 등 교통수단과 보행, 자율주행자동차, 도심항공교통 등 첨단기술이 접목된 이동수단을 통칭

- **모빌리티(mobility)에 자율주행, 인공지능, 정보통신기술 등 첨단기술을 결합하고 교통수단 간 연계성을 강화하여 수요자 관점에서 이동성을 증진하는 것을 "모빌리티 혁신"으로 정의(제2조5항)**

  - 첨단기술이 접목되어 기존 교통체계의 운행이나 제공, 설치, 운행방식이나 형태 등과 차별성이 있는 모빌리티 수단이나 기반시설, 서비스, 기술 등은 "첨단 모빌리티"라 함

    * 실증을 위한 규제특례는 모빌리티 수단과 기반시설, 서비스, 기술 등을 시험, 검증하기 위해서 규제의 전부나 일부를 적용하지 않도록 하는 것을 말함

□ 모빌리티 혁신 지원 및 모빌리티 실증을 위한 규제특례

- **동법 제12조에 의거 새로운 모빌리티 수단·기반시설·서비스·기술을 활용한 사업을 하려는 자는 국토부장관에 모빌리티 실증을 위한 규제특례 신청 가능**

  - 국가와 지방자치단체는 실증특례를 적용하는 사업 및 시범사업의 시행, 첨단모빌리티 관련 기반시설의 확충·개선 등에 필요한 비용의 일부를 보조하거나 융자할 수 있음

- **국토부 산하에 실증특례를 부여하기 위한 모빌리티 혁신위원회를 구성(모빌리티혁신법 제18조)하여 운영하고 있음**

  - 모빌리티 혁신위원회는 실증특례 부여, 실증특례와 관련된 법령 및 규제개선에 관한 사항, 모빌리티 혁신에 따른 도시, 건축 등 타 법령과의 관계에 관한 사항, 관련 중앙부처 및 지자체와의 의견 조정에 관한 사항 등을 심의·의결하는 기능을 함

    * 규제샌드박스는 2025년 현재 국무조정실에서 제도의 기획과 총괄운영을 담당하고 각 부처별로 이관되어 각 부처가 제도를 운영하되 국무조정실 주관 규제샌드박스 관계부처 TF를 통해 점검·조정하고 있음

    * 이에 각 부처는 규제 샌드박스 심의·의결을 위해 특례심의위원회를 구성하여 운영하고 있으며, 국토부의 경우 모빌리티 혁신위원회에서 규제샌드박스를 심의·의결하고 있음

| 그림 2 | 국토부 모빌리티 혁신위 등 규제샌드박스 운영체계



출처 : 규제샌드박스 홈페이지(https://www.sandbox.go.kr/sandbox/info/sandbox_system) 2025.4.4 검색

- 동법 제7조에 의거 모빌리티 혁신을 지원하기 위해서 모빌리티지원센터를 지정하도록 하고 있으며, 현재는 한국교통안전공단에 설치되어 있음
  - 첨단모빌리티 현황조사 지원, 시·군·구 모빌리티 개선계획의 수립·평가·개선사업 시행 자문·지원, 모빌리티 기반시설 대책 수립 자문·지원, 모빌리티 특화도시 지정·운영 지원, 실증특례 지원, 모빌리티 혁신을 위해 정부로부터 위탁받은 사업 등

□ 모빌리티 특화도시(M-City) 지정 및 지원

- 「모빌리티혁신법」 제10조 및 「모빌리티혁신법 시행령」 제5조에 의거 모빌리티 특화도시(M-City)를 지정하여 지원할 수 있음
  - 국토교통부장관은 모빌리티 혁신 및 산업육성을 촉진하기 위하여 공모사업을 통해서 모빌리티 특화도시(M-City)를 지정하고, 모빌리티 특화도시에 필요한 행정, 재정, 기술에 관한 사항을 지원할 수 있도록 함

- 모빌리티 특화도시는 '23년 공모사업에서 도시 조성단계에 따라 신규도시의 도시계획 수립을 지원하는 '미래모빌리티도시형'과 기존도시의 모빌리티 혁신 사업을 지원하는 '모빌리티혁신지원형'으로 구분해서 공모를 진행한 바 있음

2) 자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률(자율주행자동차법)

□ 제정 목적

- 「자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률(약칭 자율주행자동차법)」은 자율주행자동차의 도입·확산과 안전한 운행을 위한 운행기반 조성 및 지원 등에 필요한 사항을 규정하여 자율주행자동차의 상용화를 촉진하고 지원함으로써 국민의 생활환경 개선과 국가경제의 발전에 이바지함을 목적(자율주행자동차법 제1조)으로 2019년 4월에 제정되어 2020년 5월부터 시행되고 있음
  - 「자율주행자동차법」에서 말하는 "자율주행자동차"는 「자동차관리법」 제2조1호의3에 의거 운전자 또는 승객의 조작 없이 자동차 스스로 운행이 가능한 자동차를 말함

- 자율주행자동차는 「자율주행자동차법」 제2조11항에 의거 부분 자율주행자동차와 완전 자율주행자동차로 구분
  - 부분 자율주행자동차는 제한된 조건에서 자율주행시스템으로 운행할 수 있으나 작동한계상황 등 필요한 경우 운전자의 개입을 요구하는 자율주행자동차를 말함
  - 완전 자율주행자동차는 자율주행시스템만으로 운행할 수 있어 운전자가 없거나 운전자 또는 승객의 개입이 필요하지 아니한 자율주행자동차를 의미

□ 5년 단위 자율주행 교통물류 기본계획 수립

- 동법 제4조 및 「자율주행자동차법 시행령」 제2조에 의거 자율주행자동차의 도입, 자율주행자동차의 이용 촉진, 자율주행 기반 교통물류체계 발전을 위하여 국토부장관은 자율주행 교통물류 기본계획을 5년마다 수립해야 함
  - 기본계획은 자율주행 기반 교통물류체계 지원정책에 관한 기본방향과 목표, 자율주행자동차의 안전과 운행지원을 위한 인프라 및 연구개발 계획, 자율협력주행시스템과 정밀도로지도 구축, 관련 국제협력 등의 사항을 포함
  - 국토부 장관은 기본계획의 수립과 변경을 위해서 관계 중앙행정기관의 장과 시도의 의견을 들어야 함
  - 그 밖에도 자율주행자동차와 관련된 현황조사, 자율주행 안전구간 지정, 시범운행지구 지정·해제, 시범운행지구 운영 및 관리 등을 명시

□ 자율주행자동차 시범운행지구 지정·운영

- **국토부장관은 시·도지사의 신청을 받아 자율주행자동차 시범운행지구 위원회의 심의·의결을 거쳐 자율주행자동차 시범운행지구를 지정·변경·해제할 수 있음**
  - 국토부 산하에 자율주행자동차 시범운행지구에 관한 정책과 중요사항을 심의·의결하기 위하여 자율주행자동차 시범운행지구 위원회를 구성·운영함
  - 위원회는 시범운행지구 정책·제도, 지정·변경·해제, 규제특례 적용 배제 사항, 운영 평가, 지자체장 의견 조정 등을 심의·의결하는 기능을 함

    * 제27조에 의거 자율협력주행 인증의 안전성과 신뢰성 확보를 위해서 인증기관 및 검증기관 관리·감독, 안전조치 이행 점검, 인증 관련 기술개발·보급, 표준화 연구, 제도연구, 국제협력 등을 위해 자율협력주행 인증관리센터를 설치·운영할 수 있도록 하고 있으며, 한국교통안전공단에 업무 위탁

- **동법 제8조에 의거 자율주행자동차 시범운행지구로 지정·고시된 구역을 관할하는 시·도는 시범운행지구 운영에 필요한 사항을 조례로 정할 수 있음**
  - 국토부장관은 지정된 시범운행지구를 지원·관리하기 위하여 관할 시도지사와 도로관리청, 시도경찰청장 등으로 구성된 시범운행지구 협의체를 구성하여 운영할 수 있음

□ 유상운송특례 등 각종 특례

- **특히, 「여객자동차 운수관리법」에도 불구하고, 사업용 자동차가 아닌 자율주행자동차를 활용하여 시범운행지구에서 여객의 유상운송을 할 수 있음**(제9조)
  - 자율주행자동차 시범운행지구 내에서 유상운송허가를 받기 위해서는 시범운행지구 관할 시·도지사의 허가를 받아야 하고, 국토부장관과 협의를 거쳐야 함
  - 또한 자율주행자동차 시범운행지구 내에서 유상운송허가를 받기 위해서는 「자율주행자동차법 시행령」 제8조에 의거 「자동차관리법」 상 임시운행허가를 받아야 하며, 유상여객운송에 활용되는 자율주행자동차 대수는 시범운행지구 운영계획에 포함된 자율주행차 대수 상한을 초과할 수 없음

- **그 밖에 화물자동차 운송사업에 관한 특례**(제10조), **자동차 안전기준에 관한 특례**(제11조), **지능형교통체계 표준에 관한 특례**(제12조), **도로시설에 관한 특례**(제13조) **등 지원**

| 표 1 | 「자율주행자동차법」상 자율주행자동차 시범운행지구와 여객의 유상운송 특례 규정

구분	규정
자율주행자동차 시범운행지구 지정	제7조(시범운행지구의 지정 등) ① 국토교통부장관은 자율주행자동차 시범운행지구를 운영하려는 시·도지사의 신청을 받아 제16조에 따른 자율주행자동차 시범운행지구 위원회의 심의·의결을 거쳐 자율주행자동차 시범운행지구(이하 "시범운행지구"라 한다)를 지정할 수 있다. 시범운행지구의 지정을 변경 또는 해제하는 경우에도 또한 같다. ② 제1항에 따라 시범운행지구의 지정·변경 또는 해제를 신청하려는 시범운행지구가 둘 이상의 특별시·광역시·특별자치시·도 또는 특별자치도(이하 "시·도"라 한다)에 걸쳐있을 경우 관할 시·도지사가 공동으로 지정·변경 또는 해제를 신청하여야 한다. ③ 제1항에도 불구하고 국토교통부장관이 둘 이상의 시·도에 걸친 구역을 시범운행지구로 지정할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 관할 시·도지사와의 협의 및 자율주행자동차 시범운행지구 위원회의 심의·의결을 거쳐 시범운행지구를 지정할 수 있다. 시범운행지구를 변경 또는 해제하는 경우에도 또한 같다. ④ 제1항 및 제3항에도 불구하고 대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하는 경우에는 자율주행자동차 시범운행지구 위원회의 심의·의결을 거치지 아니할 수 있다. ⑤ 국토교통부장관은 제1항 및 제3항에 따라 시범운행지구를 지정·변경 또는 해제한 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 내용을 관보에 고시하고, 이를 신청하거나 협의한 관할 시·도지사에게 통보하여야 한다. ⑥ 제1항부터 제5항까지에서 규정한 사항 외에 시범운행지구의 지정·변경 또는 해제에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 제8조(시범운행지구의 운영 및 관리 등) ① 시범운행지구로 지정·고시된 구역을 관할하는 시·도는 제7조 제1항에 따라 지정·고시된 시범운행지구의 운영에 필요한 사항을 조례로 정할 수 있다. ② 국토교통부장관은 지정된 시범운행지구를 지원·관리하기 위하여 관할 시·도지사와 도로관리청, 시·도경찰청장 등으로 구성된 시범운행지구 협의체를 구성하여 운영할 수 있다. 이 경우 협의체의 구성 및 운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
여객의 유상운송특례	제9조(여객의 유상운송에 관한 특례) ① 「여객자동차 운수사업법」 제81조에도 불구하고 사업용 자동차가 아닌 자율주행자동차를 활용하여 시범운행지구에서 유상으로 여객의 운송용으로 제공하거나 임대할 수 있다. ② 제1항에 따라 시범운행지구에서 자율주행자동차를 활용하여 유상운송을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 시범운행지구 관할 시·도지사의 허가를 받아야 한다. 이 경우 시범운행지구 관할 시·도지사는 국토교통부장관과 협의를 거쳐야 한다. ③ 제2항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 국토교통부장관이 관할 시·도지사와 협의를 거쳐 허가한다. 1. 국토교통부장관이 지정한 둘 이상의 시·도에 걸친 하나의 시범운행지구를 대상으로 한 유상운송 허가 2. 둘 이상의 시범운행지구에 걸친 구역을 대상으로 한 유상운송 허가 ④ 제2항 또는 제3항에 따라 유상운송 허가를 하려는 자는 교통안전 확보 및 운송질서 유지 등에 필요한 조건을 붙일 수 있다. ⑤ 국토교통부장관 또는 시범운행지구를 관할하는 시·도지사는 「여객자동차 운수사업법」 제4조에도 불구하고 시범운행지구에서 자율주행자동차를 활용하여 노선의 운행을 하려는 자에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 한정운수면허를 발급할 수 있다. ⑥ 국토교통부장관 또는 시범운행지구를 관할하는 시·도지사는 제5항에 따른 한정운수면허를 발급하는 요건, 절차 및 그 밖에 필요한 사항을 정하여 미리 공고하여야 한다.

출처 : 국가법령정보센터(2025.4.2. 검색)

3) 자동차관리법

□ 자율주행자동차의 정의와 임시운행허가 규정

- 「자동차관리법」 제2조에서 “자율주행자동차”란 운전자 또는 승객의 조작 없이 자동차 스스로 운행이 가능한 자동차를 말함
  - 커넥티드자동차는 「국가통합교통체계효율화법」에 따른 교통수단과 교통시설, 그 밖의 장치·시설·장비·기기 등과 무선 정보통신기술을 활용하여 정보를 송신·수신하는 자동차를 말함

- 자율주행자동차를 시험·연구 목적으로 운행하기 위해서는 안전운행요건을 갖춰서 국토부장관의 임시운행허가를 받아야 함

| 표 2 | 「자동차관리법」상 자율주행자동차 임시운행 허가 규정

구분	규정
자율주행자동차 임시운행허가	제27조(임시운행의 허가) ① 자동차를 등록하지 아니하고 일시 운행을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관 또는 시·도지사의 임시운행허가(이하 “임시운행허가”라 한다)를 받아야 한다. 다만, 자율주행자동차를 시험·연구 목적으로 운행하려는 자는 허가대상, 고장감지 및 경고장치, 기능해제장치, 운행구역, 운전자 준수 사항 등과 관련하여 국토교통부령으로 정하는 안전운행요건을 갖추어 국토교통부장관의 임시운행허가를 받아야 한다. ② 국토교통부장관 또는 시·도지사는 임시운행허가의 신청을 받은 경우에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 이를 허가하고 임시운행허가증 및 임시운행허가번호판을 발급하여야 한다. 다만, 수출목적으로 운행구간을 정하여 임시운행 허가기간을 1일로 신청한 자의 요청이 있는 경우로서 임시운행허가번호판을 붙이지 아니하고 운행할 필요가 있다고 인정되는 때에는 이를 발급하지 아니할 수 있다. ③ 임시운행허가를 받은 자동차는 그 허가 목적 및 기간의 범위에서 임시운행허가번호판(제2항 단서의 경우는 제외한다)을 붙여 운행하여야 한다. ④ 임시운행허가를 받은 자는 제3항의 기간이 만료된 경우에는 국토교통부령으로 정하는 기간 내에 임시운행허가증 및 임시운행허가번호판을 반납하여야 한다. ⑤ 제1항 단서에 따라 임시운행허가를 받은 자는 자율주행자동차의 안전한 운행을 위하여 주요 장치 및 기능의 변경 사항, 운행기록 등 운행에 관한 정보 및 교통사고와 관련한 정보 등 국토교통부령으로 정하는 사항을 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관에게 보고하여야 한다. ⑥ 국토교통부장관은 제5항에 따른 보고사항에 대하여 확인이 필요한 경우에는 제32조 제3항에 따라 성능시험을 대행하도록 지정된 자에게 이에 대한 조사를 하게 할 수 있다. ⑦ 국토교통부장관은 제6항에 따른 조사 결과 제1항 단서에 따른 안전운행요건에 부적합하거나 교통사고를 유발할 가능성이 높다고 판단되는 경우에는 시정조치 및 운행의 일시정지를 명할 수 있다. 다만, 자율주행자동차의 운행 중 교통사고가 발생하여 안전운행에 지장이 있다고 판단되는 경우에는 즉시 운행의 일시정지를 명할 수 있다.

출처 : 국가법령정보센터(2025.4.2. 검색)

4) 모빌리티 혁신 로드맵(2022.9)

□ 추진배경 및 목적

- 4차 산업혁명으로 교통 분야에서 ICT와 혁신기술이 융복합되면서 기존과 전혀 다른 양상의 '모빌리티(Mobility)' 시대 도래
  - 모빌리티 산업은 미래 핵심성장동력으로 글로벌 경쟁이 치열해지고 있어 자율차, UAM, MaaS 등 다양한 분야의 급격한 성장이 전망되므로 주도권 선점 필요
  - 모빌리티 시대 글로벌 선도와 혁신 서비스의 일상 구현을 위해 과감한 규제 개선과 선제적 인프라 투자 및 기술 개발 등을 통해 민간의 혁신 노력을 차질없이 지원할 필요

- 획일적 노선·시간의 공급자 관점이 아닌 수요자 관점에서 맞춤형으로 이루어지는 이동성 극대화를 강조하는 모빌리티 혁신 로드맵 수립(국토교통부, 2022.9)
  - 자율주행차 관련해서는 '22년 부분자율주행(Lv3) 승용차 출시(세계 세 번째), '25년 완전자율주행(Lv4) 버스·셔틀 출시, '27년 완전자율주행(Lv4) 승용차 출시로 '35년에는 자율차(신차) 보급률 50% 이상 달성이 목표

    * 모빌리티(Mobility)는 일반적으로 이동의 용이성, 즉 이동성 그 자체를 의미하며 첨단기술 결합 및 이동 수단간 연계성 강화 등을 통한 이동성 증진을 통칭

| 그림 3 | 모빌리티 혁신 로드맵(국토교통부)



출처 : 국토교통부(2022.9)

□ 모빌리티 미래상

- **도시 공간을 미래 모빌리티 서비스가 구현되고, 모빌리티 기업이 성장할 수 있는 혁신 거점으로 조성하고, 기존 공간 구조는 모빌리티 시대에 예상되는 국민 삶의 변화에 맞추어 미래지향적으로 재설계**
  - 2027년에는 세계 최고 수준의 완전자율주행(Lv4) 상용화를 통해서 자율주행 모빌리티를 국민 일상에서 구현할 수 있도록 함
    * Lv3이 특정환경에 운전자개입을 필요로 한다면 Lv4는 운전자 개입이 필요 없음을 의미

- **2025년에는 운전자가 필요 없는(Lv4) 버스가 최초 상용화되어 심야시간과 도시 외곽지역에서도 편리하고 안전하게 이동 가능하게 함**
  - 2027년에는 운전자 없는 주행이 가능한 승용차가 상용화되어 운전 부담으로부터 자유로운 이동 구현
  - 2035년에는 완전자율주행이 대중화(자율주행 신차 보급률 50% 이상)되면서 교통 안전('21년 사망자 2,916명 → '35년 1,000명 이하) 및 혼잡 해소 실현

| 표 3 | 모빌리티 미래상

	설명	미래상
2025년	경기도에 거주하는 A씨는 심야시간 귀가가 두렵지 않다. 이전에는 지하철역에서 집까지 15분 이상 걸어야 했으나, 이제는 스마트폰으로 호출한 자율주행 셔틀이 역까지 마중 나와 집 앞에 안전하게 내려주기 때문이다.	
2027년	인천에 거주하는 B씨는 요즘 출퇴근 시간이 즐겁다. 이전에는 서울 직장에 출퇴근하는 왕복 3시간 동안 전방을 주시하면서 모든 신경을 쏟았는데 이제는 운전대도 잡지 않고 불어 교재를 공부할 수 있기 때문이다.	
2035년	세종에 거주하는 C씨는 서울에 있는 손녀를 보러 가는 길이 즐겁다. 도로의 대부분 차량이 다른 차량·도로와 실시간 통신을 통해 최적 운행하는 자율주행차이므로 이전보다 도로에 차량이 많은데도 불구하고 이동 시간이 30분 이상 단축(90→60분)되었고, 피곤한 경우에도 사고 걱정 없이 차량 내에서 이동하면서 휴식을 취할 수 있기 때문이다.	

출처 : 국토교통부(2022.9)

5) 미래자동차 산업 발전전략(2019.10)

□ 추진배경 및 목적

- 세계 자동차 산업의 경계가 무한 확장되는 대변혁 속에서 자동차 시장은 4차 산업혁명과 환경규제 강화 등으로 친환경화·지능화·서비스화 등의 혁신적인 변화가 가속화될 것으로 전망(산업통상자원부, 2019.10)
  - 내연기관차 시장이 부진하여 전기차 시장(테슬라, BYD 등)이 크게 확대되면서 친환경화를 도모하고 있고, IT기업 중심으로 자율차 개발 및 사업화(구글 웨이모 등)가 빠르게 추진 중이어서 지능화가 가속화되고 있으며, 스마트폰이나 O2O 플랫폼 기반 공유이동수단이 확산(우버, 디디추싱, 그랩 등)되어 서비스화도 빠르게 진행

- 이에 산업통상자원부는 합동으로 미래차 산업으로의 신속한 전환을 위한 3대 전략, 미래자동차 산업 발전전략을 수립
  - 친환경차 기술력과 국내보급 가속화를 통해 세계시장을 적극 공략하고, 2024년까지 완전자율주행 제도·인프라(주요도로)를 세계 최초 완비, 민간투자(60조 원) 기반 개방형 미래차 생태계로 신속 전환하기 위함

    * 30년 미래차 시장은 전기·수소차, 자율주행차, 이동서비스 산업이 주도할 것으로 전망

□ 비전 및 목표, 추진전략

- 2030 미래자동차 국가비전은 2030년 미래차 경쟁력 1등 국가로 설정하고, 사고, 장벽, 정체, 지연 배출로부터 자유로운 사회 구현
  - 목표는 전기·수소차 보급 세계 1위 국가, 세계시장 점유율 10% 달성, 전국 주요도로 완전자율주행(Lv4) 세계 최초 상용화('27)를 목표로 함
  - 추진전략으로는 친환경차 세계시장 선점, 자율주행차 미래시장 선점, 미래차 서비스 시대 준비, 미래차 생태계로 조기 전환을 제시

- 특히, 자율주행차 미래시장 선점을 위해서 '24년 완전자율주행의 제도 및 인프라(주요도로)를 완비하고 '27년 세계 최초 상용화를 목표로 함
  - '24년까지 인프라는 완전자율주행에 필수적인 통신, 정밀지도, 교통관제, 도로 등 4대 인프라를 전국 주요 도로에 완비

- 제도는 '24년까지 자율주행차 제작·운행 기준, 성능검증체계, 보험, 사업화 지원 등 자율주행 관련 제도적 기반을 완비

2. 중앙부처의 첨단 모빌리티 관련 정책 및 사업

1) 모빌리티 특화도시 공모사업

□ 모빌리티 특화도시 개념

- **모빌리티 특화도시는 첨단 모빌리티 서비스가 도시 전체에서 구현되어 시민의 이동성이 혁신적으로 증진된 도시를 말함**(국토교통부, 2023.6.7)
  - 도시 조성단계에 따라서 신규도시의 도시계획 수립을 지원하는 유형과 기존도시의 모빌리티 혁신사업을 지원하는 유형으로 구분하여 추진
    * '23년 혁신형의 경우 대구와 성남시, 도시형의 경우 의성군과 광명·시흥시가 선정되었으나 그 이후 '24년에는 공모사업 추진하고 있지는 않음

□ 모빌리티 특화도시 유형

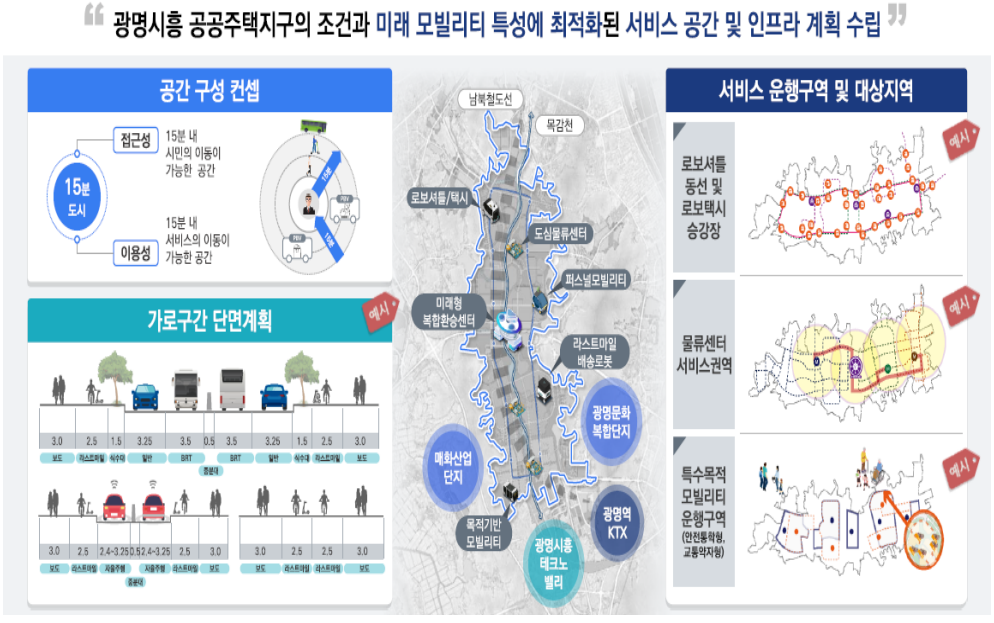
- **미래모빌리티도시형**(신규도시)**은 마스터 플랜 등 도시계획 수립비를 지원하여 새롭게 개발될 예정인 도시 공간을 첨단모빌리티가 적용될 수 있는 거점으로 조성하는 유형**
  - 모빌리티 특화에 필요한 공간구조 변화를 포함한 도시계획 수립(마스터플랜 등)을 시범적으로 지원하여 도시 조성을 유도하며, 경북 의성군과 경기 광명·시흥시가 '미래모빌리티 도시형'으로 선정되어 첨단 모빌리티 특화계획을 수립하였음
    * 지자체가 주관하고 사업시행자(LH 등)가 있는 경우 공동으로 참여하며, '23년에는 1개소 내외로 1년간 계획수립비 최대 7억 원을 국비 100%로 지원함
- **모빌리티 혁신 지원형**(기존도시)**은 각 지역 여건에 맞게 특화된 첨단 모빌리티 기술을 도입하여 이동성이 최적화된 도시로 전환하는 사업 유형**
  - 지역 교통문제 등 도시여건에 맞게 특화된 첨단모빌리티 서비스를 구현하는 도시로 단계적 전환 및 확산을 지원하며, 대구와 성남시가 선정
    * 지자체 주관으로 기업 및 공공기관 등이 사업수행자로 공동 응모하며, '23년에는 2개소 내외로 지원하되 개소당 국비 연 10억, 최대 2년 지원함(지방비 5:5 매칭)

| 그림 4 | 모빌리티 특화도시 미래모빌리티도시형: 경북 의성군



출처 : 국토교통부 보도자료(2023.11.15)

| 그림 5 | 모빌리티 특화도시 미래모빌리티도시형: 경기 광명·시흥시



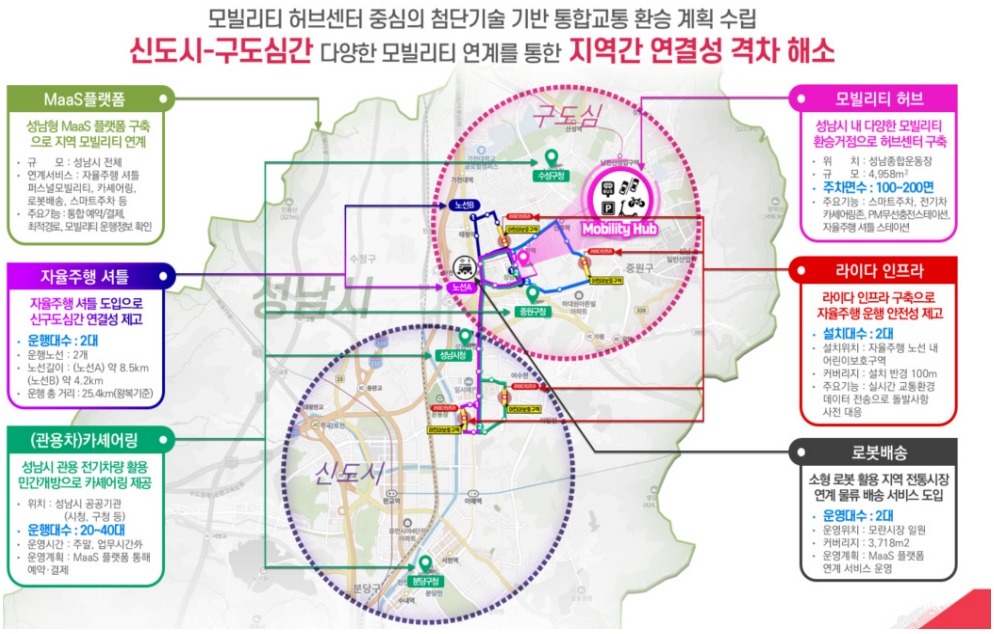
출처 : 국토교통부 보도자료(2023.11.15)

| 그림 6 | 모빌리티 특화도시 모빌리티혁신지원형: 대구광역시



출처 : 국토교통부 보도자료(2023.11.15)

| 그림 7 | 모빌리티 특화도시 모빌리티혁신지원형: 성남시



출처 : 국토교통부 보도자료(2023.11.15)

2) 자율주행차 시범운행지구

□ 자율주행차 시범운행지구 지정

- 「자율주행자동차법」이 2020년 5월부터 시행됨에 따라서 자율주행 서비스 제공에 필요한 특례를 받을 수 있는 자율주행차 시범운행지구가 지정됨
  - 자율주행 모빌리티 서비스 가능지역은 2023년 5차까지 전국 15개 시·도에 24개 지구가 지정되었고, 그 이후 2024년 5월 기준으로 울산을 제외한 16개 시·도에 34개 지구가 지정되어 있음

- 서울 중앙버스전용차로의 경우 자율주행 심야버스를 전국 최초로 운행(합정~청량리)하기 시작함
  - 충남 내포에서는 자율주행 방범순찰과 불법 주정차 단속이라는 공익 서비스를 제공 (국토교통부 보도자료, 2023.6)

□ 자율주행차 시범운행지구 내 유상운송특례 적용

- 시범운행지구는 첫째, 여객 유상운송(「여객자동차법」 적용예외), 둘째, 화물 유상운송(「화물운수사업법」 적용예외), 셋째, 자동차 안전기준에 관한 특례(「자동차관리법 적용예외」) 등 자율주행 서비스 제공에 필요한 특례를 받을 수 있음
  - 자율주행 리빙랩사업, 모빌리티 혁신도로 사업, 자율주행 기반 대중교통 전환 등 타 관련 사업들과 시범운행지구를 연계하여 시너지를 창출할 계획임

□ 자율주행차 시범운행지구 서비스 지원사업

- 국토부는 자율주행차의 상용화를 당기기 위해서 자율주행차 시범운행지구 서비스 지원 사업을 추진하면서 7개 지자체에 총 26억 원의 운영비 지원[1)]
  - 경주 6억 원, 서울 5억 원, 판교 4억 5,000만 원, 안양 3억 5,000만 원, 제주 2억 5,000만 원, 하동·천안·세종 각 1억 5,000만 원을 지원하여 자율주행 신기술 및 서비스의 도전적인 실증을 지원해 나갈 계획

1) https://news.tvchosun.com/site/data/html_dir/2025/02/18/2025021890164.html

| 표 4 | 자율주행자동차 34개 시범운행지구 지정(1차~6차), 2024년 5월 기준

지구		지구범위	지정 시기
서울	상암	• 서울 상암동 일원(6.6㎢)	'20.12(1차)
	강남	• 강남구·서초구 일원(20.4㎢)	'22.6(3차)
	청계천	• 종로구 청계천 일원(9.9㎞)	'22.6(3차)
	청와대	• 서울시 청와대·경복궁 일원(3.8㎞)	'23.6(5차)
	여의도	• 서울 국회주변 일원(3.1㎞)	'23.6(5차)
	중앙버스 전용차로	• 서울 합정역~청량리역 일원(13.2㎞)	'23.6(5차)
부산	오시리아	• 부산 오시리아 관광단지 일부구간(4.75㎞)	'22.11(4차)
대구	테크노폴리스	• 테크노폴리스 등(19.3㎢, 40.8㎞)	'20.12(1차)
	동성로	• 대구 중구 일원(4.55㎞)	'23.12(6차)
인천	구월	• 인천시청 일원(4.2㎞)	'23.12(6차)
	송도	• 송도 센트럴파크 일원(3.65㎞)	'23.12(6차)
	영종	• 영종 운서역~하늘도시 일원(3.65㎞)	'23.12(6차)
	인천국제공항	• 국제공항 일원(17㎞)	'23.12(6차)
광주		• 광산구 평동산단 등(4.4㎢, 14.2㎞)	'20.12(1차)
울산		• 울산 남구 테크노산업로 일원(1.8㎞)	'23.12(6차)
대전·세종·충북		• 오송역↔세종터미널↔반석역 BRT노선(32.2㎞)	'20.12(1차)
세종		• BRT 노선(22.9㎞), 1~4생활권(27.12㎢)	'20.12(1차)
경기	판교	• 경기도 분당구·수정구 일원(1.34㎢, 0.53㎞)	'21.4(2차)
	시흥	• 배곧동, 정왕 일원(9.5㎞)	'22.6(3차)
	안양	• 안양시 일원(10.6㎞)	'23.12(6차)
강원	강릉	• 강릉역~올림픽파크 일원(15.8㎞)	'22.6(3차)
	원주	• 혁신도시 반곡관설동(10㎞)	'22.6(3차)
충북	혁신도시	• 충청북도 진천군·음성군 일원(6.8㎞)	'23.6(5차)
충남	내포신도시	• 내포신도시 일원(14.5㎞)	'23.6(5차)
전북	군산	• 새만금, 고군산군도 일원(2.8㎢, 41.6㎞)	'22.6(3차)
	익산	• 전라북도 익산시 익산역 일대(10.7㎞)	'22.11(4차)
전남	순천	• 순천역~국가정원(9.8㎞)	'22.6(3차)
	해남	• 해남군 산이로 일원(8.2㎞)	'23.12(6차)
경북	도청신도시	• 경북도청 신도시 일원(8㎞)	'23.6(5차)
	경주보문단지	• 경주 보문관광단지 일원(9.7㎞)	'23.12(6차)
경남	경남 하동	• 하동군 시가지·화개장터 일원(27.1㎞)	'23.6(5차)
	사천	• 사천시 일원(7.3㎞)	'23.12(6차)
제주	공항-중문	• 제주공항↔중문관광단지 등(2.2㎢, 41.6㎞)	'20.12(1차)
	첨단과기단지	• 제주시 첨단로 일원(11.7㎞)	'23.6(5차)

출처 : 국토교통부 자료를 바탕으로 저자 작성

3) 거점·강소형 스마트시티 조성사업

□ 「스마트도시법」하에서 스마트도시 프로젝트 추진

- 스마트도시는 4차 산업혁명 시대의 혁신기술을 활용하여, 시민들의 삶의 질을 높이고, 도시의 지속 가능성을 제고하며, 새로운 산업을 육성하기 위한 플랫폼임(국토부 스마트시티 종합포털, https://smartcity.go.kr/)
  - 스마트도시 조성 및 산업진흥 등에 관한 법률(약칭 스마트도시법) 제1조에 의거 스마트도시는 도시의 경쟁력과 삶의 질의 향상을 위하여 건설·정보통신기술 등을 융·복합하여 건설된 도시기반시설을 바탕으로 다양한 도시서비스를 제공하는 지속가능한 도시

- 국내 스마트도시는 2000년대 초반 U-CITY(유비쿼터스 도시)라는 이름으로 공공주도 신도시개발사업으로 시작되었으나, 2017년 「스마트도시법」 개정과 2018년 스마트시티 추진전략 발표 후 스마트시티 조성사업으로 국토부에서 추진 중
  - 국가시범도시(서울, 부산)는 4차 산업혁명 관련 기술을 개발계획이 없는 부지에 자유롭게 실증·접목을 조성하기 위해 실행
    * 창의적인 비즈니스 모델을 구현할 수 있는 혁신산업 생태계를 조성하여 미래 스마트시티 선도 모델을 제시하는 것을 목표로 추진 중
  - 기존도시 스마트시티 조성사업은 기역거점·중소도시 스마트시티 조성사업, 스마트 챌린지 사업, 스마트도시형 도시재생사업 등 정책사업 위주로 추진

□ 스마트도시 규제샌드박스

- 규제샌드박스는 많은 기업들의 창의적인 아이디어를 펼치고 실제 적용가능하도록 일정한 조건 하에 기존 규제의 일부 면제 및 유예를 통해 테스트를 허용하는 제도로서 스마트도시에 대해서도 규제샌드박스 제도를 운용 중임
  - 국가시범도시(서울, 부산)는 시범도시가 신기술의 테스트베드가 될 수 있도록 교통에너지 등 다양한 분야의 신산업 특례를 담고 있음
  - 기존도시 스마트화와 관련한 스마트시티 사업 및 서비스 조성·확산사업은 기존도시 대상으로 스마트시티 사업과 서비스 유형의 다양화, 진입규제 완화 등 전국 단위의 스마트시티 조성·확산을 위해서 기반 마련에 중점

□ 거점형 스마트시티와 강소형 스마트시티 사업

- 국토교통부는 2018년에 교통·에너지·환경·안전 등 다양한 분야의 도시문제를 해결하기 위하여 민간기업이 중심이 되어, 지자체·시민의 수요를 반영한 창의적인 아이디어를 제시하고, 새로운 스마트 솔루션을 실증·확산하기 위한 스마트 챌린지 사업을 추진하기 시작했음(박진경·김도형, 2021)
  - 그러나 대다수의 중·소도시는 챌린지 사업에 참여하지 못했고, 주민들의 스마트시티에 대한 인식 및 체감도 역시 낮아서 스마트 챌린지 사업의 후속 사업으로 '지역거점·중소도시 스마트시티 조성사업'을 추진 중(국토부 스마트시티 종합포털)

- 지역거점 스마트시티 조성사업은 첨단 솔루션에 대한 기술경쟁력 확보와 다양한 솔루션 도입을 기반으로 솔루션 및 도시 데이터 연계·통합, 확산을 위한 표준 구축 등 권역 내 선도 도시로서 기능할 수 있도록 지원함(국토부 스마트시티 종합포털)
  - 중소도시 스마트시티 조성사업은 각 권역별로 국토 균형적 차원에서 지자체 자원을 배분하고, 우수 솔루션 발굴에 기여한 기업들이 우선 참여할 수 있도록 지원
  - 지역주도의 스마트시티 확산을 위한 스마트 거점을 조성하는 사업은 3년간 국비와 지방비 5:5로 매칭하여 최대 240억 원 지원(국토교통부 공고 제2021-1630호)

| 표 5 | 거점형 스마트시티 선정사업(2023년과 2024년)

선정지역		스마트시티 비전과 전략
충남 천안시 (2024년)	포용적이고 역동적인 미래 혁신 거점, PRISM CITY 천안	• 스마트도시 융복합 실증공간 및 산업의 선순화 구조 구축 • 광역 데이터허브와 천안형 GPT 연계를 통한 디지털 포용성 강화 • 버추얼 스테이션을 통한 도시공간과 산업의 통합적 실증 • 탄소중립 기반 스마트도시 서비스 추진
울산광역시 (2023년)	4차산업 도약을 위한 新울산 4.0 Inno City 구축사업	• (모빌리티) 불편한 대중교통 서비스 개선 및 다양한 교통수단 선택지 제공 • (에너지) 울산시 탄소중립화 조성지원 및 신재생에너지-탄소중립 실천환경 조성지원 • (라이프) 재활용품 수거방식 효율화, 도로이용 안전확보, 혁신기술 기반 생활필수 서비스 제공 • (데이터) 데이터허브-스마트시티 데이터 연계, 데이터 기반 도시정책수립 및 활용 인프라 조성
경기 고양시 (2023년)	데이터허브&디지털트윈 기반 S커브 스마트시티 구축	• (거버넌스) 스마트시티 이노베이션센터 구축 • (서비스) UAM인프라 구축, 수요응답형 버스, 스마트폴 및 미디어월, 데이터 얼라이브 기반 교통최적화 서비스 • (인프라) 디지털트윈, 데이터허브 구축, 스마트 행정 서비스 제공

출처 : 국토교통부 스마트시티 통계포털(https://smartcity.go.kr/)을 참조하여 저자 작성

- 2025년 현재는 거점형과 강소형 스마트도시로 구분하고, 강소형의 경우 다시 기후위기와 지역소멸사업으로 구분하고 있음
  - 강소형 지방소멸 스마트시티는 2023년에 처음으로 선정되기 시작했으며, 2023년에는 충남 태안군과 충남 아산시 사업이, 2024년에는 강원 태백시와 경북 경산시가 선정됨

| 표 6 | 강소형 스마트시티 선정사업(2023년과 2024년)

구분	선정지역		스마트시티 비전과 전략
기후위기	경기 광명시 (2024년)	사람과 도시의 연결, 누구나 쉽게! MILE EASY 광명	• 신재생에너지 가상 거래 서비스, 친환경 배달문화 밸류체인 • 전기차 기반 커뮤니티 카셰어링, 전기버스 기반 친환경 DRT • AIoT 기반 침수·홍수 통합관제시스템 구축 • 탄소관리 플랫폼 및 이노베이션센터
	전남 목포시 (2023년)	Sea(바다)-Youth(생동감)-Again(활성화) 목포	• 폐어망 업사이클링 클러스터, 자율주행 친환경 전기차 탄소저감 쉼터 • AI공급망관리, 공정관리 솔루션 • 지역산업 클러스터 구성과 콘텐츠데이터 관리시스템
	경기 평택시 (2023년)	자발적 탄소시장 활성화를 통한 녹색시티 평택 구현	• 녹색건축 에너지 데이터 서비스, 신업방류수의 그린워터 인증 • 도시숲 시민활동 지원서비스, 시민참여 경제활성화 서비스 • PET병 AI자원순환 등 • 탄소중립 통합플랫폼, 데이터허브 및 이노베이션센터
지방소멸	강원 태백시 (2024년)	신기술과 열정시민으로 다시 뛰는 Smart M+ City 태백	• 스마트마이닝 혁신기술 실증 및 교육 기반 조성 • 블록체인 기반의 자원이력 모니터링 시스템(오픈소스) • 맞춤형 디지털 포용성 교육 플랫폼 • 지역경제 활성화를 위한 수요 예측·분석 솔루션 • 기후위기 대응 환경정보 통합관리·제공 솔루션
	경북 경산시 (2024년)	스마트도시 데이터 기반 첨단산업 활성화 및 서비스 구현 플랫폼, 데이터 에코체인 플랫폼	• 서비스 : 데이터 캡처링 모빌리티, 기후위기 대응 시민행복 솔루션, 스마트 미디어시티 아트 솔루션, 스마트도시 미래인재 양성, 인공지능 기반 스마트도시 APP • 플랫폼 : 청년창업 스마트 플랫폼, 시민참여형 오픈서비스 플랫폼
	충남 태안군 (2023년)	모빌리티와 함께 원도심 기업도시가 동반성장하는 모험도시 태안	• (원도심) 산재한 공공복지서비스 집약을 통한 시니어 건강 및 이동성 개선 • (기업도시) 다양한 모빌리티 자원을 연계한 모빌리티 체험형 관광산업 활성화
	충남 아산시 (2023년)	디지털 오아시스 아산 스마트시티	• 디지털 오아시스 스팟존 : 기차역부터 디지털 오아시스 스팟까지 업무와 휴식 모두 가능한 End-to-End 서비스 • 지식공유 창조존 : 이노베이션센터 중심의 지식공유 및 비즈니스 인큐베이팅 서비스 • 데이터허브 : 디지털 노마드 데이터연계 및 분석활용

출처 : 국토교통부 스마트시티 통계포털(https://smartcity.go.kr/)을 참조하여 저자 작성

4) 자율주행 리빙랩 구축사업(과기부, 국토부, 산업부, 경찰청)

□ 실제 도시 공간에서 자율주행기술 통합 실증

- 자율주행 리빙랩은 과학기술정보통신부·국토교통부·산업통상자원부·경찰청 등이 참여한 KADIF(Korea Autonomous driving Development Innovation Foundation, 자율주행기술개발혁신사업단)가 개발한 자율주행 기술을 실제 도시 공간에서 통합 실증하는 사업임
  - 자율주행 리빙랩 구축사업은 2021년부터 추진된 4개 부처 자율주행기술개발혁신사업으로 2024년까지 융합형의 레벨 4 자율주행차 상용화 기반을 다지는 사업임

- Lv4/4+ 자율주행 핵심기술, 자율주행 인프라, 공공서비스 등 종합적인 실증 및 검증이 가능한 세계 최초의 도시단위 자율주행
  - '24년 경기도 화성시에서 국내 최대 규모 자율주행 리빙랩 도시 착공하여 '26~'27년 다양한 자율주행 서비스 실증 운영이 예상됨

□ 화성시에 국내 최대 규모 자율주행 리빙랩 도시 구축

- 화성 리빙랩에서는 2027년까지 레벨 4와 그 이상의 자율주행 관련 기술과 서비스 고도화를 검증 예상
  - 화성시 자율주행 리빙랩은 남양읍을 중심지로 한 새솔동·송산면·마도산단 등 30.13㎢ 구역과 24.4㎞ 구간으로 전체 거리 140.5㎞에 달함
  - 화성시는 자율주행차량 80여대를 도입하여 자율주행 공공서비스를 제공할 예정으로 2026년부터는 버스, 화물차, 긴급차량 등이 운전자 개입 없이 자율주행 예정

- 2026년부터 80여 대의 차량이 투입돼 교통약자 이동지원, 수요응답 미니셔틀, 도로유지관리, 긴급출동 및 도로통제 등 레벨 4 이상 자율주행 공공 기술·서비스 실증이 예상됨
  - 자율주행 통합 모빌리티센터를 구축 운영하여 주요 지점의 도로교통상황과 이동 중인 자율주행 차량의 모든 정보를 모니터링하고 관제할 예정

Ⅲ 첨단 모빌리티 기술동향 및 자율주행차 시범운행지구 추진사례

1. 자율주행차량 상용화 시기 및 국내 기술개발 현황

1) 자율주행차량 기술 상용화 시기

□ 예상 완전자율주행 도입시기

- McKinsey & Company(2024)[2]에서는 예상 자율주행 도입 시기를 〈그림 8〉과 같이 2027~2030년으로 제시하고 있음
  - '고속도로 레벨 4 자율주행'은 2027년에서 2028년, '도심 레벨 4 자율주행은 2029년에서 2030년', '호출기반 레벨 4/레벨 5 자율주행'은 2029년에서 2030년, '레벨 4 로보택시'의 대규모 상용화는 2030년으로 예상

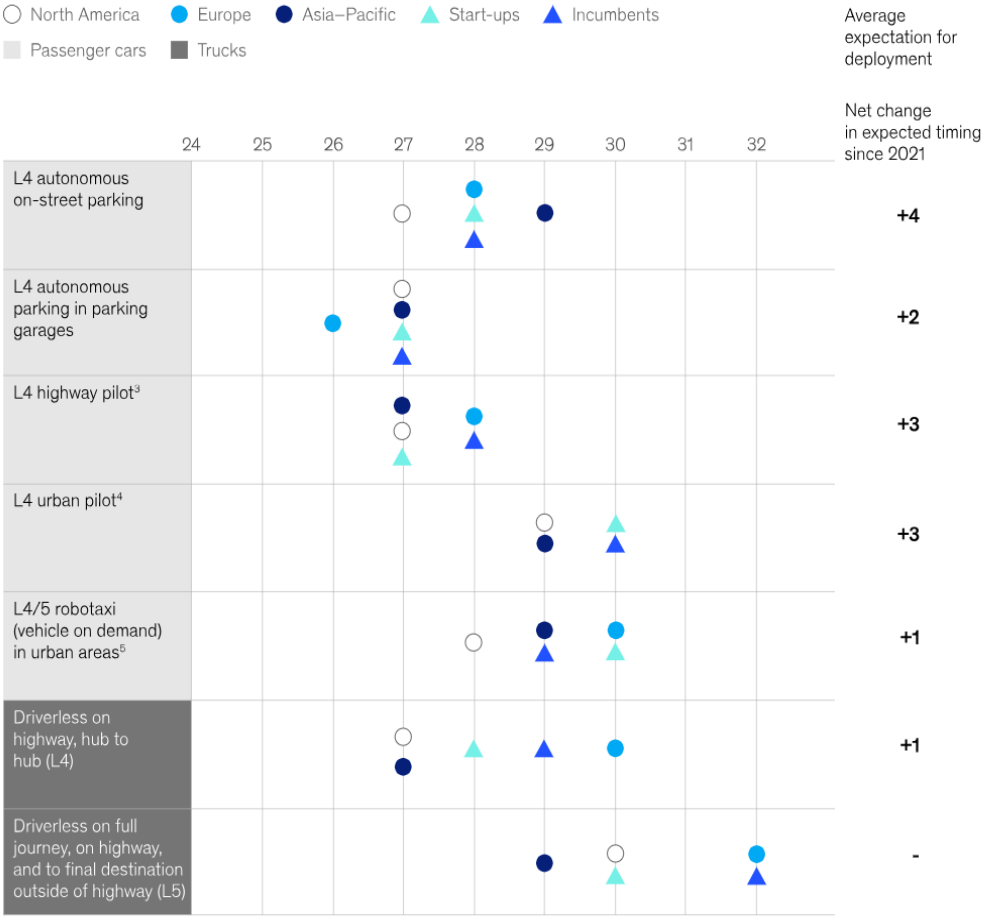
- '25년 2월 현재 미국과 중국의 자율주행의 상용화가 활발히 진행 중이며, 대표적 기업으로 크루즈, 웨이모, 바이두, 위라이드, 테슬라 등은 로보택시 상용화 전략을 구사 중
  - 2023년 미국 캘리포니아 자율주행 데이터를 분석한 결과 23개 기업이 총 928만 2,679㎞를 주행 기록
  - 크루즈의 경우 무인 자율주행 서비스에 집중하여 1,225대의 등록차량으로 330만 3,565㎞의 주행거리를 제시
  - 바이두의 경우. 2024년 7월 기준으로 총 자율주행 운행 거리는 1억 1,000만㎞, 700만 회 이상 승차 횟수를 넘겼으며, 2023년 호출 건수는 총 73만 건 등 제시
  - 크루즈와 바이두와 같은 기업은 안전운전자 없이 로보택시 서비스를 목표로 하여 운전자 인건비 등의 비용 절감을 통해 교통혁신을 꾀하고 있음

2) McKinsey & Company(2024), Derek Chiao et. al, Autonomous vehicles moving forward: Perspectives from industry leaders, January 5(https://www.mckinsey.com.br/features/mckinsey-center-for-future-mobility/our-insights/autonomous-vehicles-moving-forward-perspectives-from-industry-leaders)

| 그림 8 | 자율주행 기술의 실현 시기 예측

Timelines for Level 4 and Level 5 autonomous-vehicle use cases have extended by two to three years on average.

Respondents' expectations for emergence of Level 4 (L4) and Level 5 (L5)[1] use cases,[2] weighted average across regions and by company types



[1]L4 vehicles are fully autonomous within controlled environments, such as robotaxis restricted to use within a city. L5 vehicles are autonomous under all conditions.
[2]Question: In your estimation, what is the rollout (ie, commercial availability of vehicles or service) timeline for autonomous driving across use cases in your region?
[3]Driver can use time on highways for work or leisure activities using in-car or own solutions but needs to take over at highway exits.
[4]Driver can use time on highways in urban environments for work or leisure activities using in-car or own solutions, but there might be certain situations in which the driver needs to take over.
[5]Robotaxis are driving everywhere in fully automated mode with no driver and are accepting and conducting transportation requests (goods, passengers). Passenger can use the travel time for work or leisure activities.
Source: McKinsey Center for Future Mobility Survey of global decision makers, 2023 (n = 86, 40 from North America, 37 from EU, 3 from China, 6 from other) and 2021 (n = 75, 31 from North America, 33 from EU, 11 from Asia–Pacific)

McKinsey & Company

출처 : McKinsey & Company(2024), Derek Chiao et. al, Autonomous vehicles moving forward: Perspectives from industry leaders

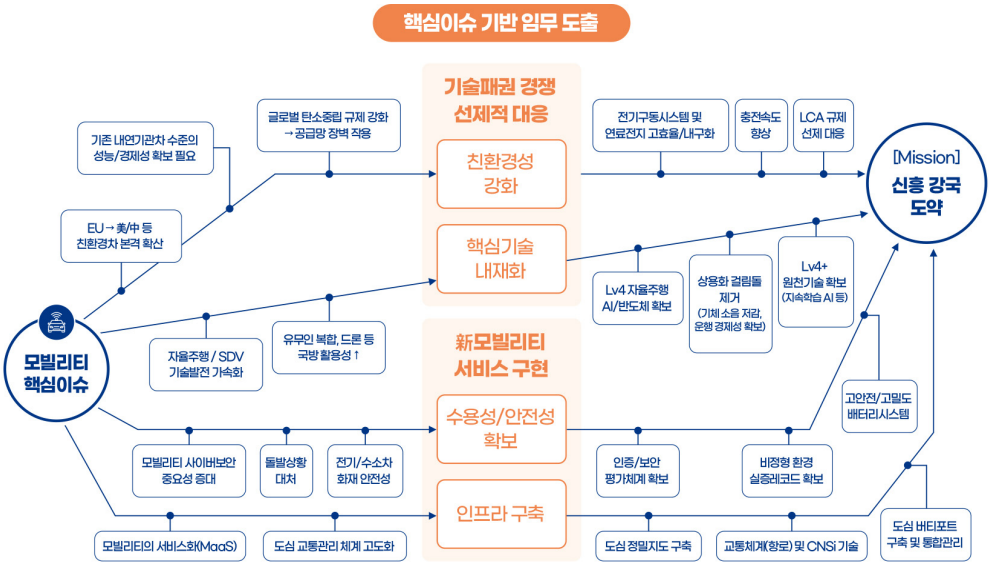
2) 우리나라 기술개발 추진현황

□ 2030년 완전 자율주행 핵심기술 확보전략을 추진 중이나 미국, 중국 대비 미흡

- 우리나라의 경우 2027년 레벨 4 상용화를 거쳐 2030년에는 완전 자율주행 핵심 기술을 확보하기 위하여 R&D 투자를 활발히 진행 중이며 및 부처별 다양한 전략을 구사 중
  - R&D 투자의 대표적 사례로 자율주행기술혁신사업으로 '21년부터 '27년까지 총 사업비 1조 974억 원(국비 8,320억 원) 규모로 산업통상자원부, 과학기술정보통신부, 국토교통부, 경찰청이 공동으로 다부처 R&D 사업이 진행 중

- 2023년 국가기술자문회의에서는 국가전략기술 임무중심 전략 로드맵에서는 첨단 모빌리티 분야 핵심 이슈로 〈그림 9〉와 같이 제시
  - 이러한 국내 자율주행 기술과 서비스 투자는 투자 규모, 차량 규모, 주행거리, 기술 수준이 미국과 중국 등의 상황과 비교할 때 다소 미흡한 실정

| 그림 9 | 첨단 모빌리티: 수용성·안전성 및 친환경 구현으로 신흥 강국 도약을 위한 핵심 이슈



출처 : 과학기술정보통신부(2023.8), 국가전략기술 임무중심 전략로드맵, p.15

□ 자율주행 기술 및 용어 혼재

- 우리나라는 자율주행 기술 수준과 관련하여 레벨 2, 레벨 3, 레벨 4, 레벨 5 그리고 최근에는 레벨 2+ 등 여러 가지 용어들을 언급하고 있는 실정
  - 자율주행이라는 용어 자체도 “자율주행”과 “운전자동화”등 제도와 표준 등에서 혼재하여 사용 중

- 우리나라는 “자율주행자동차”를 「자동차관리법」 제2조 제1호의3에 의거 운전자 또는 승객 조작 없이 스스로 운행 가능한 자동차로 정의하고 있음
  - 「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」 제2조 64호에 따르면 “자율주행시스템”을 운전자 또는 승객의 조작 없이 주변 상황과 도로 정보 등을 스스로 인지하고 판단하여 자동차를 운행할 수 있게 하는 자동화 장비, 소프트웨어 및 이와 관련한 일체의 장치로 정의

| 표 7 | 자율주행시스템의 종류

구분	내용
부분 자율주행 시스템	• 지정된 조건에서 자동차를 운행하되 작동한계상황 등 필요한 경우 운전자의 개입을 요구하는 자율주행시스템
조건부 완전자율주행 시스템	• 지정된 조건에서 운전자의 개입없이 자동차를 운행하는 자율주행시스템
완전 자율주행 시스템	• 모든 영역에서 운전자의 개입없이 자동차를 운행하는 자율주행시스템

출처 : 「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」 제111조

- Autonomous driving, automated driving, self-driving 등의 용어를 우리나라 언어로 번역하여 “자율주행”이라는 용어로 적용 및 사용하고 있음
  - UNECE/TRANS/WP.29/2019/34 규정에서는 자율주행자동차를 automated/autonomous vehicle로 표현하면서 두 용어를 같이 사용하고 있음
  - 2023년 1월 25일 제정된 「도로 차량 운전자동화시스템의 분류와 정의(KS R ISO/SAE PAS 22736:2021)」에서 자율주행 기술과 관련된 용어를 다음과 같이 정의하고 있음

- 이러한 용어와 레벨의 혼재는 자율주행차량을 도입하려는 지자체 및 관련 기관이 도입의 판단상 어려움을 주고 있는 실정

| 표 8 | 도로 차량 운전자동화 시스템의 분류와 정의(일부)

용어	내용
자율주행시스템 (automated driving system), ADS	• 특히 레벨 3, 레벨 5 또는 레벨 5의 운전자동화시스템을 기술할 목적으로 사용하는 용어로 특정한 운행설계범위(ODD)에 대한 제한 여부와 상관없이 지속적으로 DDT 전체를 집합적으로 수행할 수 있는 하드웨어와 소프트웨어
운전자동화 (driving automation)	• 하드웨어/소프트웨어에 의한 DDT 일부 또는 전체의 지속적 수행
운행설계범위 (operational design domain), ODD	• 주어진 운전자동화시스템 또는 그 기능이 환경적, 지리적, 시간적 제약 및 또는 특정 교통이나 도로 특성의 필요 유무를 포함형 작동하도록 특정되어 설계된 운행조건 • ISO 34503에서 ODD 표준을 개발 중이며, 주요 항목은 5가지임 (1) 물리적 인프라: 도로유형, 도로표면, 도로가장자리, 도로구조 (2) 운영적 제약: 속도제한, 소통상황 (3) 물체(객체): 도로표지, 도로이용자, 비도로 이용자 (4) 환경조건: 날씨, 날씨 관련 도로상태, 시계감소물질 (5) 커넥티비티: 차량 간 정보, 교통정보, 원격차량관리, 인프라센서 및 통신
운전전환요구 (request to intervene)	• 레벨 3 ADS가 차량 운행이 불가능할 경우 폴백 대비 사용자에게 위험최소화 상태 달성 또는 차량의 수동운행재개(즉, 다시 운전자가 되는 것)를 수반하는 DDT 폴백을 즉시 수행하여야 할 것이라고 알려주는 경보
원격지원 (remote assistance)	• ADS가 관리할 수 없는 상황에 직면했을 때 트립을 계속할 수 있도록 원격 위치에 있는 사람이 무운전자 운행 중인 ADS 장착 차량에 이벤트 중심의 정보 또는 조언을 제공하는 것
원격운전 (remote driving)	• 원격 운전자에 의한 DDT 및/또는 DDT 폴백(실시간 제동, 조향, 가속 및 변속기 변속 포함)의 일부 또는 전체의 실시간 수행
원격 운행 (teleoperation)	• 사람이 차량을 원격 운전하는 것
(인간) 사용자(human) user	• 자동화 주행에서 인간의 역할을 나타내는 일반적인 용어 • 1: 운전자, 2: 승객, 3: DDT 폴백 대비 사용자, 4: 무운전자 운행배차 운영자, 5: 원격지원자
(인간) 운전자(human) driver	• 특정 차량에 대하여 DDT 및/또는 DDT 폴백의 일부 또는 전체를 실시간으로 수행하는 사용자(이 운전자는 특정 동적시험기동 중에 조향, 제동 및 가속을 시험하도록 설계된 로봇시험장치를 포함하지 않음)
차량 내 운전자 (in-vehicle driver)	• 차량을 운행하기 위해 수동으로 차량 내부에서 제동, 가속, 조향, 변속기 기어 선택 입력장치를 실행하는 운전자
원격 운전자 (remote driver)	• 차량 내 제동, 가속, 조향 및 변속기 기어 선택 입력장치(있는 경우)를 수동으로 실행할 수 있는 위치에 앉아 있지 않지만 차량을 운행할 수 있는 운전자

출처 : 산업통상자원부 국가기술표준원(2021), 도로 차량 운전자동화시스템의 분류와 정의, pp.3-25

2. 국내 자율주행 서비스 기술현황 및 시범운행지구 추진사례

1) 자율주행차량 현황

□ **현 제도상 임시운행허가를 받으면 실증가능하고, 유상운송특례를 통해 요금부과도 가능**

- 자율주행자동차의 종류는 〈표 9〉와 같이 크게 3가지(A형, B형, C형)로 구분하고 있고 임시운행허가제도를 통하여 자율주행차의 운행을 허가하고 있음
  - 자율주행차는 일반도로에서 정식으로 운행할 수 없으며 임시운행허가를 받아야 도로 운행이 가능하며, 이는 자동차관리법 제27조에 근거하여 등록하지 않은 자동차의 일시적인 도로 운행을 허가 중

| 표 9 | **자율주행 자동차의 종류**

자율주행 자동차 종류	비고
	• 조향 핸들 및 가속·제동 페달이 있는 일반적인 차량 형태로, 시험운전자가 차량 내부에 탑승하고 그 외 사람도 탑승할 수 있는 자율주행자동차
	• 운전석(조향 핸들, 가속·제동 페달 등)이 없는 형태로, 시험운전자가 차량 내부에 탑승하고 그 외 사람도 탑승할 수 있는 자율주행자동차 예시) 자율주행셔틀 등
	• 운전석(조향 핸들, 가속·제동 페달 등)이 없고 사람이 탑승하지 못하는 구조로, 화물운송 등 특수한 기능을 수행하는 자율주행자동차 예시) 무인배송차량, 공공정보수집차량 등

출처 : 국토교통부(2022), 자율주행자동차 임시운행허가 가이드라인, p.16

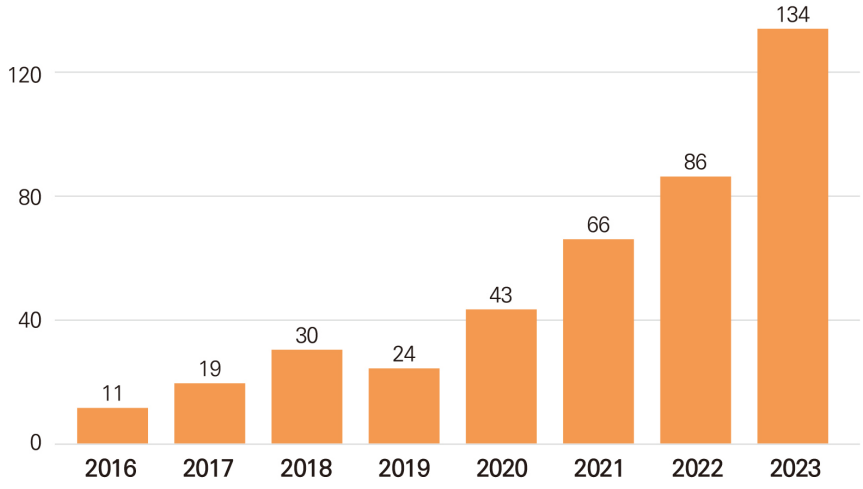
- 유형별 충족해야 하는 안전운행요건이 상이하므로 신청자는 관련 요건 검토 후 개발 목적에 맞게 차량 유형을 결정해야 함

- 현재 국토교통부에서는 “자율주행자동차의 안전운행요건 및 시험운행 등에 관한 규정”에 자율주행자동차를 A형, B형, C형으로 구분하여 자율주행자동차 상용화 이전에 필수적으로 거쳐야 하는 안전운행요건 및 시험운행 규정을 제시하고 있음

● **이러한 자율주행차 임시운행허가제도가 ’16년 시행된 이후 ’24년 말까지 약 450여 대의 차량이 임시운행허가를 받았음**

- 유·무상 여객운송 및 화물운송을 실증하고자 하는 자율주행차 사업자는 점차 증가하고 있는 추세

| 그림 10 | **연도별 임시운행허가 대수('23.9)**



출처 : 민경찬(2023), 자율주행자동차 임시운행 신속허가제 도입과 제도 발전 방향

□ 국내 자율주행차 개발 기업 현황

● **우리나라 자율주행 기술개발 기업으로 자율주행 스타트업 중심으로 연구개발이 추진 중에 있음**

- 대표적 기업으로 〈표 10〉과 같이 포티투닷, ㈜오토노머스에이투지, 라이드플럭스, 트로드라이브, 언맨드솔루션, 소네트, SWM, 스프링클라우드, SUM 등이 있음

- 특히, 인구감소지역과 관련해서 경남 하동군에 자율주행차 시범운행지구에서 자율주행차를 운영 중인 기업은 a2z임

| 표 10 | 국내 자율주행차 관련 기업 현황

기업명	현황
포티투닷[1]	• 2019년 3월 설립, 2022년 현대자동차가 인수함 • 자율주행 통합 모빌리티 플랫폼인 TAP!은 여러 회사의 다양한 자율차를 호출할 수 있는 통합 플랫폼으로 승객이 원하는 자율차를 호출하면 최적의 알고리즘에 따라 배차시간, 기다리는 시간, 도착시간이 최적화되도록 설계 • 서울 상암, 청계천에서 서비스하고 있음
㈜오토노머스에이투지[2]	• 2018년 7월 설립, 대구 달구벌자율차, 충청권 자율주행 버스를 운영 중 • 2월 현재 자율주행 실도로 총 누적거리가 246,471km에 달함 • 한국 기업 최초로 미국 NHTSA의 Voluntary Safety Self-Assessment (VSSA)를 등록하여 주행거리 등에 대한 정보를 공유하고 있음
라이드플럭스[3]	• 2018년 설립, 자율주행 소프트웨어 개발 업체 • 제주공항-쏘카스테이션 자율주행 셔틀 서비스, 제주공항-중문관광단지 자율주행 유상운송 서비스, 서귀포 혁신도시 자율주행 모빌리티 서비스, 탐라자율차 서비스 진행 중
토르드라이브[4]	• 2016년 설립되어 미국과 대한민국 서울에 본사와 연구개발 지사를 두고 있음 • 공항 내 자율주행 서비스 중심으로 국내외 사업 진행 중 • 2022년 초 약 200억 규모 투자유치, 그 이후 1,000억 투자 유치
언맨드솔루션[5]	• 2008년 4월 설립, 세종시 중앙공원 내 보안 순찰 로봇 실증, 부산광역시 스마트빌리지 순찰형 로봇 실증 사업 참여 중 • 순수 국내기술로 개발한 완전 자율주행 셔틀 위더스(WiTH:US) 개발
소네트[6]	• 2017년 대구경북과학기술원(DGIST) 연구원 1호 기업으로 설립 • 자율주행 로보택시 모빌리티 서비스 Raxi 진행 중
SWM[7]	• 2005년 설립. 서울시에서 휠체어 장애인 탑승 자율주행차 운행 중이며 한정운수를 취득하여 상암에서 자율주행 버스 서비스 진행 중
스프링클라우드[8]	• 2017년 설립. 대구 수성 알파시티 자율주행 셔틀 실증사업, 충북 스마트 시티챌린지 예비사업, 자율주행 우편배달 서비스, 군산시 관광자율주행 셔틀 서비스 등 수행 중이거나 수행 완료
SUM	• 2020년 9월 설립되어 2022년 서울자율차 사업이 시작되고, 청와대 A01번 노선을 운영하면서 버스 운행사업을 시작 • 서울시 심야버스 A2 등 운영

출처 : 도로교통공단(2023), 완전자율주행 상용화 대비 도로교통안전 로드맵 수립 연구, p.18(재인용)
1) 포티투닷, https://42dot.ai/
2) ㈜오토노머스에이투지, http://autoa2z.co.kr/
3) 라이드플럭스, https://www.rideflux.com/
4) 트로드라이브, www.thordrive.ai
5) 언맨드솔루션, http://www.unmansol.com/
6) 소네트, http://sonnet.ai/
7) SWM, https://www.swm.ai/
8) 스프링클라우드, http://www.aspringcloud.com/

2) 자율주행 서비스 현황 및 시범운행지구 추진사례

□ 자율주행자동차 시범운행지구 운영 성과

- 2024년 자율주행자동차 시범운행지구 운영성과('23년) 평가 결과, '23년도 상반기 이전에 지정되어 운영 중인 24개 지구에서 총 61개의 계획 서비스 중 43개만 실제 운영(계획대비 서비스 비율은 약 70%)된 것으로 나타남(국토교통부 공고 제 2024-1636호)
  - 유상운송 서비스(16개): 서울 상암(3개, 6대), 세종(3개, 6대), 충청권(2개, 6대),대구(4개, 4대), 경기 판교(1개, 2대), 제주(1개, 1대), 서울 청계천(1개, 3대),서울 BRT(1개, 3대)에서는 여객 유상운송 특례를 받아 유/무상 서비스를 제공
  - 기술실증 서비스(27개): 세종(2개), 대구(2개), 광주(4개), 경기 판교(2개), 제주(2개), 강원 강릉(5개), 서울 강남(2개), 전남 순천(1개), 전북 군산(1개), 서울청와대(1개), 서울 여의도(1개), 충남 내포(3개), 충북 혁신도시(1개)에서 실증

- 총 운행거리, 이용자수 및 유상운송 허가 대수는 전년대비 대폭 증가한 것으로 나타남
  - 총 운행거리는 461천 ㎞로 전년 대비 206% 증가
  - 총 이용자 수는 89천 명(건)으로 전년 대비 876% 증가
  - 유상운송 허가 대수는 31대로 전년 대비 82% 증가

□ 서울 상암지역 자율주행자동차 시범운행지구

- 서울 상암지역의 유상운송 서비스는 수요 응답형 여객자동차 운송사업 서비스를 계획하고 교통약자 특화, First & Last Mile, 고급으로 구분하여 서비스 수행
  - 2020년 12월 8일 지구지정 후 2022년 7월 25일 변경 지정되었고, 여객 40대 화물 10대의 유상운송 특례 허가를 신청

    * 24개 간선도로 총 32.9㎞에 달하며, 유동인구 20만 명/일로 추정되는 지역임

- First & Last Mile은 가까운 노선기반 수요 응답 서비스를 제공하기 위하여 승객 탑승 가능 장소를 확대하여 서비스를 수행하고, 휠체어 장애인 탑승 가능 차량을 자율주행차로 개조하여 운영을 수행
  - 노선 기반 수요응답형 대중교통서비스는 지정된 승하차 가능 정류장에서 승객 수요에 따라 자유롭게 승하차 위치를 선택할 수 있도록 서비스를 수행

- 유상운송 서비스로 '24년에는 포티투닷, SWM이 운행하는 노선(2,000원/회)과 SUM이 운행하는 노선(1,200원/회)을 운영함
  - 추가로 고정노선 형태로 마을버스 운송서비스와 화물운송서비스를 계획하였으나 운영하지는 않았음

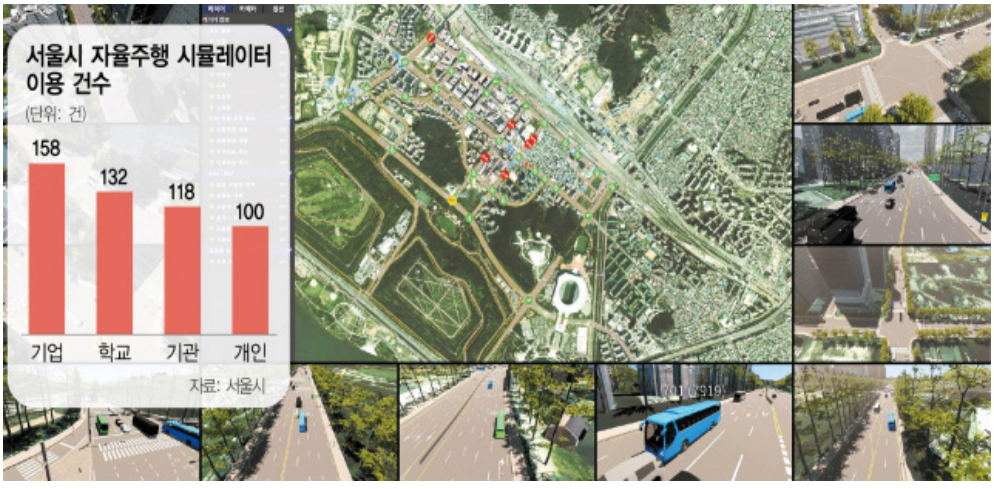
| 그림 11 | 상암동 자율주행 자동차 노선도



출처 : 서울특별시 서울정보소통광장, '[스마트 서울] 상암은 지금 자율주행 중', https://opengov.seoul.go.kr/seoullove/25113069

- '22년 상암 시범운행지구를 대상으로 자율차관련 기업의 기술향상을 위한 3D 자율주행 시뮬레이터 도입하였으며, '23년 초 청계천, 강남 시범운행지구 구현하여 운영
  - 디지털 트윈 기반 자율주행 시뮬레이터는 시범운행지구 환경과 동일한 가상현실 구현하고 실제 도로환경을 반영한 가상 시뮬레이션(신호, 위험정보 수신) 수행, 눈, 비 등 다양한 기상환경 반영 및 사용자가 시나리오를 구성하여 시뮬레이션이 가능하도록 구성함
  - SK텔레콤, 자율주행 가상현실 구축 전문 스타트업 모라이(MORAI) 등 순수 국내기술로 만든 시스템으로 무료로 제공

| 그림 12 | 자율주행 가상현실 시뮬레이터(실험 공간)



출처 : 서울경제, '서울시 억대 프로그램 공짜로…민간 자율주행 '액셀'', 2023.10.17

□ 세종 자율주행자동차 시범운행지구

- 세종지역의 유상운송 서비스는 퍼스널 모빌리티 연계 종합 모빌리티 서비스, 정부청사 순환 셔틀 서비스, 주요 거점 연결 교통약자 지원 라스트마일 서비스, BRT 전용도로 내부 순환 대중교통 서비스를 제시함
  - 2020년 12월 8일 지구가 지정 후 2022년 7월 25일 변경 지정되었고, 여객 27대의 유상운송 특례 허가를 신청
    * 지구 규모는 27.12㎢, 22.9㎞에 해당

- 정부청사 순환 셔틀서비스는 무상운송으로 "정부세종청사북측-공정거래위원회-국립세종도서관-문화체육관광부-과기정통부"으로 약 4㎞를 운행(라이드플럭스)
  - PM 연계 종합 자율주행 서비스 무상운송으로 세종 스마트시티 국가시범사업이 5-1 생활권에서 진행됨에 따른 세종시 1생활권을 기반으로 MaaS 서비스 통합을 통한 자율주행 서비스 사전 실증을 수행(포티투닷)

- 이외에 교통약자 지원 라스트마일 셔틀 등은 무상 운송서비스 등을 실증측면에서 무상운행을 일정 기간동안 사전 실증을 수행함

| 표 11 | 세종시 자율주행차 시범운행지구 내 여객수송 운행계통(등)

서비스모델	세부노선(안)	운행 상한	운행시간	운행속도	차종 또는 승차정원	비 고 (운행가능 횟수)
BRT	청주공항~오송역~세종터미널~반석역~카이스트 (87.3㎞)	5대 이내	10~16시	50~80㎞/h	「자동차관리법 시행규칙」 별표 1에 따른 중형 이상의 승합자동차	1~5회/일
BRT	내부 순환 노선 (22.9㎞)	8대 이내			「자동차관리법 시행규칙」 별표 1에 따른 중형 이상의 승합자동차	총 36회/일
정부청사 순환	국토부 후문~세종컨벤션센터~산업부 앞 (약 4㎞)	5대 이내	9~12시 14~17시	50㎞/h 이상	4인승 이상	총 30회/일
교통약자 지원 라스트마일 셔틀	나성동~세종터미널~정부세종 2청사 (약 5.6㎞)	5대 이내			4인승 이상	총 30회/일
PM 연계 종합 자율주행 서비스	국립세종 도서관~정부청사~종촌동 (약 5.1㎞)	9대 이내	9~12시	40㎞/h 이상	4인승 이상	총 30회/일

출처 : 세종특별자치시 공고 제2024-186호, 세종특별자치시 「자율주행자동차 시범운행지구」 여객유상운송 특례 요건 등 공고

- **세종시는 자율주행자동차 전용 차고지 설치, 각종 안내표지판 설치, 빅데이터 관제센터를 통한 실시간 관제정보 제공 등의 사업을 추진하고 있음**

  - 자율주행자동차 전용 차고지(충전소, 간이 정비 가능) 시설(세종특별자치시 집현동 일원) 확충
  - 자율주행차 시범운행지구 안내 표지판 등 관련 인프라 설치
  - 한누리대로 및 어진동 등 일부 구간 C-ITS 안전정보(교통신호, 보행자 검지 등) 제공
  - 빅데이터 관제센터를 통한 자율주행 교통, 날씨, 행사 등 정보 수집·제공
  - 자율주행차 서비스 실증기업에 V2X, OBU 단말기 무상 대여, 실시간 관제 정보 제공
  - '세종 자율주행 시범운행지구 기업지원 사업'에 신청·선정될 경우 재정(보험료, 차량래핑, 통신비 등) 지원

- 세종시는 자율주행관제센터를 포함해서 2023년까지 자율주행차고지, 충전시설, 정밀지도 등의 시설을 구축한 바 있음
  - 자율주행관제센터 1식, 자율주행차고지 및 충전시설 1식, 간이정류장 8식, 자율주행 운행안내표지판 10식, 차선표시 2식, CCTV 관제 연계 54식, 정밀지도 41㎞

□ 충청권(대전·세종·충북) 자율주행차 시범운행지구

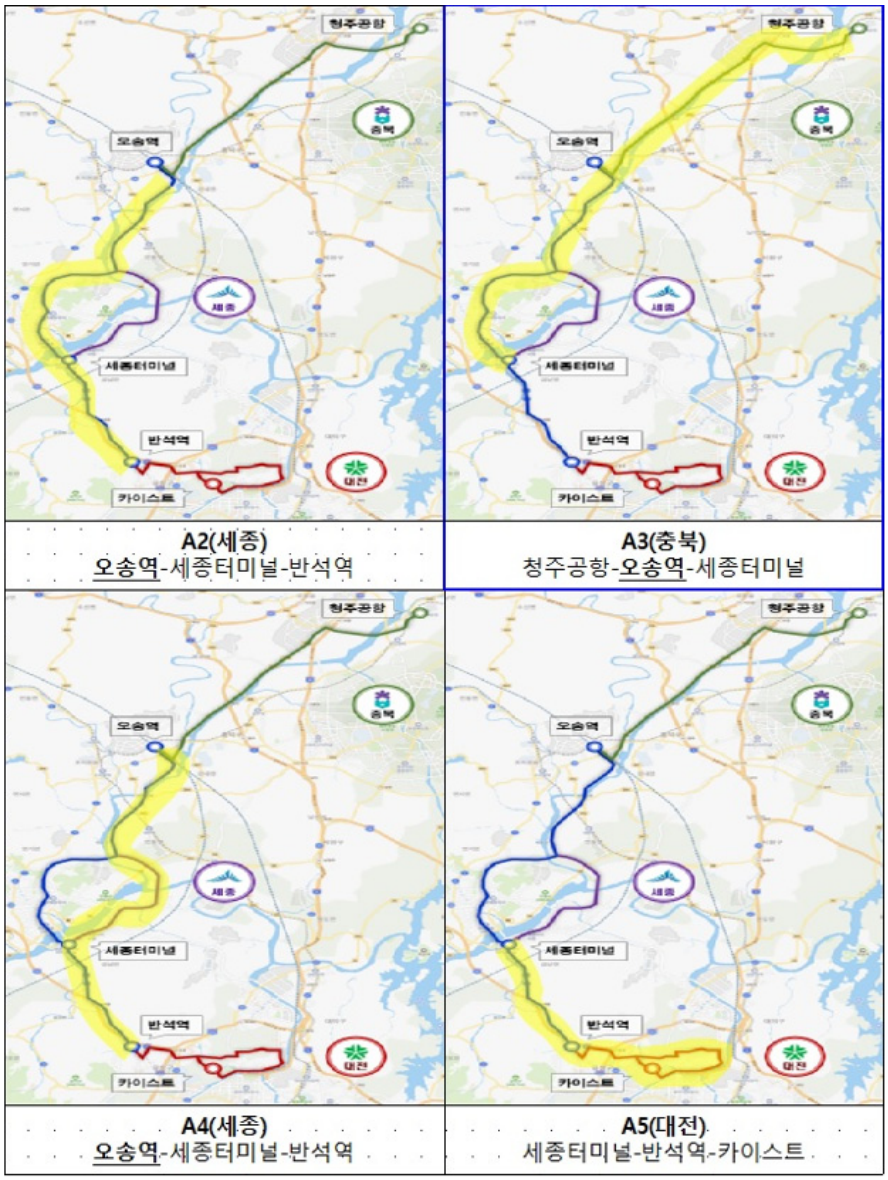
- 충청권 지역의 유상운송 서비스의 경우에는 대전시와 세종시, 충청북도가 공동으로 자율주행 버스를 운행함
  - 2020년 12월 8일 지구로 지정된 후 2023년 11월 28일 변경 지정되었고, 여객 10대의 유상운송 특례 허가를 신청
    * 청주공항 – 오송역 – 미호대교 – 세종터미널(순환BRT 포함) – 반석역– (도로명) 세종오송로, 한누리대로, 갈매로, 세종로, 북유성대로의 구간으로 약 32.2㎞(충북 4.4㎞, 세종 18㎞, 대전 9.8㎞)임

- 자율주행서비스 및 산업은 인접한 지자체 간에도 이해도나 정책진행도가 상이하므로, 개별 지자체 차원에서 접근하기 보다는 초광역 협력관점에서 자율주행 광역대중교통서비스 진행하고 유상 운송을 진행함(오토노머스에이투지)
  - 대전 반석역 및 세종터미널에서 충청 교통거점인 오송역까지 내부순환도로를 연결하여 자율주행 대중교통으로 운행하여 역외 이동량 증가에 따른 교통혼잡 감소 목적

- 충청권 자율주행버스에는 C-ITS 장비 준공 및 운영하였는데 차내단말기(OBU), 노변안테나(RSU), 돌발상황검지기, 보행자검지기, 관제시스템 연계 수행
  - 자율주행 유상운송을 위한 카드결제단말기 및 집계 시스템 구축, 운영관련 수입 정산 보고(청주시-마이비카드)
  - 자율주행버스는 아폴로 900 버스를 개조하였고, 세종시 자율주행 빅데이터 관제센터와 연계하여 데이터를 수집 및 모니터링을 수행함

- 자율주행 SW 유지보수 및 업데이트의 경우 시간, 계절, 차량에 맞춰 S/W를 유지보수하고, 상황별 Fine Tuning 데이터를 업데이트하여 승차감을 확보하고, 안전 운행 시행하고 있는데 이는 운영사인 a2z에서 수행

| 그림 13 | **충청권 자율주행 시범운행지구(2023년 12월 기준)**



출처 : 충청매일, '충청권 자율주행 시범운행지구·청주공항 확대', 2023.12.21

- **세종시 및 청주시 교통관련 부서 내 자율주행 버스 운행정보를 전달하여 기존 BIS 연동을 통하여 버스정보제공서비스를 점검하고 있음**
  - 기존 버스와 동일하게 승강장, 지자체 BIS 시스템 및 포털사이트(네이버, 카카오)의 버스 정보를 표출하고 있음

| 그림 14 | 세종 '자율주행 빅데이터 관제센터'



출처 : 충북일보, '세종 '자율주행 빅데이터 관제센터' 준공', 2021.11.24

□ 대구 자율주행차 시범운행지구

- 대구지역의 유상운송 서비스는 수요응답형과 구역형 및 노선형 유상/무상 운송 서비스로 진행
  - 2020년 12월 8일 지구가 지정 후 2023년 6월 24일 변경 지정되었고, 여객 15대의 유상운송 특례 허가를 신청

- 대구 달성군, 수성구 일대, 서구 등 지구 규모는 40.8㎢, 19.3㎞에 해당됨
  - 수성알파시티(약 2.2㎢), 테크노폴리스(약 7.7㎢), 대구국가산단(약 9.4㎢), 테크노폴리스~국가산단연결도로(약 2.6㎞), 달성군 설화명곡역~테크노폴리스로(약 20㎞), 서대구역사~수목원(약 18.2㎞)

- 소네트 테크노폴리스 여객운송(유상운송, 수요응답형), SWM 테크노폴리스 여객운송(유상운송, 수요응답형), 오토노머스에이투지 테크노폴리스(무상운송, 구역형), 소네트 수성알파 마을버스(유상운송, 노선형), KIAPI 자율주행혁신사업 자동차전용도로 기술실증(기술실증, 비운송) 등을 진행함

- 대구시는 2023년까지 신호 및 정밀지도, 영상돌발상황검지기 등 다음과 같은 기반시설을 구축한 바 있음

- 신호개방 30개, 정밀지도구축 158㎞, 영상돌발상황검지기 67개, 레이더돌발상황검지기 15개, 라이다돌발상황검지기 23개, 도로기상정보수집장치 3개 등
- 대구시의 경우 모빌리티 특화도시 지원사업, 자율주행 지원사업 및 지방비 매칭을 통하여 재원을 지속적으로 마련하여 관련 사업을 수행함

□ 경기 판교제로시티 자율주행차 시범운행지구

- **판교는 순환노선형태의 유상운송 서비스와 구역형 및 수요응답형 여객운송 서비스를 함께 진행함**
  - 2021년 4월 27일 지구가 지정 후 2022년 6월 24일 변경 지정되었고, 여객 25대의 유상운송 특례 허가를 신청
    * 1.34㎢+ 0.53㎞(판교 제1,2 테크노벨리 연결도로 포함)에 해당함

- **차세대융합기술연구원에서는 자율주행버스 "판타G버스"를 통해 판교 테크노밸리 이동편의를 위한 도민 체감형 모빌리티 서비스구현에 초점을 두고, 판타G버스는 경기도 노선형 여객운송서비스 제공을 통해서 판교지역 기업체 근로자들의 교통수요 해소, 자율주행 빅데이터수집 및 활용, 자율주행 기술 수용성 증대 등을 목적으로 함**
  - 카카오모빌리티에서는 구역형 운송서비스에 대한 실증을 진행하였는데, 카카오T 택시 이용자 빅데이터 분석을 활용하여 자율주행 여객 무상운송 서비스를 진행

- **경기도 성남시는 자율주행 서비스를 위해서 2023년까지 신호정보 연계장치와 충전시설, 정밀지도, 자율주행 관제센터 등 다음과 같은 기반 시설을 구축하였음**
  - 신호정보연계장치 26식, 데이터연계개발 1식, 충전시설 4식, 정밀도로지도 17.6㎞, 스마트보행자케어 19식, 자율주행 도로감시 30식, 도로환경감시 2식, 조명안내표지판 1개, V2X단말(LTE/WAVE) 80개, V2X단말(5G) 10개, 오퍼레이터 및 안전요원 휴게공간 1식, 차고지 1식, 자율주행관제센터 1식

- **경기도 자율주행센터 공간융합 빅데이터 플랫폼 구축 사업을 통하여 자율주행 데이터 개방 분야에 판교 자율주행 시범운행지구에서 수집된 데이터를 가공하여 개방함**
  - 2022년에는 10종을 개방하다가 2023년에는 16종으로 약 350만 건 이상의 데이터를 개방함

| 그림 15 | 판교 자율주행 시범운행지구(2023년 12월 기준)



출처 : 연합뉴스, '판교 자율주행차 시범운행지구 '노선형'→'구역형' 확대', 2022.6.28

□ 서울 청계천 자율주행 시범운행지구

- **서울 청계천 지역에서는 보차혼용도로에서 보행자와 혼재된 상황에서 운영하여 다양한 돌발상황을 고려한 유상운송 서비스를 진행함**
  - 2022년 6월 25일에 여객 6대의 유상운송 특례 허가를 신청
    * 서비스 운영 노선 6.4㎞(서울 청계천로 청계광장~청가 6가, 회차로 3.5㎞) 등에 해당

- **정해진 노선 내 정류소는 예외 없이 모두 정차하도록 하여 모든 이용 승객이 승하차 가능하도록 자체 제작한 셔틀을 운행**
  - 자체제작한 Lv4 셔틀의 경우 카메라, 레이더를 이용하여 최고 출력 130ps, 1회 충전주행 거리 300㎞인 중형 셔틀로 최대 승객 6명 탑승, 자체 제작한 핸들 중앙에 자율주행 기능을 On/Off 하는 자율주행 기능 활성화 버튼이 있어 편의성 증대 및 돌발상황에 빠른 대처 가능

| 그림 16 | 청계천 자율주행 DRT 서비스(2022년 9월)



출처 : 전자신문, '청계천 따라 달리는 자율주행 셔틀…TAP!하면 온다', 2022.9.26

- '23년 기준 청계천 자율주행 시범운행지구의 경우 정밀지구, 안내표지판, 안전시설 등 다음과 같은 시설을 구축하였음
  - 교통신호개방 15식, 정밀지도 10.2㎞, CCTV 연계 1식, 시범운행지구 안내표지판 10식, 노면표시(진입안내) 10식, 자율차 전용주차구획 등 교통안전시설 확보 3식, 정류소 표지판/정차대 3식, 도로표장개선, 전기차충전소 및 차고지 노면표시 등

- 청계천 자율주행지구의 경우 민관협업을 통해 이용자(시민), 자율주행업체, 면허관리기관(서울시)을 포함한 자율차 유상운송 특화 플랫폼 구축 및 운영을 진행함
  - 실시간 수요응답 예약(호출차량, 출발지, 예약 승인/거부 현황 등), 경로, 탑승인원, 요금 등 모든 운행·결제 관련 데이터 연계 및 모니터링 진행
  - 운송플랫폼을 통한 이용객 만족도 상시조사 및 CS센터 운영을 통한 실시간 상담사 연결 가능(영업시간 중)

□ 서울 중앙버스전용차로 자율주행 시범운행지구

- 서울 중앙버스전용차로의 자율주행 시범운행지구는 심야버스를 통한 이동권 강화를 목적으로 수행되었고, 2023년 6월 27일에 여객 3대의 유상운송 특례 허가를 신청함
  - 서울시 중앙버스 전용차로는 합정~홍대~세종로~종로~흥인지문~청량리의 13.2㎞ 구간에 해당함

- 심야 이동 수요가 많고 자율주행 심야버스 도입에 따른 혼잡도 저감효과가 클 것으로 예상되는 합정역~청량리까지의 중앙버스전용차로를 공간적 범위로 설정하였음

| 그림 17 | **서울시 자율주행 심야버스(2023년 12월)**



출처 : 연합뉴스, '[그래픽] 서울시 심야 자율주행버스 운행 구간', 2023.12.3

- 자율주행버스는 대형 승합차(일렉시티), 중형승합차(카운티 일렉트릭)에 라이다, 레이더, 카메라(전방, 어라운드뷰)의 센서를 탑재하고 인지판단제어 ECU를 장착하여 운행(SUM사)
  - 교통신호개방 60식, 노변기지국(WAVE) 11식, 보행자/정차면 검지시스템 28식, 노면표지, 정류소 개선을 수행
  - 여기서 지능형 CCTV를 통하여 딥러닝 비전센서를 통해 각종 위험정보를 인지하고 제공하는데 보행자/정차면 검지 등으로 활용

3. 지자체 자율주행 관련 인프라 구축현황

□ C-ITS 및 ITS 인프라

- C-ITS 및 ITS 인프라를 통하여 교통신호, 보행자검지 정보를 자율주행차에 제공하여 활용
  - 서울시, 세종시, 충청권 자율주행버스 등에 기반 인프라를 활용하고 있는데 이러한 지자체는 기 구축된 C-ITS 및 ITS 시스템과 통합플랫폼과 연계하여 활용 중

- C-ITS 정보를 송수신하기 위하여서는 기존 C-ITS 단말에 자율주행차 운행 알림 서비스를 추가 구현하고 이를 자율주행차에도 배포하여 실시간 정보의 송수신이 가능하도록 구축 운영하고 있음
  - 기 구축된 WAVE를 이용하는 경우와 C-V2X 기술(LTE-V2X 및 5G-V2X)을 다각적으로 도입하여 C-ITS 초저지연 데이터 수집 및 공유 플랫폼을 활용하도록 함

- 서울시의 경우 기존 C-ITS 서비스 고도화 및 신기술 도입 등을 통해 자율주행차의 안전 운행을 지원하는 자율주행 특화 C-ITS 서비스 개발 ⇨ 시범운행지구 진입 알림, 자율차 운행 알림 등
  - 또한 민간 내비게이션 업체와의 협력을 통해 C-ITS 단말기 없이도 일반 차량에 제공할 수 있는 C-ITS 신규 서비스 개발 및 확대 보급을 수행함

□ 정밀지도 및 관제센터

- 모든 자율주행 시범운행지구에서는 정밀지도를 신규로 구축하여 배포하였고, 자율주행 운영업체의 기술 구현 상황에 따라서 정밀지도를 적극적으로 사용하거나, 활용하지 않는 경우에는 참조용으로 활용하기도 함
  - '23년 4월 자율주행용 정밀지도는 고속도로(5,858㎞) 및 일반국도(1만 6,820㎞)를 대상으로 구축(국토교통부 국토지리정보원)하여 무상으로 지원(http://map.ngii.go.kr)
  - 정밀도로지도는 차선, 표지, 도로시설 등을 도로 디지털트윈으로 구현한 고정밀 전자지도로 차선 단위의 차량위치 결정이 가능해 자율주행을 지원하도록 제작된 지도임

    * 정밀지도는 자율주행 관제센터의 기초 공간데이터로 활용

- 자율주행 관제센터는 서울, 세종, 판교 등에서는 별도의 자율주행 센터를 구축 운영하여 자율주행차의 일반 모니터링, 돌발상황 관리 및 비상대응 처리 가능
  - 현재까지는 자율주행 관제센터가 정보의 통합 및 활용이 주 목적인데, 향후 자율주행 Lv4 상용화 차량이 운행될 경우는 보다 다양한 역할이 기대됨
  - 예를 들어 무인 자율주행차량의 운행 시 ODD(운행가능영역)의 이탈, 비상상황이 발생 시 원격운전지원 및 돌발상황 처리를 위한 기능이 필요할 것으로 판단
  - 또한, 최근에는 별도의 관제 센터를 두고 자율주행 기술 최적화와 검증을 담당하는 주체로 주행사업자와 같은 관리자가 필요하다고 언급되기도 함

□ 노면표지, 자율주행 시범운행지구 안내 표지판 등 도로시설 인프라

- 자율주행 자동차의 운영에 따라 노면표지 및 자율주행 시범운행지구 안내 표지판 등의 도로시설 인프라가 확충되고 있음
  - 이는 자율주행차에 대한 일반인의 수용성이 낮고 비자율주행차의 혼재 운행을 대비하여 강제적(법적) 사항은 아니지만 지자체에서는 주로 설치하여 운용하고 있음
  - 특히, 서울시의 경우 자율주행 시범운행지구 안내표지판과 노면표지를 다음과 같이 설치하고 있음

| 그림 18 | 서울시의 (좌) 자율주행자동차 시범운행지구 안내표지판(서울시)와 (우) 자율주행시범운행지구 노면표시



□ 사용자 앱

- **자율주행 자동차를 이용하려는 이용자는 통상적으로 사용자 앱을 통하여 예약 및 이용을 하고 있음**
  - 대구 자율주행 시범운행지구 호출앱의 경우 소네트의 경우 자체 플랫폼인 raxi(https://raxi.sonnet.ai/)를 통하여 예약 및 결제를 수행하고, SWM도 자체 플랫폼 그리고 오토노머스에이투지는 카카오모빌리티 플랫폼으로 호출앱 사용
  - 세종시의 경우도 서비스별로 각각 사업자별 다른 예약 및 앱 서비스를 제공하고 있는 실정임

- **서울시의 경우에는 다양한 자율주행 운영사업자가 있으나, 이용자 측면에서 다수 앱 설치 없이 모든 자율차의 예약, 결제가 가능한 환경으로 "서울시 자율주행 운송플랫폼(TAP!)"을 구축 및 운영하다가 2025년부터 카카오T를 통해 제공하고 있음**
  - 서울 자율주행 전용 스마트폰 앱(TAP!)은 서울에서 운행하는 모든 자율차의 실시간 운행 정보(노선, 승하차지점, 자율차 위치, 요금 등)를 안내받고 호출·탑승·결제까지 가능한 자율주행에 특화된 모바일 플랫폼임

□ 자율주행차 전용 차고지 및 충전시설

- **자율주행차량에 탑재되는 센서가 다양하고 고가이기 때문에 각 지자체는 각각의 전용 차고지, 전기충전시설과 유지보수를 위한 제반 시설을 갖추고 있음**
  - 이는 현재까지 자율주행차가 연구 실증이 성격이 강하고 차량에 탑승하는 안전운전자 외에 HW 및 SW 자율주행 엔지니어의 역할이 필요하기 때문

- **전용 차고지는 눈비 등의 환경의 간섭이 없도록 하는 닫혀진 형태의 건물 형태가 대다수임**

4. 시사점

□ 첨단 모빌리티 Negative 방식으로 법제도는 충분하게 마련되어 있음

- 「모빌리티혁신법」과 「자율주행자동차법」 제정으로 플랫폼 기반 여객운송사업이 가능해졌고, 자율주행차 시범운행지구 지정·허가를 통해서 자율주행차 실증이 법적으로 가능해졌음
  - 현재는 자율주행차 시범운행지구로 임시운행허가를 받으면 가능하고, 유상운송특례를 통해 요금도 받을 수 있지만 향후에는 기술혁신을 위해서 Negative 방식으로 성능인증을 가능하게 할 방침

    * 어린이 보호구역 등은 자율주행 금지

- 법·제도는 마련되어 있으나 안전사고 발생 시 risk 책임성 문제와 영상기술 개인정보 보호법 등으로 미국이나 중국에 비해서 실증이 쉽지는 않은 상황
  - 미국 테슬라, 로보택시, 중국의 포니 AI 등 미국이나 중국의 경우에는 운전사 없이 자율주행 실증을 가능하게 하고 있어서 우리나라 업체들의 기술 수준이 더디게 발전할 수밖에 없는 실정임

□ 자율주행자동차 시범운행지구 지역맞춤형 운영 방향 설정 후 지구신청 필요

- 자율주행자동차 시범운행지구는 서울 상암지역의 경우에는 장애인 등 교통약자에 특화하였고, 서울 중앙버스 전용차로의 시범운행지구는 심야버스를 통한 이동권 강화를 목적으로 수행
  - 충청권의 경우에는 초광역 협력 관점에서 자율주행 광역대중교통 서비스를 진행하는 것으로 운영방향을 설정하였고, 판타G버스는 판교 테크노밸리 이동 편의를 위한 도민체감형 모빌리티 서비스구현에 초점

- 따라서 지역마다 차별화되게 맞춤형의 운영방향을 적절하게 수립하여야 하며, 운영방향 설정 후 지구 신청을 해야 함
  - 자율주행자동차 시범운행지구 신청을 위해서는 시범운행지구 신청을 위한 운영계획서와 여객 및 화물운송에 관한 특례 부문으로 구분하여 접근해야 함

- 운영계획서의 경우 시범운행지구의 개요, 지구 지정의 필요성 및 기대효과, 적용가능한 규제 특례의 내용과 적용 범위, 안전·갈등관리로 구성
- 규제 특례 부문의 경우 차량 제원과 운행 및 운영계획, 보험 가입, 임시운행허가증 발급 등의 내용으로 구성

□ 지방자치단체 차원에서의 ITS 및 자율주행 인프라 구축 병행 필요

- **C-ITS 및 ITS 인프라는 지자체별 구축 및 운영 수준이 상이하고 전국적 표준화 및 통합의 한계가 일부 존재한 실정으로 자율주행 인프라의 활용 시 국비 지원 및 일부 효과가 높은 지점 중심으로 구축 운영 전략이 필요함**
  - 자율주행차의 운행에 따른 도로표지 등의 인프라는 도로법, 도로교통법 등 법적 규제가 없는 상황이나 일반차량과의 혼재상황 및 자율주행차의 수용성 강화를 위한 확충 노력이 요구됨

- **정밀지도 구축은 시범운행지구 선정시 국토교통부를 통하여 선구축이 가능한 상황으로 관제센터의 역량강화 및 향후 Lv4 무인 자율주행까지 고려한 원격 지원 등에 필요한 선결 조건으로 판단됨**
  - 다만 관제센터가 없는 지자체의 경우 통합플랫폼 구축 운영이 필수적이므로 이에 대한 별도의 구축 방안 마련이 요구됨

- **지자체별 앱이 달라 서비스 일관성이 부족하므로, 상용화에 맞춰 민간 사업자와의 연계를 확대해야 하며, 이용자 편의를 위해 단일 앱 통합이 필수적임**
  - 차량 유지보수 및 원격 모니터링이 가능한 종합 관리 시스템 구축. 자율주행 전용 충전 인프라 확대 및 운영 최적화 등은 지자체별로 준비해야 하는 필수 인프라로 판단됨

Ⅳ 전북특별자치도 DRT 운행실태 및 플랫폼 기반 DRT 도입사례

1. 전북특별자치도 DRT 운행실태 및 한계

1) 국내 최초 DRT 시범사업 도입

□ 2015년 전북과 정읍시, 완주군 협업을 통해 DRT 시범사업 추진

- 전북은 대중교통 사각지역을 중심으로 취약지역의 교통복지를 확대하기 위해 2015년에 정읍시 산내면과 완주군 동상면에 시범사업을 추진 후, 대대적으로 수요응답형 교통모델(DRT)을 도입하였음(전라북도, 2011)
  - DRT 도입 초기에는 효자버스, 행복버스, 마을택시, 복지택시 등 시·군마다 자체적으로 버스 및 택시형 수요응답형 교통모델을 제공했지만, 정책 일관성과 사업효과 극대화를 위해 2017년 전라북도 내 수요응답형 교통명칭을 도민 공모와 심사위원회 심의를 거쳐 '행복콜'로 통합하였고, 현재는 수요응답형 교통모델 중 버스는 '행복콜버스', 택시는 '행복콜택시'로 통일함(김상엽, 2022)

- 「지방분권균형발전법」상 지역균형발전특별회계 시도자율편성사업으로 2018년부터 국토부와 농림부에서 각각 '도시형 교통모델'과 '농어촌 교통모델' 사업을 추진하면서 대중교통 취약지역 주민들의 이동권을 보장하는데 국비를 지원해오고 있으나 행복콜 서비스는 당시 전국에서 최초로 지자체 자체예산으로 추진되는 사업이었음
  - 2018년 도시형 교통모델과 농어촌 교통모델사업이 추진될 당시 지자체에서 인기가 많아서 예산이 빨리 소진되기도 하였음

□ 2024년 기준 14개 시군에 콜제, 노선제 병행 운행

- 2015년 시범사업을 통해 운행을 시작한 완주군 콜버스를 시작으로 2020년 이후 장수군, 부안군, 순창군 등으로 확대

- 익산과 임실, 순창, 진안, 장수, 부안 등은 콜방식으로 운영 중이지만 군산, 남원, 완주, 무주는 콜방식과 노선제를 병행하고 있음

● **2021년 기준 농촌형 교통모델의 시도별 이용자수는 전북(67,102명)이 충남(80,631명) 다음으로 많았고, 매년 25만 명 이상 이용하고 있음**(김상엽, 2022)

- 버스형 DRT의 운행횟수는 2021년 대비 2022년에 38.3%가 증가하였고, 이용 승객수는 전년 대비 2022년에 42.3%가 증가

| 표 12 | 전북특별자치도 행복콜버스(DRT) 운행현황(2024년 기준)

구분		최초도입시기	운행기준	운행지역	운행형태
도시형 교통모델	익산	19년 8월	버스미운행지역	2개 읍면	콜제
	군산	18년 8월	농어촌버스 대체	5개 읍면	콜제, 노선제
	남원	16년 5월	농어촌버스 대체	5개 읍면	콜제, 노선제
농촌형 교통모델	완주	15년 6월	버스병행 운행	5개 읍면	콜제, 노선제
	임실	16년 4월	버스미운행지역	3개 읍면	콜제
	고창	19년 8월	버스병행 운행	2개 읍면	노선제
	순창	20년 12월	버스미운행지역	3개 읍면	콜제
	무주	18년 1월	버스병행 운행	5개 읍면	콜제, 노선제
	진안	18년 1월	버스병행 운행	10개 읍면	콜제
	장수	20년 1월	버스병행 운행	7개 읍면	콜제
	부안	20년 7월	농어촌버스 대체	1개 읍면	콜제

출처 : 전북특별자치도(2024), 농촌형·도시형 교통모델 사업계획서

□ 2020년 지방시대위원회 우수사례(행복콜서비스) 선정

● **전북의 행복콜 서비스는 농림부의 '농촌형 교통모델' 사업으로 지방시대위원회에서 선정하는 2020년 균형발전사업 우수사례로 선정**

- 지역주민의 만족도가 높았고, 꾸준히 이용객이 증가하여 전국적으로 대표적인 버스 및 택시업계 상생 비즈니스 모델로 꼽히며 모범사례로 인정받음
- 이때 우수사례 유형은 균형발전 및 사회적 가치로 성공포인트는 도차원에서 수요응답형 교통 모델 기획 및 개발, 시군 지역에 수요응답형 교통모델 제안 및 컨설팅 제공, 대중교통 소외지역에 소형버스를 택시형태로 활용하는 콜버스 도입, 막대한 대중교통 재정지원금의 효율적 활용방식 고민 등으로 꼽혔음

| 그림 19 | 2020년 지방시대위원회 우수사례로 선정된 전북 행복콜서비스(DRT)



출처 : 김상엽(2022)

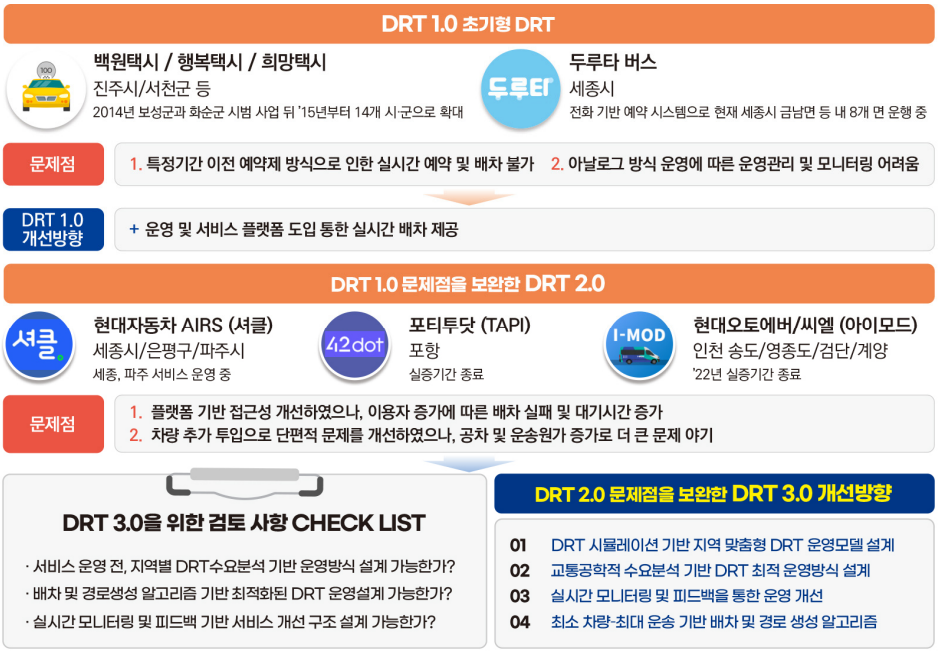
2) 전북 DRT(행복콜서비스)의 한계

□ 콜센터 기반 사전 예약제 방식

- 전북의 행복콜서비스는 초기 모형으로 콜센터에 전화를 하여 사전적으로 예약하는 시스템으로 이용자 측면에서 불편
  - 행복콜서비스 도입초기에는 전날 예약을 하거나 최소 30분~1시간 전에 콜센터를 통해 예약하는 방식이어서 다소 불편

- 마을회관과 면 소재지 사이를 주로 운행서비스를 제공하고 있어서 수용응답형 교통모델이라 보기에는 다소 DRT 1.0모형에 해당
  - 청주콜버스와 같이 플랫폼 기반의 즉각적인 운영체계 개선을 도모하는 DRT를 DRT 3.0으로 구분했을 때 전북형 DRT는 DRT 1.0으로 분류 가능(김상엽, 2022)
    * 연령대가 높거나 어플리케이션 이용에 익숙치 않다면 콜센터가 반드시 필요하기는 하지만 콜센터 직원이 1명인 경우도 많아서 그 직원이 자리를 비우면 연결이 안 되는 경우도 있고, 수요가 집중되는 시간대에는 호출이 원활하게 이루어지지 못하는 한계 발생

| 그림 20 | DRT 1.0의 특징과 문제점



출처 : 김상엽(2022)

□ 체계적인 배차시스템 및 운행요금 전산화 미흡

- 노선형태가 주로 마을회관과 면 소재지 간에 운행되기 때문에 배차가격이 노선버스와 같이 길고, 운행횟수도 제한적이며, 체계적이지는 않음
  - 최적의 배차나 최단 경로를 통한 배차시스템이 갖추어져 있지는 않고, 전산화된 요금 시스템도 없어서 운행 효율성을 확보하기는 한계가 있음
  - 최대한 비슷한 목적지로 가는 이용자들을 특정 장소와 시간대에 집중시켜 일괄 배차하는 시스템 필요

- 예산을 지원하는 전북도 입장에서 전산화되어 있지 않고, 정산 절차가 복잡한 DRT 시스템은 투명성 확보가 어려움
  - 2019년 기준 도시형 교통모델(공공형 택시)에서도 전국 53개 지자체 중 34곳(64.2%)이 수기 방식을 통한 정산시스템을 유지하고 있고, 2곳(3.8%)은 지자체 자체 시스템, 7곳(13.2%)은 교통안전공단 시스템, 40곳(7.5%)은 현 콜택시 시스템 활용, 6곳(11.3%)은 운행사 시스템 연계를 통해 정산 중임(김상엽, 2022)

2. 광역자치단체의 플랫폼 기반 DRT 도입사례: 경기도 똑버스

1) 추진배경 및 목적

□ 경기도 신도시 대중교통 불편 해소

- 경기도는 광교, 판교 등 신도시를 건설하면서 신도시 초기에 대중교통 공급이 부족하여 배차간격이 길어지고, 주변 버스 정류장 등이 부족하여 대중교통 이용이 불편하자 이들 지역을 중심으로 보완적인 교통서비스를 확충하기 시작함
  - 2021년에 수요응답형 버스(DRT, Demand Response Transport)[3] 시범사업을 추진하였고, 2022년부터 본격적으로 DRT 사업을 확대하여 추진

- 이용방법은 승객이 전용 스마트앱(똑타)에 가고자 하는 출발지와 도착지를 예약하면, 가장 가까운 곳에서 운행 중인 DRT 차량을 기준으로 노선이나 승차지점, 승하차시간을 실시간으로 산출해 안내해줌(경기도 뉴스포털, 2022.8)
  - 안내받은 승차지점과 승차 예상 시간에 맞추어서 승객이 DRT 차량에 탑승하고, 같은 시간대에 경로가 유사한 승객이 예약하면 자동으로 우회 노선을 생성해 합승하는 방식으로 운행
  - 노선이 정해져 있는 것이 아니라 실시간으로 승객들의 수요에 맞춰 노선이 새롭게 생성되므로 원하는 목적지로 보다 빠르게 이동할 수 있음

| 그림 21 | 경기도 똑버스 이용방법



출처 : 경기도 뉴스포털(https://gnews.gg.go.kr/news/news_detail.do?number=202208161651147815C048&s_code=C048)

3) 수요응답형 버스(DRT, Demand Response Transport)는 고정된 노선과 정해진 운행계획표에 따라 운행하는 기존 버스와 달리, 인공지능(AI)을 활용해 실제 승객의 수요에 맞춰 실시간으로 최적의 이동 경로를 만들어 승객을 수송하는 버스임(경기도 뉴스포털, 2022.8)

□ 노선버스의 효율화 도모 및 버스 재정지원 절감 도모

- 대중교통 수요와 공급이 불일치한 지역을 중심으로 새로운 형태의 맞춤형 대중교통 서비스를 제공하고, 시내버스 및 마을버스의 노선개편 등 효율화 도모 목적
  - 경기도형 DRT, 즉 경기도 똑버스를 운행하면서 시내버스 및 마을버스의 노선개편을 함께 추진하여 운행 효율성을 높이고, 중장기적으로는 경기도 본청과 시군의 버스 재정지원금을 절감

2) 근거 법제도

□ 경기도 똑버스(수요응답형 버스) 운영 및 지원조례

- 「경기도 똑버스(수요응답형 버스) 운영 및 지원조례」가 2023년 5월 제정되어 2025년 1월부터 시행되고 있음
  - 「경기도 똑버스(수요응답형 버스) 운영 및 지원조례」는 제1조에서 입주 초기 신도시 지역, 농어촌 지역 등 경기도 내 대중교통 소외지역에 거주하는 경기도민을 대상으로 운영하는 똑버스의 운영 및 지원에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 제정
  - "똑버스"란 조례 제2조1항에 의거 대중교통 소외지역에 거주하는 경기도민을 대상으로 경기도가 운영하는 수요응답형 버스를 말함

    * 셔클은 현대자동차에서 실증사업 일환으로 구축한 통합 모빌리티 플랫폼으로 셔틀(shuttle)과 서클(circle)의 합성어임. 현대자동차의 셔클 플랫폼을 사용하면서 경기교통공사가 운영하는 경기도형 DRT는 "똑버스"라고 명명하고 있으며, 세종도시교통공사가 운영하는 세종형 DRT는 "이응버스"로 명명하는 등 지역별로 차별화된 이름으로 DRT를 부르고 있음

- 경기도는 조례 제3조에 따라서 경기도 똑버스 운영 및 지원에 관한 기본계획을 수립하고, 제4조에 의거 똑버스 운송사업자를 선정
  - 똑버스 기본계획은 똑버스 운영의 기본목표 및 추진방향, 똑버스 도입 우선순위 평가 방안, 똑버스 운영 방안(운송사업자 선정 계획, 요금체계 포함), 똑버스 서비스 플랫폼 개발 및 운영 방안, 타 대중교통수단 및 택시와의 상생 방안, 똑버스 운영에 필요한 재원조달 방안, 똑버스의 환경친화적 자동차로의 전환 및 도입 계획 등을 포함
  - 똑버스는 총비용 입찰 방식 준공영제로 운영하되 면허기간은 최초 5년으로 하고 4년의 범위에서 한 차례 연장 가능

| 표 13 | 경기도 똑버스(수요응답형 버스) 운영 및 지원 조례(2025.1.20 시행)

구분	규정
제1조 (목적)	이 조례는 입주 초기 신도시 지역, 농어촌 지역 등 경기도 내 대중교통 소외지역에 거주하는 경기도민을 대상으로 운영하는 똑버스의 운영 및 지원에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
제2조 (정의)	1. "똑버스"란 대중교통 소외지역에 거주하는 경기도민을 대상으로 경기도가 운영하는 수요응답형 버스를 말한다. 2. "수요응답형 버스"란 「여객자동차 운수사업법」(이하 "법"이라 한다) 제3조 제1항 제3호에 따라 여객의 요청에 따라 탄력적으로 운영하는 버스(「스마트도시 조성 및 산업진흥 등에 관한 법률」 제49조 및 제50조에 따른 스마트혁신사업 및 스마트실증사업으로 선정되어 같은 법 제3조의 규제특례를 적용받아 시행하는 수요응답형 버스를 포함한다)를 말한다. 3. "총비용 입찰 방식 준공영제"란 경기도가 제시한 버스 운행조건에 대한 사업 능력과 운행에 필요한 총비용을 종합 평가하여 운송사업자를 선정하며 총운송비용에서 총운송수입을 뺀 금액을 재정지원하는 운영 방식을 말한다. 4. "수도권 통합환승할인제"란 경기도, 서울특별시, 인천광역시, 한국철도공사의 합의에 따라 경기·서울·인천 버스 및 수도권 전철에 적용되는 과금체계로서 거리비례제를 원칙으로 하는 요금제도를 말한다. 5. "서비스 플랫폼"이란 이용자 및 차량용 앱, 관제 프로그램, 운영서버 등 똑버스 운영과 서비스 제공을 위해 필요한 통합 시스템과 응용 프로그램을 말한다.
제4조 (똑버스 운영 및 사업자 선정)	① 똑버스는 총비용 입찰 방식 준공영제로 운영하되 면허기간은 최초 5년으로 하고 4년의 범위에서 한 차례 연장할 수 있다. ② 똑버스 운송사업자 선정 기준·방법 및 절차는 도지사가 별도로 정한다.
제5조 (요금)	① 똑버스의 요금은 경기도 시내버스 요금과 같이한다. ② 도지사는 똑버스의 요금을 수도권 통합환승할인제에 포함하여 운영할 수 있으며, 이 경우 환승할인에 따른 결손액을 보전할 수 있다.
제6조 (서비스플랫폼)	① 도지사는 효율적인 서비스 플랫폼의 개발 및 운영을 위하여 경기교통공사를 서비스 플랫폼 개발·운영 전담기관으로 지정할 수 있다. ② 도지사는 서비스 플랫폼을 활용하여 다음 각 호에 따른 서비스를 도민에게 제공하여야 한다. 1. 차량 호출(예약), 배차 정보 제공 2. 실시간 운행정보 제공 3. 장애인, 고령자 등 교통약자에 대한 이용편의 제공 4. 그 밖에 도지사가 똑버스 이용편의 증진을 위하여 필요하다고 인정하는 사항
제10조 (위원회 설치 및 기능)	① 도지사는 똑버스 운영에 관한 중요 사항을 심의·의결하기 위하여 경기도 똑버스 운영위원회(이하 "위원회"라 한다)를 설치·운영할 수 있다.
제12조 (위탁)	① 도지사는 똑버스를 효율적으로 운영하기 위하여 시군으로 하여금 사무의 전부 또는 일부를 경기교통공사에 위탁하도록 할 수 있다.
제13조 (재정지원)	① 도지사는 똑버스 운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.

출처 : 국가법령정보센터(2025.4.7 검색)

- 똑버스 요금은 제5조에 의거 경기도 시내버스 요금과 같도록 정해 경기도에서 수도권 통합환승할인에 따른 결손액을 보전하며, 제13조에 의거 똑버스 운영에 필요한 비용은 시군에 재정지원할 수 있음
  - 제6조에 의거 차량 호출(예약) 및 배차 정보 제공, 실시간 운행정보 제공 등 서비스 플랫폼 개발 및 운영 전담기관을 경기교통공사로 지정할 수 있으며, 제12조에 의거 똑버스 사무의 전부 또는 일부를 경기교통공사에 위탁할 수 있음

□ 경기도 똑버스 운송사업 운영 지침 외 운수 사업자 선정 지침 등 관련 지침

- 경기도에서는 「경기도 똑버스(수요응답형 버스) 운영 및 지원조례」 외 똑버스 운송사업 운영 지침, 사업자 선정 지침, 재정지원 지침, 서비스 평가지침 등 관련 가이드라인을 마련하고 있음
  - 경기도 교통국 광역교통정책과 소관으로 똑버스 운송사업 운영 지침에서는 경기도 똑버스 운송사업의 운영과 관련한 세부사항을 규정

- 「여객자동차 운수사업법」 상 노선과 구역 및 수요응답형 여객자동차 운송사업의 면허권자는 시·도지사이나, 경기도의 경우 산하 시장·군수에 위임하고 있음
  - 경기도 똑버스 운송사업을 추진하려는 시장·군수는 똑버스 운송사업 계획을 도에 먼저 제출하고, 운송사업자는 시·군에 사업제안서를 제출하여 시·군이 면허를 발급하여 운행을 개시하는 절차를 거침
    * 수요응답형 여객자동차 운송사업의 면허는 시장·군수가 발급하지만 똑버스 운송사업 운영지침과 사업자 선정지침 등은 경기도에서 총괄하여 마련하고, 재정지원
  - 일반면허의 최소 운행대수 기준은 제외하고, 면허체계는 한정면허로써, 5년(+4년)의 수요응답형 여객자동차 운송사업 한정면허를 발급

□ 스마트시티 규제샌드박스

- 「여객자동차 운수사업법」 제3조1항3호에 따르면 농어촌지역(읍, 면)을 기점과 종점으로 하는 경우와 신도시, 심야시간대 등 대중교통이 부족하여 교통불편이 발생하는 지역에서만 수요응답형 여객자동차 운송사업 운행이 가능함

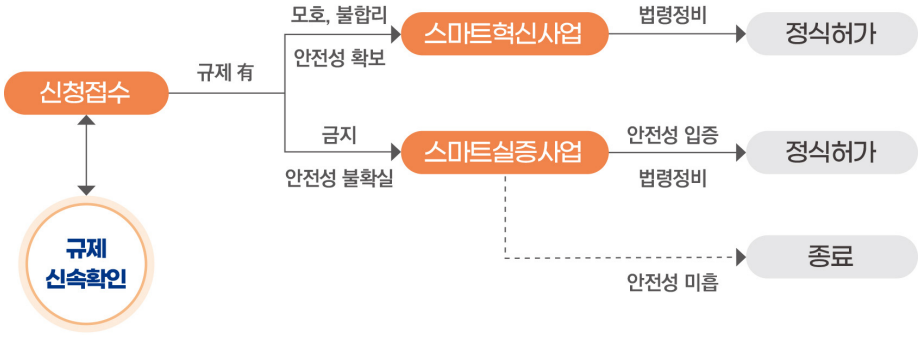
- 그 외 동지역은 「스마트도시 조성 및 산업진흥 등에 관한 법률」 등에 의거 규제샌드박스 승인이 필요함

  * 규제특례 실증과정을 거친 지역에서 시·도지사가 필요하다고 인정하는 경우 운행 가능

● **국무조정실에서 총괄하여 운영하는 규제샌드박스는 제한된 조건 내에서 규제를 완화하여 신산업·신기술을 시험적으로 운영할 수 있도록 허가해주는 제도임**

- 국토부의 경우 스마트시티와 모빌리티 분야에서 추진하고 있으며, 스마트 실증사업에 대해서 허가를 신청하여 추진 가능

| 그림 22 | **국토부 스마트시티 규제샌드박스**



3) 똑버스 플랫폼과 특징

□ **똑타(승객용 앱)**

● **경기도 통합교통시스템은 똑타(승객용 앱)를 이용해서 최적 이동 경로를 검색하고, 연결된 모든 교통수단을 한 번에 예약·결제가 가능**

- 똑버스를 이용하기 위해서는 앱을 설치하여 똑타 회원가입이 필요하며, 결제카드 등록 및 수도권 통합환승할인을 위한 교통카드 병행 등록 필요

● **앱에서 출·도착지를 선택하여 차량 호출 후 탑승 장소·시간 안내, 미탑승 패널티 부과 등 기능 제공**

- 카카오톡, 구글 등 SNS 계정과 연계하여 가입 가능하고, 만14세 미만은 법정대리인 등의 절차를 거쳐 가입 가능

| 그림 23 | 경기도 똑버스와 똑타 플랫폼



출처 : 경기도·경기교통공사 똑버스 리플릿

□ 관리자 시스템(운영툴)

- 똑버스 운행차량의 실시간 모니터링, 이용자의 호출시각 및 승·하차 정류소 등 기록 확인 등을 위해 관리자 시스템을 운영하고 있음(경기교통공사 내부자료)
  - 시스템 내 차량 관리 기능을 통해 차량 정보 및 운행 스케줄 확인 가능, 운수종사자 관리 기능을 통해 운수종사자 정보, 운행스케줄 및 운행 기록 관리가 가능하며, 그 외 근무 시간표 및 가상 정류소 관리 등 다양한 정보 제공

□ 맵 데이터(맵툴)

- 경기도 똑버스는 차량이 운행할 수 있는 운행구역이 정해져 있으며, 운행구역 외에는 승하차 불가능
  - 운행구역을 산정하고, 필요 시 규제샌드박스를 신청하여 승인을 득하여야 함

- 군사지역, 개발지역 등 운행구역 내에서 차량 호출을 제외해야 하는 곳을 예외적으로 산정하며 호출제외구역 설정
  - 차량 정차가 가능하고 승객이 안전하게 승하차 할 수 있는 장소를 가상 정류장으로 선정

□ 수도권 통합환승할인체계 연계

- 경기도 똑버스의 요금체계는 시내버스와 마찬가지로 기본요금을 부과하고, 수도권 통합환승할인을 적용하고 있으며, 환승할인에 따른 요금할인액은 경기도에서 부담
  - 수도권 교통체계를 고려해 지하철, 버스 등 다른 기존의 대중교통수단으로 갈아타면 수도권 통합환승할인을 받을 수 있음
  - 일반형 시내버스 요금체계를 적용하되, 예약 취소나 노쇼 패널티 부과

□ 운영 안정성과 공공성 강화를 위한 총비용 입찰방식 준공영제 적용

- 또한 경기도는 준공영제 노선입찰형 재정지원을 추진하고 있는 바 도에서 30%, 시군에서 70% 부담
  - 운전직 인건비와 경비, 일반관리비를 협약원가 기준의 운송비용으로 산정하고, 운송수입에서 교통카드 수입금, 각종 보조금, 차량 내외부 광고 수익금 등을 합친 운송수입을 뺀 나머지 부분을 도와 시군이 함께 재정지원함

4) 추진체계

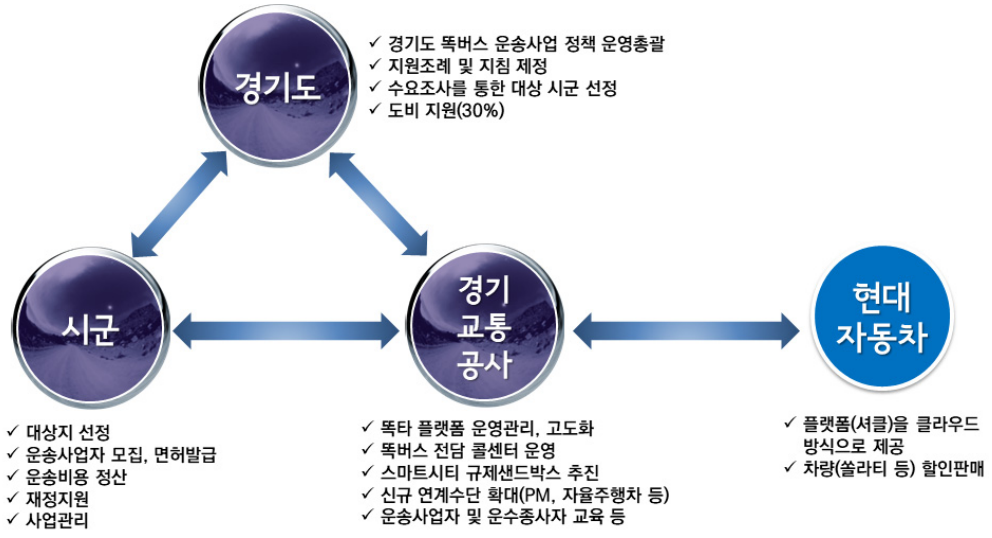
□ 경기도(총괄)와 시군(사업관리)의 협업

- 경기도가 똑버스 운송사업을 총괄하고, 경기도 똑버스(수요응답형 버스) 운영 및 지원 조례 및 지침 제정·관리
  - 수요조사를 통해서 똑버스 대상 시·군을 선정하고, 도비 지원 및 예산 편성(30%) 담당
- 시군에서는 똑버스 사업 대상지를 선정하고, 가상정류소나 운행구역, 차고지, 대기장소, 주유소(충전소) 등을 선정하며 운송사업자 모집
  - 운송사업자 면허는 한정면허로 면허를 발급하고 운송비용 정산 및 재정지원, 서비스 평가 및 사업관리

□ 경기교통공사(운영사)가 현대자동차 플랫폼을 클라우드 방식으로 사용

- 경기도 똑버스는 경기도 산하 경기교통공사에서 추진하고 있으며, 현대자동차의 플랫폼을 클라우드 방식으로 사용하고 있음
  - 경기교통공사가 운행구역과 가상정류소 등 맵데이터 시스템을 반영하여 똑따 플랫폼을 운영관리하는 운영사가 되고, 똑버스 전담 콜센터 등을 운영함

| 그림 24 | **경기도 똑버스 추진체계**



출처 : 경기교통공사 똑버스 운송사업 업무매뉴얼(2025)을 활용하여 저자 작성

5) 추진성과

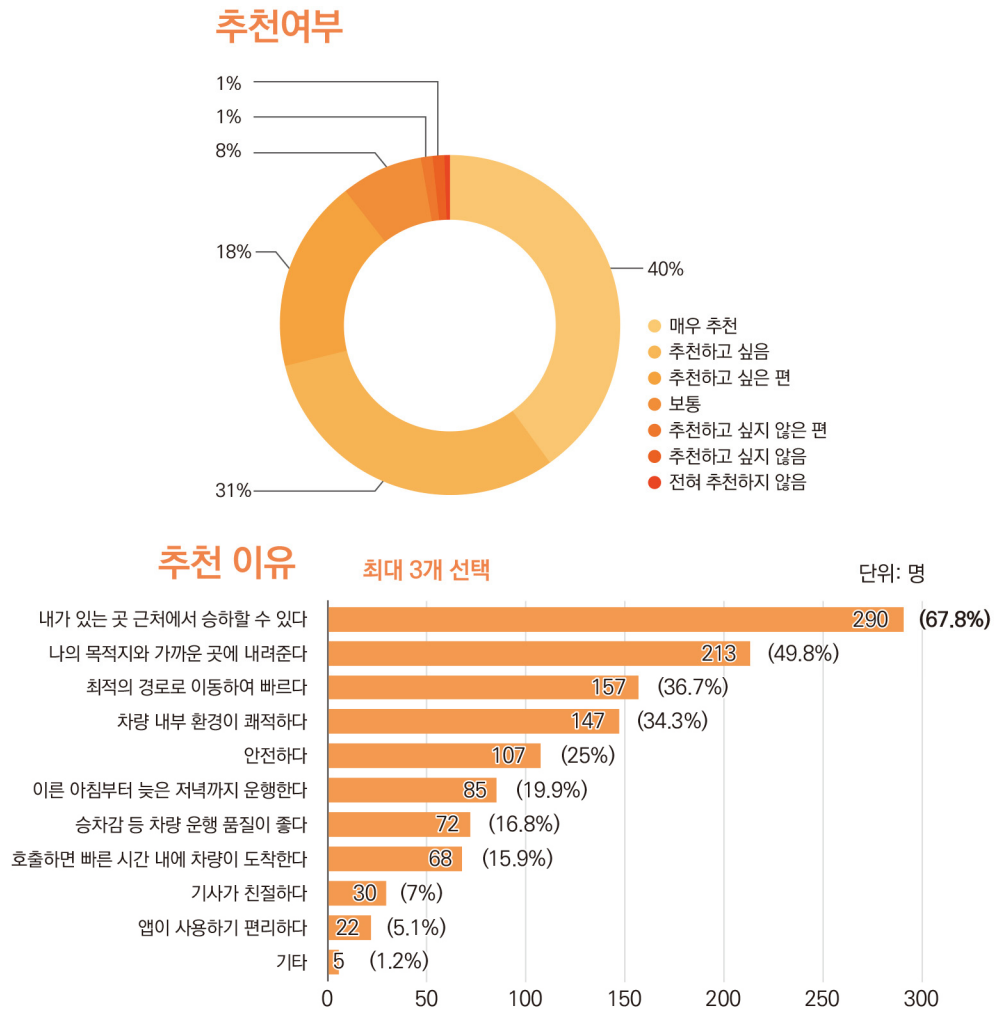
□ 똑버스 운송사업 시범사업 결과 79% 만족

- 경기도가 2021년 12월 파주 운정1·2·3지구와 교하지구를 대상으로 똑버스 운송사업 시범사업을 추진한 결과 약 13만 명이 이용하였고, DRT 시범사업 이용자 79%가 만족한 것으로 나타남(경기뉴스포털, 2022.8.16일자)
  - 5월 진행한 설문조사 결과응답자의 79%가 DRT사업에 '만족'하고, 89%가 이를 다른 사람에게 '추천하고 싶다'고 응답하는 등 긍정적인 평가를 받았음

- 사업 추천 사유로는 근처에서 승하차가 가능하다는 점이 67.8%로 가장 많았고, 목적지와 가까운 곳에 내려준다가 49.8%로 두 번째로 많았음

- **DRT 이용 후 월평균 교통비가 낮아지는 등 대중교통 환승 요금제에 대한 만족도도 높은 것으로 나타남**(경기뉴스포털, 2022.8.16.일자)
  - 시범사업 결과에 따라서 경기도는 2기 신도시와 3기 신도시 등 DRT를 확대해 수원 광교, 고양 식사, 하남 위례 등으로 예비 대상지를 넓힌 바 있음

| 그림 25 | 경기도 똑버스 추진효과



출처 : 경기도 뉴스포털 2022.8.16일자(https://gnews.gg.go.kr/news/news_detail.do?number=202208161651147815C048&s_code=C048)

3. 기초자치단체의 플랫폼 기반 DRT 도입사례: 청주콜버스

1) 추진배경 및 목적

□ 공영버스의 운송원가 대비 낮은 수익성

- 청주 도심을 제외하고, 읍면지역을 중심으로 대중교통 취약지역이 많아 막대한 버스 보조금 소요
  - 수익성 지수(PI)는 0.07에 불과하고, 대당 청주시 버스 재정지원금이 2억 원 정도 수준으로 발생하고 있어 예산 투입의 비효율적인 운영

- 지방자치단체의 버스 보조금 예산은 매년 증가하고 있으며, 전국 버스 연간 운송원가는 약 11조 원, 이 중에서 버스 보조금은 운송원가의 약 40%로 추정
  - 2021년 서울특별시 시내버스 표준원가에 따른 운송비용 정산지침에 따르면 전국의 버스 보조금은 약 4.5조 원 수준(KOSIS 업종별 버스현황)

□ 버스정보시스템 내 공영버스 운행정보 미제공

- 2020년 기준으로 평균 대중교통 최소 서비스 미달수준은 서울과 경기도를 비롯한 수도권은 21.1%이지만 강원, 충청, 전라권 등 비수도권의 경우 30.5%에 달함
  - 구체적으로 서울 20.2%, 경기 22%, 강원 30.7%, 전라권은 35.5%(국토부, 2020년 대중교통 현황조사 종합결과 보고서)

- 청주시 역시 버스의 수익성은 낮지만, 버스정보시스템 내 공영버스 운행정보도 제공되지 않고 있는 등 대중교통의 서비스 문제 제기
  - 버스의 운행 회차별로 읍면지역이 마을별로 각각 달라서 버스정보시스템(BIS) 구축에 한계가 있었기 때문

- 이에 청주시는 공영버스를 DRT로 전환하여 공영버스의 운영 효율성을 향상시키고 예산 건전성을 확보하기 위하여 플랫폼 기반의 DRT, 청주콜버스를 도입함(청주시, 2025)

2) 근거 법제도

□ 청주시 시내버스 준공영제 운영에 관한 조례

- 청주시는 기초자치단체로 경기도와 같이 별도의 콜버스 조례를 보유하고 있지는 않고, 2020년 10월에 「청주시 시내버스 준공영제 운영에 관한 조례」를 제정
  - 청주시 시내버스 준공영제 시행과 그 운영에 필요한 사항을 규정함으로써 시민에게 보다 편리하고 안정적인 대중교통 서비스를 제공함을 목적으로 제정

- 「청주시 시내버스 준공영제 운영에 관한 조례」상 청주시는 안정적인 대중교통 운영체계를 확립하고 시민들의 대중교통 편의증진과 시내버스 이용을 활성화하기 위하여 준공영제를 시행
  - 「여객자동차 운수사업법 시행령」 제3조1호 가목에 의거 시내버스운송사업 면허 부여 권한은 청주시장에 있어 2022년에 노선을 개편 하면서 플랫폼 기반의 청주콜버스 도입을 추진

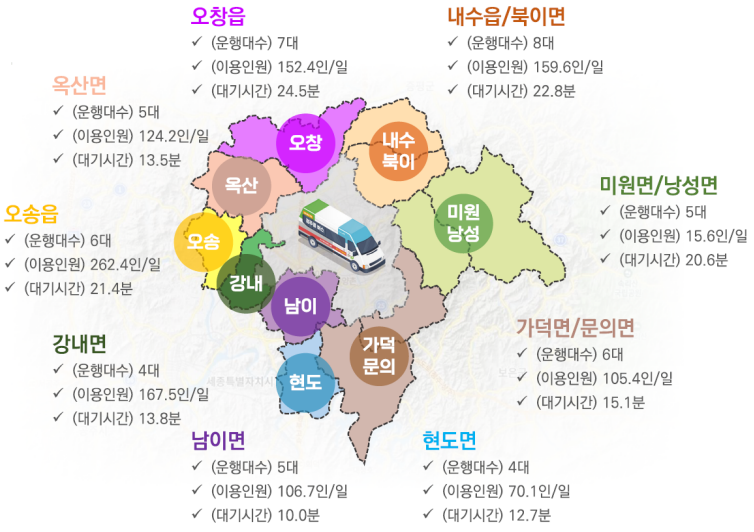
□ 추진경과

- 청주시 콜버스는 2022년 5월에 노선개편을 단행하면서 DRT 시뮬레이션에 의해서 DRT 도입을 제안
  - 2022년 9월 주민설명회와 홍보 등 사업준비를 하고, 10월에 오송읍을 대상으로 시범사업을 개시하면서 본격적으로 추진되었음

- 2023년 본사업 시 ㈜청주콜버스(SPC)가 설립되면서 실시간 호출형 버스가 증차되기 시작함
  - 2023년에 오송읍, 현도면, 가덕면, 문의면, 옥산면 등 청주콜버스 본사업이 권역별로 순차적으로 개통됨

- 2024년에는 청주콜버스가 리뉴얼되면서 가덕면, 문의면, 오송읍, 오창읍, 옥산면 등에 평일 증차가 되는 등 주중과 주말에 탄력적으로 운영
  - 평일에는 총 50대의 차량이 운영하며, 주말에는 41대가 운영하면서 통행 특성 등을 반영하여 탄력적으로 운영 중임

| 그림 26 | 청주콜버스 운행현황(2024년 12월 평일 기준)



출처 : 청주시(2025), 청주시 수요응답형 버스 청주콜버스

3) 청주콜버스 플랫폼과 특징

□ 청주에서 자체사업으로 플랫폼 구축

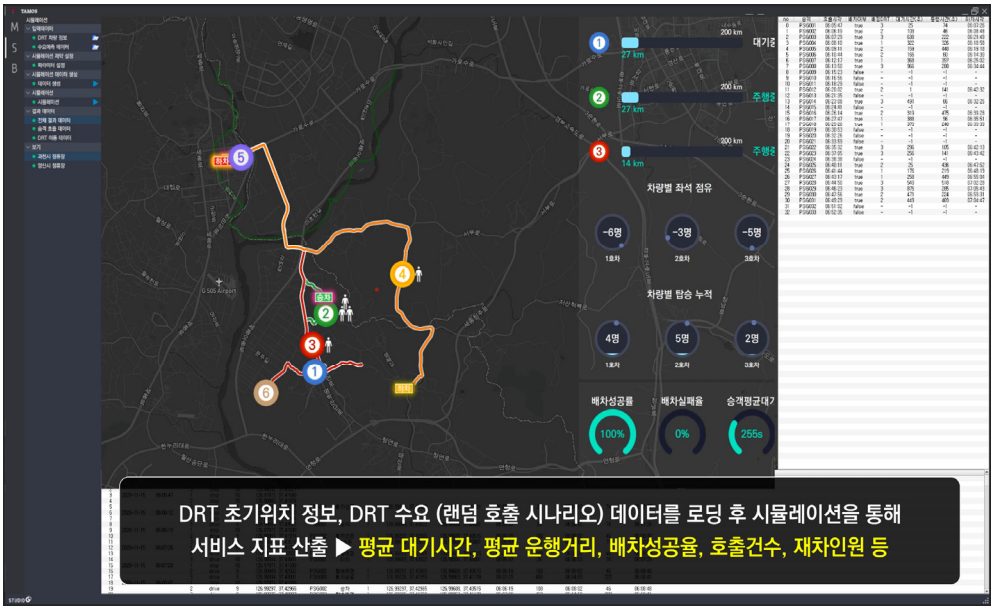
- 청주콜버스는 ㈜스튜디오G에서 자체 플랫폼을 구축하고, 읍·면 지역 등 대중교통 취약지역의 30분 생활권 구축을 목표로 청주시에서 자체사업으로 추진
  - 청주시 12개 읍·면 대상 9개 권역을 운영하고 있으며, 운영시간은 매일 06:30~22:00 (마지막 호출 가능 시간 21:30)
  - 이용요금은 기존의 대중교통 노선과 같은 성인 700원, 청소년 600원, 어린이 350원이며 교통카드 이용 시에는 50% 할인하는 정책으로 운영하고 있음

□ 지역맞춤형 DRT 운영모델 설계와 수요 기반 운영 최적화(Plan 단계)

- 2015년부터 시작된 수요응답형 버스(DRT 1.0, DRT 2.0)는 예약제방식으로 인한 실시간 호출 불가, 아날로그 방식 운영에 따른 운영관리 및 모니터링이 부재했음
  - 또한 이용자 증가에 따른 배차 실패 및 대기시간 증가, 차량 추가 투입으로 인한 공차 및 운송원가 증가 등의 문제를 내포하고 있었음

- DRT 3.0부터는 시뮬레이션 기반 지역 맞춤형 DRT 운영모델을 설계하여 지형, 수요자의 특성, 기존 대중교통 운영 방식 등을 활용하여 계획 기능을 통해 지자체의 맞춤형 운영 모델을 설계하게 됨
  - 교통카드 승하차데이터를 활용하고, 단순히 면단위 행정구역으로 운영지역을 설정하는 것이 아니라 청주시민의 주요 생활권역을 분석하여 운영지역을 설정함
  - 이런 기반데이터를 활용하여 스튜디오G 자체 시뮬레이션 Tool인 TAMOS를 활용하여 시뮬레이션을 실행하고, 평균대기시간, 평균 운행거리, 배차성공율, 호출건수, 재차인원 등의 지표 등을 확인하여 지역 맞춤형 운영대수 및 방법을 설정하였음

| 그림 27 | **청주콜버스 시뮬레이션 과정(TAMOS)**



출처 : 스튜디오G 내부자료

- 청주시 오송읍 내부에는 학교, 직장, 병원 등의 도착시간이 보장되어야 하는 POI가 다수 존재함
  - 이에 실시간 호출형인 다이나믹형(Virtual Flexible) 방식과 운행노선과 운행시각이 고정되어 일정하게 운행하는 행태인 고정형(Fixed) 방식을 혼합한 HOD(Hybrid On Demand) 방식으로 운영함

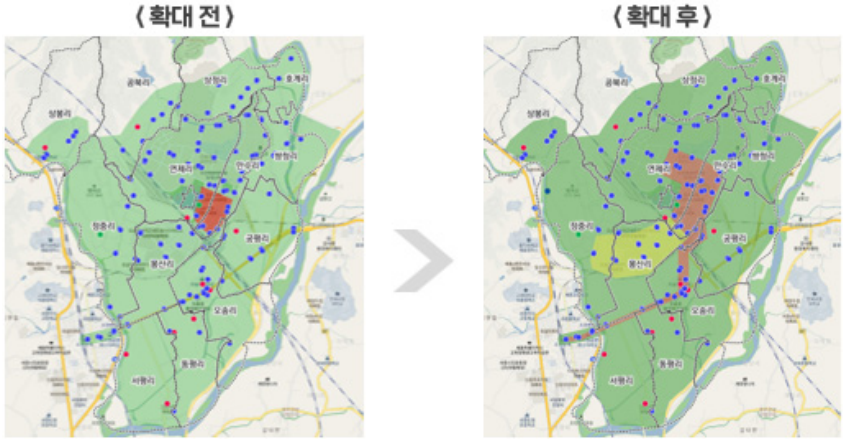
| 그림 28 | 청주콜버스(오송읍) DRT 솔루션



출처 : 스튜디오G 내부자료

- DRT의 특징은 정류장의 추가, 권역의 설계, 노선의 설계 등이 상당히 유연하다는 장점이 있음
  - 일반 대중교통은 기존 계획된 노선의 경로를 변경하거나, 정류장 추가 등으로 인한 운행 시간의 증가, 운송원가의 증가 등이 발생하게 되는데, DRT는 기존의 대중교통 버스 정류장 외에 지역의 요구사항에 따라 마을회관, 경로당 등의 가상 정류장을 추가로 설정하여 운영하여 대중교통 사각지역을 최소화
  - 운영권역 또한 앞서 계획단계에서 설정한 권역에서 기존 대중교통 노선과 중첩되지 않고, 효율성을 극대화 할 수 있는 권역을 설정하기 위해 전체 운행지역에 대해서 그린존, 레드존을 설정

| 그림 29 | 청주콜버스(오송읍) 시범사업 시 설정한 DRT 운영권역



출처 : 스튜디오G 내부자료

□ 청주시민 편의성을 배려한 DRT 운영 방식(Operation 단계)

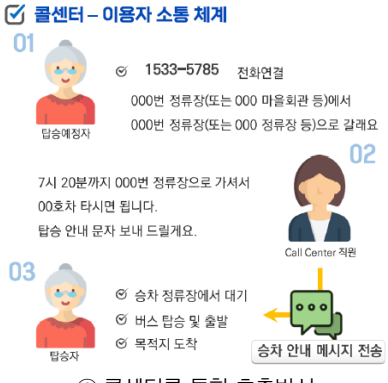
- **청주콜버스도 경기도 똑버스와 마찬가지로 즐겨찾기 및 지도 위치 이동을 통해 출발지와 목적지를 설정하여 차량을 호출하여 이용함**
  - ㈜스튜디오G에서 DRT 플랫폼을 구축하고, 애플리케이션(바로 앱)을 통해 DRT를 실시간으로 호출하게 하고, 어르신들이 많은 지역 특성을 반영해 콜센터를 별도로 운영

- **대기시간 정보 제공, 호출 및 배차 후 실시간 차량 위치와 도착 정보를 제공**
  - 일반적인 호출 앱과는 달리 바로 앱은 배차 가능한 대기시간이 다른 2대의 차량을 안내하고, 이용자 희망에 따라서 서비스를 이용할 수 있도록 배차가 가능하도록 해 대기시간 최소화 유도
  - 호출 편의성을 증진시키고, 콜센터 이용에 어려움을 느끼는 고령층의 서비스 유도 및 이용을 위해 호출벨 설치

| 그림 30 | 청주콜버스 이용방법



① 스마트앱을 통한 호출방식(대기시간이 다른 2대의 차량을 안내)



② 콜센터를 통한 호출방식



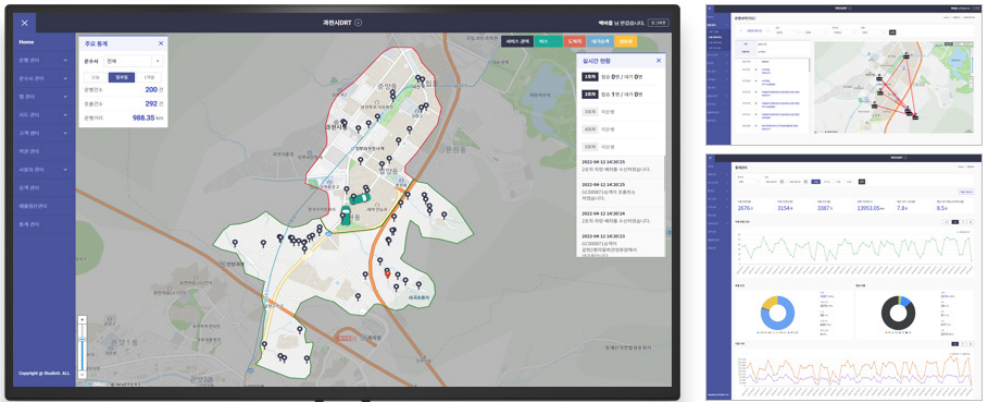
③ 호출벨을 통한 호출방식

출처 : 청주시(2025), 청주시 수요응답형 버스 청주콜버스

□ 운행 시 투명성 확보 및 맞춤형 추가 설계 가능(Monitoring 단계)

- 기존의 DRT 1.0의 단점은 아날로그 방식의 운영으로 실제 차량위치나 운행거리, 이용자수 등의 통계지표를 수집할 수 없는 상태에서 운영하는 문제점이 있었음
  - 청주콜버스는 지자체에서도 클라우드 방식으로 실시간 운영결과를 모니터링 할 수 있는 관리자 사이트(Admin site)를 제공하고 있어, 운행통계지표 및 상세 운행 내역 등의 데이터를 지자체에 공유함으로 투명성 확보 및 관련 근거 자료 생성 유리

| 그림 31 | **청주콜버스 관리자 사이트**



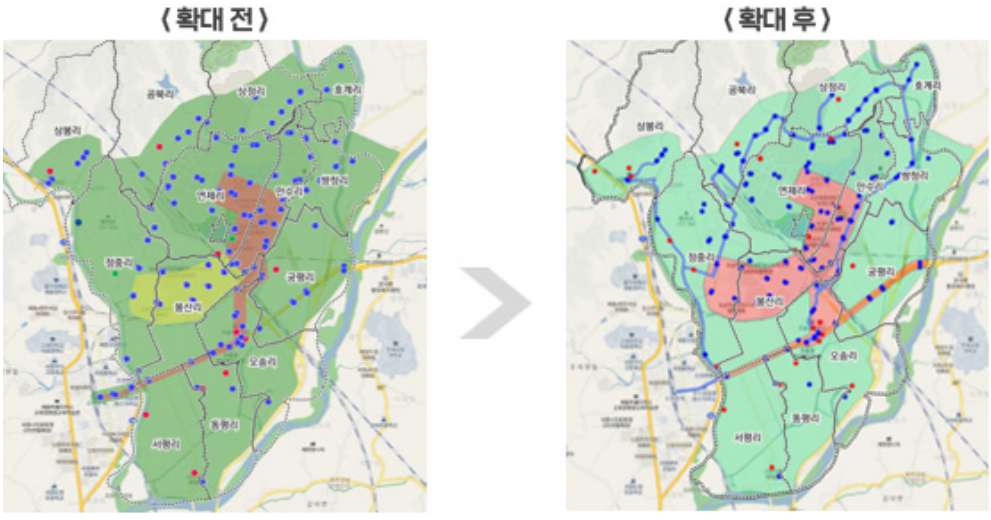
출처 : 스튜디오G 내부자료

- 이러한 모니터링의 결과로, 2022년 10월 오송읍에서 콜버스 1대 증차를 시작으로 수요에 따라서 운영대수를 점차적으로 조정해나감
  - 2024년 청주콜버스 리뉴얼을 통해 평일과 휴일의 증차와 감차 시스템을 구축하고, 콜버스 대기시간 감축 및 이용인원 증대를 위한 운영대수 조정

- 청주콜버스가 홍보되면서 기존 공영버스를 이용하지 않았던 오송2산단 등에서 청주콜버스 이용수요가 집중되어 오송읍 외곽지역의 대중교통 서비스 불편이 발생하기 시작
  - 오송읍을 대상으로 도심지 레드존과 대중교통 취약지역 옐로우존을 별도로 운영하여 옐로우존 주민의 대중교통 서비스 확보(515번 버스 노선 개편)

    * 레드존 ↔ 그린존, 그린존↔그린존 호출은 가능하나, 레드존 내부 통행의 호출을 금지하고, 다른 대중교통 노선과의 중복을 최대한 배제하여 기존의 버스 노선의 역할을 담보하는 지속적 운영 개선을 수행함

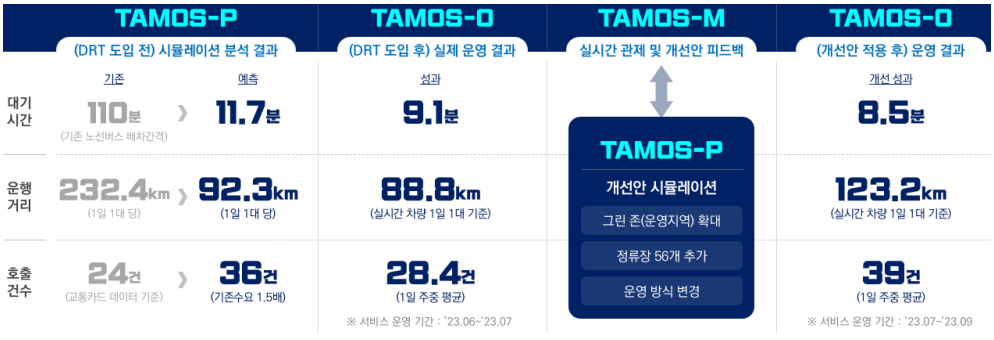
| 그림 32 | 청주콜버스(오송읍) 운행지역 조정 결과



출처 : 스튜디오G 내부자료

- 스튜디오G가 자체 개발한 TAMOS를 활용한 Planing-Operation-Monitoring 단계를 순차적으로 개선한 결과를 청주시 현도면의 사례로 살펴보면 다음과 같음
  - 최초의 시뮬레이션 결과를 실제 운영하면 실시간 관제 및 개선안을 추가하고, 이를 적용하여 운영하여 대기시간의 감소, 호출건수의 증가 등이 발생하는 것으로 나타남
  - 특히 그린존(운영지역)을 확대하고, 가상정류장을 56개소를 추가 했음에도 불구하고 대기시간은 감소

| 그림 33 | 청주콜버스(오송읍) 운행지역 조정 결과



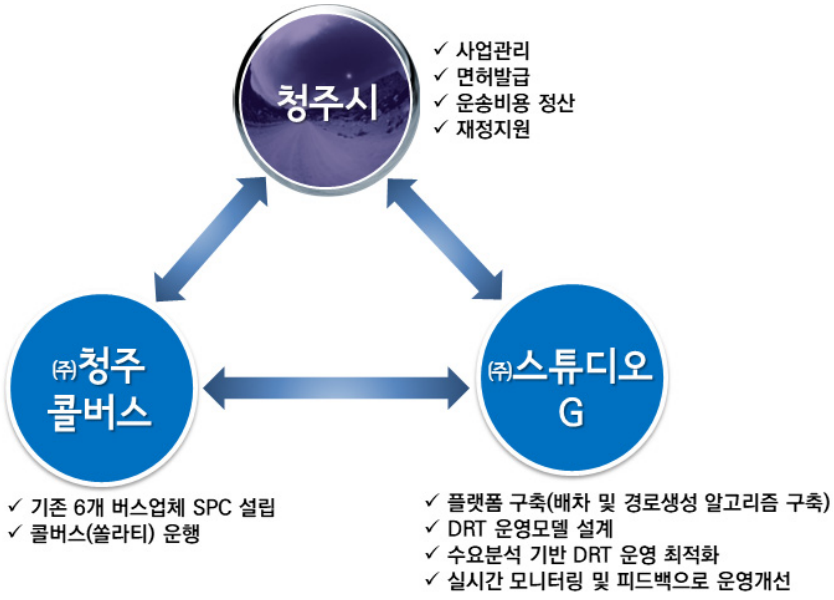
출처 : 스튜디오G 내부자료

4) 추진체계

□ 청주시 대중교통 정책의 일환으로 자체사업 추진

- 청주콜버스는 버스노선개편 정책의 일환으로 기존에 운영하고 있던 공영버스를 시내로 투입하고, 외곽지역은 DRT를 투입해서 대중교통소외지역의 서비스 증진을 목표로 청주시에서 지방비를 활용해 자체사업으로 추진
  - 버스운영사는 청주시내 버스운수사 6개 회사가 SPC를 설립하여 운영하고, DRT 플랫폼사는 오송읍 시범사업을 진행하던 ㈜스튜디오G에서 운영하게 됨
    * 청주시는 사업관리, 면허발급, 운송비용 정산, 재정지원 등을 수행

| 그림 34 | 청주시 콜버스 추진체계



출처 : 저자 작성

- ㈜청주콜버스는 청주시내의 노선버스를 운영하던 총 6개의 회사가 특수목적법인을 설립하여 쏠라티를 50대 구입·개조하여 운영
  - DRT는 수요응답형 노선 사업으로 기존 노선 사업과 근무 강도 및 근무 시간 등이 달라 하나의 운수사에서 두 가지 유형의 운영을 병행하는 경우 내부적으로 승무사원의 처우 등의 관리 문제가 발생할 수 있음

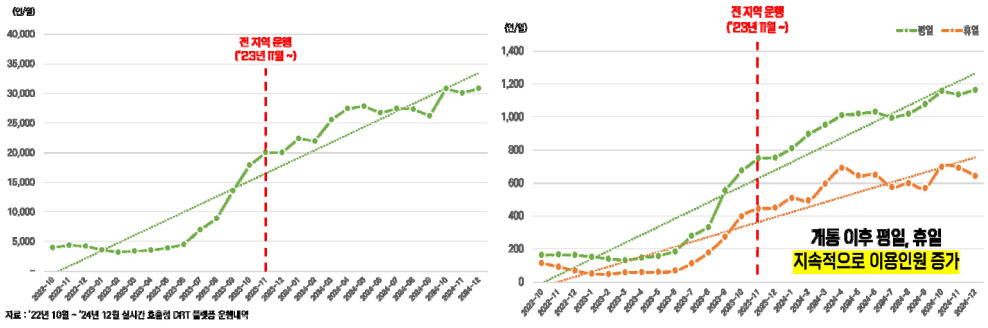
- ㈜스튜디오G는 총 12개 면을 시민 생활권에 따라 9개 권역으로 묶어 DRT 플랫폼 운영을 하고, 지역대상 설명회, 친절 승무사원 선정, 해외 홍보 등의 홍보 활동과 더불어 통계 분석(월간 리포트 발행, 매거진 발행 등), DRT 이용 만족도조사, 민원 대응(가상정류장 추가, 노선 운영방법의 변경), 승무사원 교육, 현장 응대, 콜센터 운영 등의 업무를 수행

5) 추진성과

□ 지속적인 이용 인원 증가

- 청주콜버스 운행 이후 이용 인원이 지속적으로 증가하여 전 지역이 운행되었던 2023년 11월 기준 월 이용객 54.1% 증가(청주시, 2025)
  - 2023년 11월 기준 월 평균 청주콜버스 이용객은 20,026명이었으나, 2024년 12월에는 30,869명으로 증가하였음
  - 특히, 청주콜버스의 월평균 이용인원은 휴일에 비해서 평일에 증가세가 뚜렷하게 나타나고 있음

| 그림 35 | 청주시 콜버스 월별 이용인원(좌)과 일별 이용인원(평일, 휴일)(우)



〈월별 이용인원〉 〈일별 이용인원(평일, 휴일)〉

출처 : 청주시(2025), 청주시 수요응답형 버스 청주콜버스

- 청주콜버스는 기존 공영버스를 대체하는 수단으로 운영하였는데, 기존 공영버스 이용인원 대비 42% 증가하게 됨
  - 기존 공영버스의 일평균 수요는 약 1,502명이며, 청주콜버스는 약 2,134명으로 하루에 632명(42%의 증가)의 승객이 버스를 더 많이 이용하게 됨

- 특히, 남이면의 경우 기존 40명에서 147명으로 약 3.7배(증가율은 272.0%)의 이용자가 탑승한 것으로 나타남
- 그 외에도 오송읍 148.8% 증가, 옥산면 95.9%, 강내 75.5%의 순서로 증가함

* 미원낭성과 현도의 경우 이용자가 감소하였는데, 청주시의 노선개편 영향에 따른 간선수요의 감소로 해당지역 환승수요가 동시에 감소한 것으로 보고 있음

| 표 14 | 청주콜버스 일평균 권역별 이용인원

구분	기존 공영버스 일평균 수요	청주콜버스 일평균 이용수요(명/일, 평일)			수요 변화율
		계	호출형DRT	고정형DRT	
계	1,502.2	2,133.9	1,163.9	970.0	▲ 42.0%
가덕문의	187.0	254.8	105.4	149.4	▲ 36.3%
강내	127.2	223.3	167.5	55.8	▲ 75.5%
남이	39.6	147.3	106.7	40.6	▲ 272.0%
내수북이	390.8	474.0	159.6	314.4	▲ 21.3%
미원낭성	200.8	98.8	15.6	83.2	▼ 50.8%
오송	109.7	273.0	262.4	10.6	▲ 148.8%
오창	152.2	265.1	152.4	112.7	▲ 74.2%
옥산	133.9	262.3	124.2	138.1	▲ 95.9%
현도	161.0	135.3	70.1	65.2	▼ 16.0%

출처 : 청주시(2025), 청주시 수요응답형 버스 청주콜버스

□ 이용자 버스 대기시간은 83% 감소, 서비스 만족도 증가

- **청주콜버스 운영 전에 기존 공영버스가 운영되었을 때 버스의 평균 배차간격은 90.7분이었으나, 콜버스 도입 후 대기시간은 83%가 감소**
  - 주중 평균 대기시간은 17.2분, 주말 평균 대기시간은 14.8분으로 나타남
- **호출벨을 통한 호출방식 도입으로 정류장과 마을회관, 경로당 등에 호출벨을 부착하여 지속적인 서비스 개선을 도모하여 만족도 증가**
  - 2023년 콜버스 서비스 만족도는 195명 응답에 66%였으나 2024년 서비스 만족도 조사 결과 76%로 10% 상승

| 표 15 | 청주콜버스 주중/주말 평균 대기시간

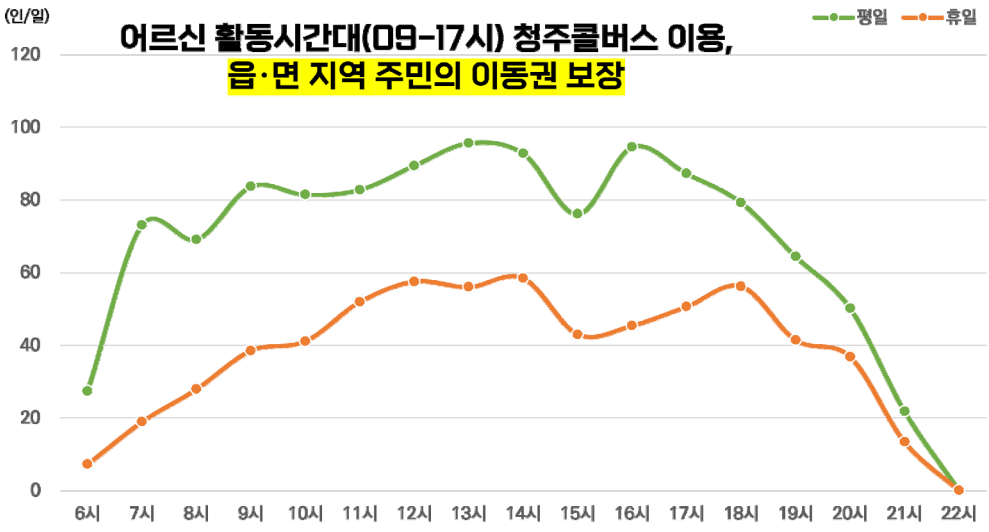
구분	기존 공영버스 배차간격 (분)	주중		주말	
		평균 대기시간 (분)	증감률	평균 대기시간 (분)	증감률
평균	90.7	17.2	▼82.9%	14.8	▼85.2%
가덕문의	100.6	15.1	▼85.0%	16.2	▼83.9%
강내	71.1	13.8	▼86.3%	12.7	▼87.4%
남이	80.5	10.0	▼90.0%	10.3	▼89.8%
내수북이	71.1	22.8	▼77.4%	13.9	▼86.1%
미원낭성	85.5	20.6	▼79.5%	10.7	▼89.4%
오송	94.3	21.4	▼78.7%	21.4	▼78.7%
오창	83.2	24.5	▼75.6%	23.2	▼76.9%
옥산	120.6	13.5	▼86.6%	13.6	▼86.5%
현도	109.8	12.7	▼87.4%	11.4	▼88.6%

출처 : 청주시(2025), 청주시 수요응답형 버스 청주콜버스

□ 시간대별 이용인원은 어르신 활동시간대에 지속적으로 수요가 발생

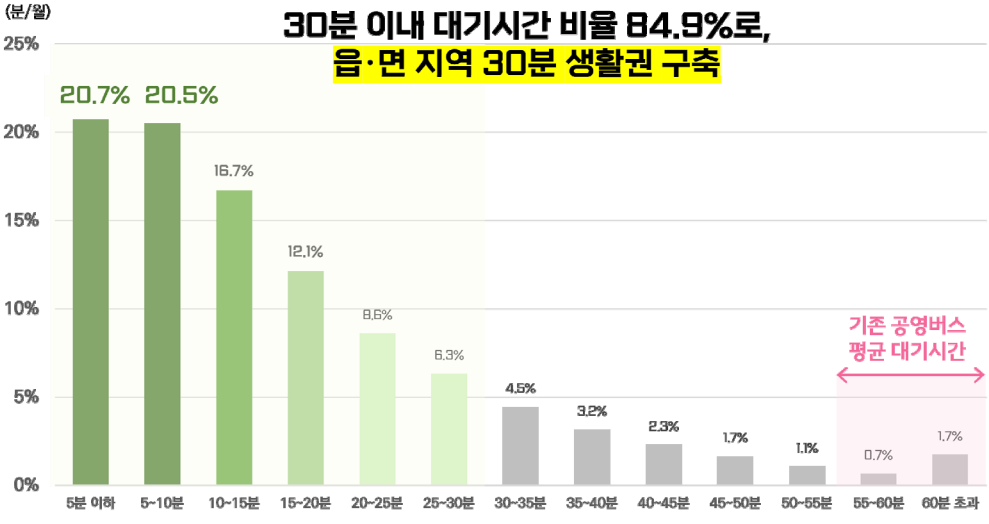
- 일반적인 대중교통 수요는 오전·오후 첨두시간대에 집중되는 현상이 있으나, DRT의 경우에는 외곽지역의 어르신들이 주로 이용하는 수단의 역할을 하고 있어, 생활시간대에 평균적으로 수요가 꾸준히 발생하는 특징을 가지고 있음
  - 월 평균 대기시간 30분 이내의 분포가 84.9%로 읍면 지역에서의 30분내 생활권 형성이 가능한 운영이 지속되고 있음

| 그림 36 | 청주시 콜버스 시간대별 이용인원



출처 : 청주시(2025), 청주시 수요응답형 버스 청주콜버스

| 그림 37 | 청주시 콜버스 월평균 대기시간



출처 : 청주시(2025), 청주시 수요응답형 버스 청주콜버스

4. 시사점

□ 미래 모빌리티 트렌드를 반영한 신(新)공공교통서비스 전환 필요

- 전북은 2015년부터 교통소외지역 주민들의 이동권 확보를 위해서 수요응답형 교통모델인 행복콜버스(DRT)를 도입·운영 중임
  - 행복콜서비스는 당시 국토부와 농림부의 도시형·농촌형 교통모델과 별도로 전북도에서 지자체 자체예산으로 최초로 추진된 사업이었지만 DRT 초기 모형으로 콜센터에 직접 전화를 해 사전적으로 예약을 해야 하는 시스템으로 이용자 측면에서 불편

- 2023년 「모빌리티혁신법」 제정으로 플랫폼 형태의 운송사업 제도가 마련되어 경기도 똑버스, 청주콜버스 등 플랫폼 기반의 DRT 운송사업이 확대되고 있으므로 패러다임 전환 필요
  - 행복콜서비스의 최적의 배차 시스템을 도입하고 요금 시스템의 전산화를 통한 운영 효율화, 지자체 재정지원금 축소 필요

□ 경기도 똑버스, 청주시 콜버스 등 플랫폼 기반 DRT 운영사례 벤치마킹 필요

- 경기도는 광교, 판교, 위례 등 신도시 초기 부족한 대중교통문제를 해결하기 위하여 2021년에 시범사업을 추진하고, 2022년부터 본격적으로 플랫폼 기반 DRT 사업을 추진하고 있음
  - 승객이 전용 스마트앱(똑타)에 가고자 하는 출발지와 도착지를 예약하면, 가장 가까운 곳에서 운행 중인 DRT 차량을 기준으로 노선이나 승차지점, 승하차시간을 실시간으로 산출해 안내해줌(경기도 뉴스포털, 2022.8)

- 2023년 5월 「경기도 똑버스(수요응답형 버스) 운영 및 지원조례」를 제정하고, 똑버스 운송사업 운영 지침, 사업자 선정 지침, 재정지원 지침, 서비스 평가지침 등 관련 가이드라인을 마련하여 추진 중
  - 「여객자동차 운수사업법」상 농어촌지역(읍, 면)과 신도시, 심야시간대 등 대중교통이 부족하여 교통불편이 발생하는 지역에서만 수요응답형 여객자동차 운송사업 운행이 가능하여 그 외 동지역은 「스마트도시 조성 및 산업진흥 등에 관한 법률」 등에 의거 규제샌드박스 승인을 거쳐 추진하는 중

- **경기도의 경우 본청에서는 똑버스 운송사업 정책을 총괄하여 조례 등 관련 제도 및 지침을 제정하고, 재정을 지원하며, 경기교통공사에서 총괄 운영을 담당**
  - 똑버스는 경기교통공사 자체사업으로 추진하되, ㈜현대자동차의 DRT 플랫폼인 셔클을 클라우드 방식으로 이용하고, 사용료를 지불하는 형태로 운영하고 있음

- **현재 국내 DRT 플랫폼 업체는 ㈜현대자동차와 ㈜스튜디오G, ㈜씨엘이 대표적으로 주로 출퇴근 버스 등으로 이용되는 ㈜씨엘 플랫폼을 제외하면 2개 업체에서 플랫폼을 구축하여 운영하고 있다고 볼 수 있음**
  - 경기도의 경우 별도의 자체 플랫폼을 구축하지는 않고, ㈜현대자동차의 DRT 플랫폼을 이용하고 있는바 ㈜현대자동차는 대기업으로 인지도는 높지만 경기도 똑버스 운영 결과 의사결정구조가 복잡해서 DRT 운영 최적화에 시간이 다소 걸리고, 맞춤형으로 자료 제공 및 운영모델 설계에 다소 애로가 발생하고 있어서 경기도에서는 자체 플랫폼을 구축하는 안을 검토하는 중임(경기교통공사 인터뷰 결과, 2025.4.4)

□ 청주콜버스 등 자체 구축한 플랫폼 기반 DRT 운영 결과 주민 만족도 증대

- **대중교통 운송사업은 2005년에 국고보조금 정비방안에 포함되어 중앙에서 지방으로 이양되었기 때문에 기본적으로 지자체 사무여서 교통서비스 지원 측면에서 청주시는 자체적으로 플랫폼을 구축하였음**
  - 2022년 노선개편을 하면서 DRT 시뮬레이션 분석 후 9월에 주민설명회와 홍보 등 사업 준비를 하고, 10월에 오송읍을 대상으로 시범사업을 개시하면서 본격적으로 추진됨

- **2023년 본사업시 ㈜청주콜버스(SPC)가 설립되면서 실시간 호출형 버스가 증차되기 시작했고, 2023년에 오송읍, 현도면, 가덕면, 문의면, 옥산면 등 청주콜버스 본사업이 권역별로 순차적으로 개통**
  - ㈜스튜디오G에서 DRT 플랫폼을 구축하였고, 지역맞춤형 DRT 운영모델 설계와 수요 기반 운영 최적화 추진
  - 지역에 고령자들의 특성을 반영하여 이용자 스마트폰 앱을 통한 호출과 콜센터 호출 병행하도록 하는 등 유연하게 지역 맞춤형으로 DRT 운영모델을 설계
  - 그 결과 이용인원이 지속적으로 증가하고 이용자들의 버스 대기시간은 83% 감소하는 등 만족도가 증대되고 있음

V 전북특별자치도 미래형 공공교통서비스 확보방안

1. 추진방향

□ 지방소멸 위기지역의 모빌리티(Mobility) 패러다임 전환

- **사회경제적 활동을 위한 필수 활동이라 할 수 있는 교통은 어느 지역에 살든 그 지역의 여건과 상관없이 자유롭고, 또한 안전하게 이동할 수 있어야 함**
  - 그러나 소멸위기지역이 증가함에 따라서 인구감소지역이나 관심지역 등은 교통수요가 줄어들게 되면서 일상적인 대중교통 서비스를 원활하게 받지 못하는 경우가 발생하여 교통소외지역이 늘어나고 있음
    * 전북특별자치도의 경우 전주, 군산, 완주를 제외하면 10개 시군이 행정안전부에서 지정하는 인구감소지역으로 지정되어 있으며, 익산시는 관심지역으로 지정되어 있음
  - 특히, 운전자의 고령화도 심화되어 교통소외지역 및 벽지노선의 버스기사를 구할 수 없는 상황도 발생하고 있으나 주 52시간 근로시간 단축이 2019년부터 추진됨에 따라서 교통소외지역의 버스노선은 더욱더 운행이 축소되고 있는 것이 현실

- **국토교통부와 농림축산식품부는 교통소외지역의 대중교통 문제를 일부라도 개선하기 위하여 벽지노선 지원사업과 더불어 각각 도시형 교통모델과 농촌형 교통모델 사업을 지역균형발전특별회계 사업으로 추진해오고 있음**
  - 도시형·농촌형 교통모델사업은 기본적으로 공공형 버스나 100원 택시 등 바우처 중심의 공공형 택시사업으로 근거리 배차가 잘 안되거나 부정수급문제가 발생하는 등 현재의 교통체계나 공공교통서비스의 근본적인 개선이라고 볼 수는 없음
  - 아날로그 방식으로 인한 불편과 낮은 경제성에도 불구하고 대중교통 취약지역의 경우 다른 대안이 없다보니 사업시작 초기부터 사업의 선호도가 높았고, 주민들의 만족도도 높아 이들 예산은 지자체에서 빠르게 소진되어 추가 예산을 필요로 하는 경우가 발생하고 있음

* 교통소외지역에 대한 명확한 법적 정의는 없지만 지역주민의 교통수요에 비해 버스나 택시 등 공공교통서비스가 충분하지 못하여 일상적인 이동이나 사회경제적 활동에 제약이 발생하는 지역을 말함(박준환·김규호, 2020)

- **전북특별자치도 역시 대중교통 취약지역을 중심으로 교통복지를 확대할 목적으로 2015년부터 수요응답형 교통모델인 행복콜버스(DRT)를 도입·운영 중임**
  - 행복콜서비스는 당시 국토부와 농림부의 도시형·농촌형 교통모델과 별도로 전북도에서 지자체 자체예산으로 최초로 추진된 사업이었음
  - 2015년 완주군 시범사업을 거쳐 2024년 14개 시·군에 콜제와 노선제를 병행해 확대·운행되면서 2020년에 지방시대위원회 모범사례로 선정되기도 하였음
  - 그러나 전북의 행복콜서비스는 DRT 초기 모형으로 콜센터에 직접 전화를 해 사전적으로 예약을 해야 하는 시스템으로 이용자 측면에서 불편하고, 최적의 배차나 최단 경로를 통한 배차시스템이 갖추어져 있지는 않고, 전산화된 요금 시스템도 없어서 운행 효율성을 확보하기는 한계가 있음
    * 연령대가 높거나 어플리케이션 이용에 익숙치 않다면 콜센터가 반드시 필요하기는 하지만 콜센터 직원이 1명인 경우도 많아서 그 직원이 자리를 비우면 연결이 안 되는 경우도 있고, 수요가 집중되는 시간대에는 호출이 원활하게 이루어지지 못하는 한계 발생

- **2023년 「모빌리티혁신법」 제정으로 플랫폼 형태의 운송사업 제도가 마련되어 2025년 현재 경기도 똑버스, 청주콜버스 등 플랫폼 기반의 DRT를 운행하고 있는 지자체가 늘고 있어 전북도 신(新)공공교통서비스 패러다임으로의 전환 모색 필요**
  - 「모빌리티혁신법」에 따라서 플랫폼 운송사업뿐만 아니라 플랫폼 가맹사업, 플랫폼 중개사업이 모두 가능해졌으므로 신(新)공공교통서비스 전환을 통한 대중교통체계 개편 및 지자체 보조금 체계의 개편 도모
  - 국토부의 벽지노선 지원사업이나 국토부와 농림부의 도시형·농촌형 교통모델 사업이 추진되고 있지만 대중교통 운송사업은 2005년에 국고보조금 정비방안에 포함되어 중앙에서 지방으로 이양되었기 때문에 기본적으로 지자체 사무여서 교통서비스 지원 측면에서의 효율성을 확보하여 노동간 대중교통 서비스 격차를 해소하면서도 지자체 재정보조금의 효율성을 함께 확보해 나갈 필요

□ 중장기적으로 미래형 모빌리티 트렌드를 반영한 공공교통서비스 혁신

- **4차 산업혁명으로 교통분야에서도 자율주행, 인공지능(AI), 정보통신기술 등 혁신기술과 ICT가 융복합되고 있으며, 지금과는 완전히 다른 양상의 '모빌리티(Mobility)' 시대가 도래하고 있음**
  - 세계적으로 자동차산업의 경계가 빠르게 확장됨에 따라서 대변혁이 일어나 지능화, 서비스와, 친환경화의 혁신변화 속도는 가속화되고 있음(미래자동차산업 발전전략, 2019)

- **McKinsey & Company(2024)에 따르면 전세계적으로 자율주행 도입 시기를 2027~2030년으로 예상하고 있음**
  - 운전자가 없거나 운전자 개입이 필요 없는(Lv4) '고속도로 레벨 4 자율주행'은 2027년에서 2028년, '도심 레벨 4 자율주행은 2029년에서 2030년', '호출기반 레벨 4/레벨 5 자율주행'은 2029년에서 2030년, '레벨 4 로보택시'의 대규모 상용화는 2030년으로 예상
    * Lv3이 특정환경에 운전자개입을 필요로 한다면 Lv4는 운전자 개입이 필요 없음을 의미
  - 우리나라는 모빌리티 혁신 로드맵(2022.9)과 미래자동차산업 발전전략(2019.10)에서 2025년 운전자가 필요 없는(Lv4) 전국 주요도로 완전자율주행과 자율주행버스 상용화, 그리고 2027년 세계 최고 수준의 완전자율주행(Lv4) 상용화를 거쳐 2030년에는 완전자율주행 핵심 기술을 확보하기 위하여 R&D 투자를 활발히 진행 중이지만 미국과 중국 대비해서는 다소 미흡한 편
    * R&D 투자의 대표적 사례로 자율주행기술혁신사업으로 '21년부터 '27년까지 총 사업비 1조 974억 원(국비 8,320억 원) 규모로 산업통상자원부, 과학기술정보통신부, 국토교통부, 경찰청이 공동으로 다부처 R&D 사업이 진행 중

- **전북특별자치도에서도 콜방식의 DRT 1.0 체계에서 과감하게 탈피, 모빌리티(mobility)에 자율주행, 인공지능(AI), 정보통신기술 등 첨단기술을 결합하고, 수요자 관점에서 수단간 연계성을 강화하여 이동성을 증진시키는 모빌리티 혁신을 중장기적으로는 도모해 나가야 함**
  - 우리나라의 자율주행 기술수준이 미국과 중국에 비해서는 다소 미흡하나, 「자율주행자동차법」 제정으로 현 제도상 임시운행허가를 받으면 자율주행 실증이 가능하고, 유상운송특례를 통해 요금부과도 가능하므로 이에 대한 중장기적 대비책 필요

2. 추진전략

1) 전북형 모빌리티 혁신 로드맵 마련

□ **전북특별자치도 미래형 교통수단 도입 중장기 로드맵 마련**

- **모빌리티(Mobility)는 일반적으로 이동의 용이성, 즉 이동성 그 자체를 의미하며 첨단 기술 결합 및 이동 수단간 연계성 강화 등을 통한 이동성 증진을 통칭**(국토부 모빌리티 혁신 로드맵, 2022)
  - 4차 산업 혁명으로 세계 각국의 자율주행자동차 기업 및 우리나라 기업들도 자율주행 자동차 상용화와 이를 활용한 공공교통서비스를 제공하기 위해 경주 중

- **국토부는 모빌리티 혁신위원회를 중심으로 수요자 중심의 맞춤형 이동서비스를 통한 이동성 극대화 강조, 완전자율주행 시대 개막을 위한 4개 과제 선정**
  - 운전자가 필요 없는 완전자율주행 시대 개막, 교통 체증 걱정없는 항공 모빌리티 구현, 스마트 물류 모빌리티로 맞춤형 배송체계 구축, 모빌리티 시대에 맞는 다양한 이동서비스 확산, 모빌리티와 도시 융합을 통한 미래도시 구현

- **「모빌리티혁신법」 제정과 규제샌드박스 제도로 ㈜현대자동차, ㈜스튜디오G, ㈜씨엘 등 민간의 DRT 플랫폼이 활발하게 개발 중이고, 2025년을 기점으로 자율주행자동차 시장이 급격하게 성장할 전망이므로 이러한 트렌드를 반영하여 전북특별자치도 미래형 교통수단 도입의 중장기 로드맵 마련**
  - 장기적으로는 수요응답형 교통(DRT), 자율주행(AV), 개인형 이동장치(PM), 통합모빌리티 서비스(MaaS), 새만금 도심항공교통(UAM), 모빌리티 관제센터 등 미래형 모빌리티 서비스가 전북 지역 전체에 구현될 수 있도록 함

□ **전북형 모빌리티 혁신 로드맵의 추진과제**

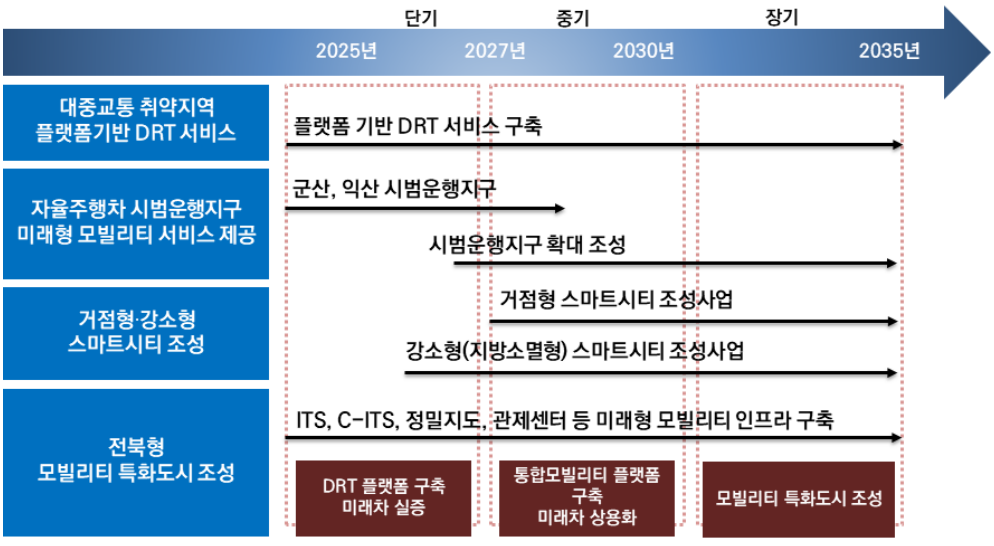
- **첫째, 전북형 모빌리티 혁신은 인구감소와 지방소멸 대응을 위한 미래형 교통수단 및 기술 도입을 적용**
  - 전북지역은 지속적으로 인구가 감소하고 있고, 고령화가 심화되어 대중교통의 경쟁력이 약화되어 서비스 질 악화로 지역주민의 기본적인 이동권 보장이 어려운 현실을 선제적으로 해결할 필요

- **둘째, 지속가능한 미래형 모빌리티 실증사업을 추진하여 지역특성을 반영한 실증사업의 지속가능성을 확보하고, 인구감소지역·관심지역으로의 확장가능성 확보**
  - 수요응답형 DRT 등 현재 가능한 기술수준의 적용에 더 나아가 정부의 「모빌리티 혁신 로드맵」에 발맞추어 운전자가 필요 없는 완전 자율주행(Lv4) 상용화를 추진하되 시·군 지역까지의 확장가능성을 고려

- **셋째, 새만금 개발로 새만금 신공항, 새만금 신항만, 새만금 인입철도 등이 건설되고 있으므로 새만금 지역을 미래 모빌리티 특화도시로 조성하는 전략 추진**
  - 새만금 지역을 미래형 모빌리티 특화도시 거점으로 조성하여 자율주행(AV)과 도심항공교통(UAM) 등이 경쟁력을 가질 수 있도록 조성

- **넷째, 수요응답형 교통(DRT), 자율주행(AV), 개인형 이동장치(PM), 통합모빌리티서비스(MaaS), 새만금 도심항공교통(UAM), 모빌리티 관제센터 등 미래형 모빌리티 서비스의 전지역 구현**
  - 공공과 민간의 적극적인 협업방식을 통해 추진체계를 구축하고, 모빌리티 서비스 사업의 운영단계에서 관리체계를 명확하게 구성

| 그림 38 | **전북형 모빌리티 혁신 로드맵(안)**



출처 : 저자 작성

2) 플랫폼 기반 DRT 도입

□ 단기적으로 민간협업 플랫폼 기반 DRT 서비스 운행

- 전북은 2015년부터 교통소외지역 주민들의 이동권 확보를 위해서 수요응답형 교통 모델인 행복콜버스(DRT)를 도입·운영 중임
  - 행복콜서비스는 전북도에서 지자체 자체예산으로 최초로 추진된 DRT 1.0 사업이었지만 DRT 초기 모형으로 콜센터에 직접 전화를 해 사전적으로 예약을 해야 하는 시스템으로 이용자 측면에서 불편하고 체계적이라 할 수는 없음

- 이에 아날로그 방식과 낮은 경제성 문제를 해결하고, 주민의 만족도를 제고하기 위하여 단기적으로 플랫폼 기반의 DRT 전환을 제안함
  - 교통분야에서 자율주행차 시범운행지구 도입 등으로 자율주행차 실증이 가능해지고 있으므로 플랫폼 방식으로 DRT 체계를 전환하고, 차후에 자율주행차 등으로 미래형 교통수단 전환 모색 가능

□ 민간협업 플랫폼 기반 DRT 운영을 위한 제도 마련

- 경기도의 경우 똑버스를 운행하기 위해서 2023년에 「경기도 똑버스(수요응답형 버스) 운영 및 지원조례」를 제정하고, 똑버스 운송사업 운영 지침, 사업자 선정 지침, 재정지원 지침, 서비스 평가지침 등 관련 가이드라인을 마련하여 추진 중
  - 「경기도 똑버스(수요응답형 버스) 운영 및 지원조례」는 제1조에서 입주 초기 신도시 지역, 농어촌 지역 등 경기도 내 대중교통 소외지역에 거주하는 경기도민을 대상으로 운영하는 똑버스의 운영 및 지원에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 제정
  - “똑버스”란 조례 제2조1항에 의거 대중교통 소외지역에 거주하는 경기도민을 대상으로 경기도가 운영하는 수요응답형 버스를 말함

- 청주콜버스와 같이 기초자치단체에서 플랫폼 기반 DRT를 운영할 수도 있지만 전북특별자치도 차원에서 조례를 제정하고, 조례 제정 하에서 플랫폼을 구축하여 시군에 제공하는 안을 고려해 볼 수 있음
  - 경기도와 같이 플랫폼 기반 운영에 필요한 운영지침, 사업자 선정지침, 재정지원 지침 등 관련 가이드라인 마련 필요

| 표 16 | 플랫폼 기반 콜버스 운영 및 지원 조례(예시)

구분	규정
플랫폼 기반 콜버스 운영 및 지원조례	제1조(목적)과 제2조(정의) 제3조(기본계획 수립) 제4조(콜버스 운영 및 사업자 선정) 제5조(요금) 제6조(서비스 플랫폼) 제7조(고객지원센터) 제8조(교통약자 이용편의 증진) 제9조(서비스 평가) 제10조(위원회 설치 및 기능) 제11조(재정지원)
플랫폼 기반 콜버스 운영지침	제1조(목적)과 제2조(용어 정의) 제3조(사업자 공개모집) 제4조(한정면허의 발급 및 관리, 한정면허의 조건, 기간 및 갱신, 취소 등) 제5조(공동면허) 제6조(사업계획 변경 등) 제7조(요금체계) 제8조(재정지원 및 정산) 제9조(협약원가) 제10조(서비스 평가) 등

□ 택시업계 등 기존 운수업체의 갈등해결방안 마련

- **플랫폼 기반 DRT를 도입하거나 자율주행 모빌리티 서비스를 도입하고자 할 때 기존의 버스나 택시업체 등과의 갈등이 발생할 수 있기 때문에 도입단계에서부터 관련 업체들과의 협의를 거친 후 사업 추진 필요**
  - 청주콜버스의 추진사례를 살펴보면 기존 6개 버스업체들이 SPC를 설립하여 버스운행을 담당하는 형태로 참여하게 되어 버스업체들과의 갈등은 크게 발생되지 않았으나, 처음 제도를 도입할 때에는 변화를 거부하는 등 진입장벽이 있기 마련이므로 지자체에서 이를 설득하는 과정이 반드시 필요
  - 택시업체와의 갈등은 청주시 도심지를 레드존(red zone)으로 설정하고, 택시가 많은 도심지에서 레드존 간 호출을 방지하는 방식으로 해결하고, 전체적인 교통 통행량 자체가 늘어나다보니 택시 통행량도 동반 상승하는 결과가 초래되어 택시업체의 반발이 적어지고 있음(청주시 내부자료)

3) 자율주행차 시범운행지구 확대 및 자율주행 대중교통서비스 상용화

□ 지역맞춤형 자율주행차 시범운행지구 운영방향 설정을 통한 시범운행지구 확대

- 자율주행자동차 시범운행지구는「자율주행자동차법」제7조에 의거 자율주행자동차의 연구 및 시범운행을 촉진하는 구역을 의미
  - 국토부장관은 자율주행자동차 시범운행지구를 운영하려는 시·도지사의 신청을 받아 자율주행자동차 시범운행지구 위원회의 심의·의결을 거쳐 자율주행자동차 시범운행지구를 지정할 수 있음

- 현재 관련 법률상 임시운행 허가를 받아야 자율주행자동차 운행이 가능하고, 자율주행자동차의 요금을 받으려면 특례조건(유상운송특례)에 해당
  - 2024년 5월 기준으로 국토부에서 지정한 34개 시범운행지구 중에서 전북특별자치도의 경우에는 군산시(새만금, 고군산군도 일원)와 익산시(익산역 일대) 2군데가 지정되어 있음

- 즉, 자율주행차 시범운행지구로 지정되어야만 자율주행자동차 운행이 가능하므로 중장기적으로 시범운행지구 확대하고 자율주행 대중교통서비스를 상용화해 나가야 함
  - 국토부는 자율주행차 시범운행지구 서비스에 운영비를 일부 지원하고는 있지만 지구 지정과 특례 허가를 주로 할 뿐이어서 지자체의 역할이 중요

- 전국에 지정되어 있는 대부분의 자율주행차 시범운행지구는 도시의 도심지를 중심으로 자율주행 서비스를 제공하고 있지만 하동군의 경우 대중교통 취약지역의 교통 이동권을 확보하기 위해서 추진되고 있음
  - 하동군의 경우 자율주행 스타트업 기업인 a2z와 자율주행자동차 실증을 추진하고 있으며, 자율주행 시범운행지구를 신청하기 위해서는 a2z, 소네트, 등 자율주행차 업체를 먼저 선정하는 것이 선결요건이 됨
  - 또한 자율주행차 시범운행지구를 신청하기 위해서는 시·도지사의 신청이 필요하므로 도의 역할 필요
  - 하동군은 시범운행지구로 선정된 후 ITS 사업 등을 통해서 체계적인 ITS 사업을 추진하고 있으며 중앙정부의 사업을 연계해 나가고 있음

| 그림 39 | 하동군 자율주행차 시범운행지구

- 1단계: 시외버스터미널~군청~옛 시외버스미널~읍내교차로~송림교차로 등 하동읍 일원 6.7㎞를 추진해 버스터미널에서 읍내로 이동하는 군민의 이동권을 보장하고 고령층의 의료·문화·복지 접근성을 개선할 계획
- 2단계: 하동읍~악양면 최참판댁~화개장터 구간 24.2㎞을 지정해 하동을 찾는 수많은 관광객에게 새로운 경험을 제공할 계획



출처 : 경남미디어(https://www.mediagn.co.kr/news/articleView.html?idxno=14912) 2023.2.14일자

□ 시범운행지구 운영계획서 제출 및 지정 신청 확대

- **자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 규정**(국토교통부고시 제2024-368호)**에 의거 시범운행지구의 지정을 신청하려는 시·도지사는 시범운행지구 지정신청서 및 시범운행지구 운영계획서를 국토부에 제출하여야 함**
  - 둘 이상의 시·도에 걸치는 시범운행지구의 지정을 신청하려는 경우 해당 구역을 관할하는 시·도가 공동으로 시범운행지구의 지정을 신청하여야 함

- **시범운행지구의 지정심의는 운영계획서를 기반으로 세부심의기준 및 심의항목별 배점을 통하여 지정하게 됨**
  - 시범운행지구 운영계획 심의 결과 공통지표 및 각 사업별지표(시범운행지구 운영계획에 포함된 사업별 지표로 여객유상운송과 화물유상운송으로 나뉨)의 100분의 70 이상인 경우에 시범운행지구로 지정하게 됨
  - 따라서 시범운행지구 지정을 신청하기 위해서는 이러한 심의 기준에 적합한 운영계획서를 분기별로 지정된 기간 내 신청하여야 함

| 표 17 | 심의사항별 세부심의기준 및 심의항목별 배점(제7조 제4항 관련) – 공통지표

평가항목			평가기준
항목		배점	
시범운행지구 지정 추진 필요성 (15)	추진 배경	2	• 시범운행지구 추진 배경의 구체성
	시범운행지구 일반 현황의 구체성	10	• 시범운행지구 지정 대상지에 관한 도로, 교통 특성 등 일반현황의 제시·분석의 구체성 • 시범운행지구 지정에 대한 민간의 수요
	필요성 및 추진방향	3	• 일반현황 및 운영여건 분석 등을 통한 시범운행지구 지정 필요성, 기대효과 제시 및 추진방향 도출의 적절성
시범운행지구 선정 및 도입 서비스의 적정성 (30)	시범운행지구 선정의 적정성	15	• 시범운행지구 신청 구간의 상세현황 제시·분석의 구체성 – 지도 등을 활용하여 시범운행지구의 구체적인 범위를 제시했는지 여부 – 도로관리, 교통상황, 도로관리청 등 자율주행차 시범운행 및 서비스 운영 여건에 관련한 상세현황 제시·분석의 구체성 • 시범운행지구 내 운행 구간의 선정 근거의 적정성 – 추진 목적, 운행 안전, 사업의 효과 등을 고려한 운행 구간 선정 여부
	도입 예정 서비스의 적정성	5	• 시범운행지구 내에서 구현하고자 하는 사업모델 형태의 적정성
	기반 여건 확보 여부	5	• 사업모델에서 제시한 서비스를 제공하기 위해 필요한 기반 여건 확보현황 및 확보계획의 적절성
	타 사업 및 정책과의 연계 가능성	5	• 시·도가 시범운행지구 지정 대상지에서 추진 중인 사업 및 기타 자율주행차 관련 지원 사업·정책과의 연계 가능성
관리·추진체계 및 관리 방안 적정성 (45)	관리·추진체계 적정성	5	• 시범운행지구 관리·추진 체계(조직·인력 등)의 적정성 – 주관·협조기관(부서)간 역할분담 및 협조체계 등
	추진일정 적정성	5	• 시범운행지구 지정 시 운영계획 등에서 제시한 사항, 조례 지정, 별도 지원체계 마련 등 필요한 사항에 대한 추진일정의 구체성·적정성
	재원소요 및 조달계획	5	• 운영계획 상 예산 투입이 필요한 사항과 해당 재원에 대한 조달 방안의 적정성
	사업 안전 관리	20	• 사업자에 대한 관리·감독 체계의 적절성 • 도로·교통시설물 및 자율주행관련 인프라 등에 대한 안전 관리 방안의 적절성 • 시범운행 차량의 운영현황에 대한 모니터링 및 관리방안의 적절성 • 긴급상황(안전사고 등)에 대응할 수 있는 체계의 적절성
	갈등관리	10	• 이해관계자(주민, 기존 사업자, 도로관리청 등)와 갈등 발생 가능성에 대한 분석 및 대응방안 제시 적절성
사업평가 및 활용방안 (10)	성과 평가계획 적정성 및 조기 가시화 가능성	6	• 사업성과의 정량적, 정성적 평가계획의 적정성 • 성과 조기 가시화 가능성(조기 운영여건 등)
	기술개발 연계·협력 가능성	4	• ㅇ 자율주행 관련 기술 추진기관과의 연계·협력방안
총점		100	

| 표 18 | 심의사항별 세부심의기준 및 심의항목별 배점(제7조 제4항 관련) – 사업별 지표

평가항목			평가기준
	항목	배점	
여객 유상 운송 (100)	운행 구역·구간 설정의 적정성	30	• 여객 유상운송이 허용되는 구역·구간의 설정 사유의 구체성 및 적정성 – 수요, 교통상황, 도로·교통시설물 현황, 기존 구역·노선 운송서비스 현황 등을 고려한 구역·구간 설정 여부
	운영계획의 적절성	30	• 특례 허가 대수(臺數)의 상한 설정 사유의 구체성·적절성 • 특례 허가, 운영 모니터링, 운행관리 등 제도 운영을 위한 운영체계의 적절성 • 旣구축한 인프라(C-ITS, 도로·교통시설물 등)의 활용 또는 구축계획의 적절성 • 교통질서, 운송질서를 고려한 운영계획의 수립 여부 – 사업자간 구역의 조정·배분, 특정 대수 이상의 운행 시 운행자에게 차고지 구비 조치, 운임 수준 등
	관리계획의 적절성	25	• 자율주행자동차의 특성(저속 자율주행셔틀 등) 등을 고려한 교통관리 계획의 적절성 • 도로관리계획의 적절성 • 교통사고 발생 등 돌발상황 대응 체계 마련 여부 • 운행효과 평가·분석 및 대응 방안의 구체성·적절성
	사업 효과 극대화 방안	15	• 기존 운송사업 등과의 연계 조화 가능성 • 관제시스템 등 인프라 구축·운영, 운영 보조금 지원 등 민간 지원·협력 방안 • 이용자 및 시민대상 홍보 방안 • 기타 사업효과 극대화 방안
	총점	100	
화물 유상 운송 (100)	운행 구역·구간 설정의 적정성	30	• 화물 유상운송이 허용되는 구역·구간의 설정 사유의 구체성 및 적정성 – 수요, 교통상황, 도로·교통시설물 현황 등을 고려한 구역·구간 설정 여부
	운영계획의 적절성	30	• 특례 허가 대수(臺數)의 상한 설정 사유의 구체성·적절성 • 운영 모니터링, 운행관리 등 제도 운영을 위한 운영체계의 적절성 • 旣구축한 인프라(C-ITS, 도로 · 교통시설물 등)의 활용 또는 구축계획의 적절성 • 교통질서, 운송질서를 고려한 운영계획의 수립 여부 – 사업자간 구역의 조정 · 배분, 특정 대수 이상의 운행 시 운행자에게 차고지 구비 조치, 운임 수준 등
	관리계획의 적절성	25	• 자율주행자동차의 특성(저속 자율주행셔틀 등) 등을 고려한 교통관리 계획의 적절성 • 도로관리계획의 적절성 • 교통사고 발생 등 돌발상황 대응 체계 마련 여부 • 운행효과 평가·분석 및 대응 방안의 구체성·적절성
	사업 효과 극대화 방안	15	• 기존 운송사업 등과의 연계 조화 가능성 • 관제시스템 등 인프라 구축·운영, 운영 보조금 지원 등 민간 지원·협력 방안 • 이용자 및 시민대상 홍보 방안 • 기타 사업효과 극대화 방안
	총점	100	

4) 지방소멸형 스마트시티 및 지방소멸대응기금사업 연계

□ 강소형(지방소멸형) 스마트시티 사업 연계

- **현재 국토부는 2017년 「스마트도시법」을 개정하고, 2018년 스마트시티 추진전략을 발표한 후 스마트시티 프로젝트를 추진하고 있음**
  - 기존도시 스마트시티 조성사업은 기역거점·중소도시 스마트시티 조성사업, 스마트 챌린지 사업, 스마트도시형 도시재생사업 등 정책사업 위주로 추진
    * 많은 기업들의 창의적인 아이디어를 펼치고 실제 적용가능하도록 일정한 조건 하에 기존 규제의 일부 면제 및 유예를 통해 테스트를 허용하는 제도인 스마트시티 규제샌드박스 제도도 운영 중

- **2022년부터는 거점형 스마트시티와 강소형 스마트시티 사업을 추진하고 있으며, 강소형 스마트시티 사업의 경우 다시 기후위기와 지역소멸사업으로 구분하고 있음**
  - 지역주도의 스마트시티 확산을 위한 스마트 거점을 조성하는 사업은 3년간 국비와 지방비 5:5로 매칭하여 최대 240억 원 지원(국토교통부 공고 제2021-1630호)

- **아직 초기단계이기는 하지만 자율주행차 시범운행지구에서의 실증과 더불어 스마트시티 차원에서 규제샌드박스와 함께 사업이 추진 중이므로 이를 연계하여 미래형 교통수단 활용 스마트시티 사업을 추진해 나갈 필요가 있음**
  - 강소형 지방소멸 스마트시티는 2023년에 처음으로 선정되기 시작했으며, 2023년에는 충남 태안군과 충남 아산시 사업이, 2024년에는 강원 태백시와 경북 경산시가 선정됨

□ 지방소멸대응기금 사업 연계

- **세계 유래 없는 초저출산, 늙어가는 국가, 지방소멸 시대가 도래하여 우리나라는 2021년 10월에 89개 인구감소지역을 지정하고, 「지방기금법」을 개정하여 2022년부터 연 1조 원씩 지방소멸대응기금을 설치한 바 있음**
  - 지방소멸대응기금 배분 등에 관한 기준(행정안전부 고시 제2022-11호)에 따르면 서울과 세종을 제외하고, 광역지원계정을 25%인 2,500억 원을 정액배분하기 시작했으며, 2024년 지역활성화투자펀드 1,000억 원 출자에 따라서 1,500억 원이 시도에 배분되고 있음

- **전북특별자치도는 제1차 인구감소지역 대응기본계획(2023)상 함께 돌봄, 함께 누리, 행복한 전북으로 살고 싶은 전북, 정주인구 유지·머물고 싶은 전북, 생활인구 확대·행복한 전북, 정주·생활인구 지속으로 설정**
  - 지방소멸대응기금은 부지매입이나 건물매입, 현금성 지원, 각종 센터의 운영비 지원 등의 목적으로는 사용될 수 없고, 정주인구의 정착 지원 및 생활인구 확대 등 지방소멸 방지와 지역활력 제고를 위한 사업으로 이용가능하므로 서버나 전북특별자치도 차원에서 플랫폼 구축사업 등에 연계하여 활용가능

3. 추진체계

□ 필요성

- **자율주행차 시범운행지구 및 경기도 똑버스, 청주콜버스 등 사례지역을 살펴보면 경기도 똑버스를 제외하고는 기초자치단체를 중심으로 공공교통서비스를 제공하는 방안을 강구하고 있음**
  - 2005년 대중교통 운송사업이 중앙에서 지방으로 이양되었기 때문에 지자체 사무이기도 하고, 1961년에 제정된 「여객자동차 운수사업법」의 시행령 제3조1호 가목에 의거 시내버스운송사업 면허 부여 권한은 시장·군수에 있기 때문이기도 함

- **「모빌리티혁신법」, 「자율주행자동차법」 제정과 전 세계적으로 자율주행 상용화가 추진되고 있는 현 시점에서 전북 본청에서 미래형 모빌리티 혁신 방안 필요**
  - 경기도는 본청 차원에서 「경기도 똑버스(수요응답형 버스) 운영 및 지원조례」를 제정하고, 신도시 등 교통불편이 발생하는 지역에 대해서 스마트시티 규제샌드박스를 신청하는 등 적극적으로 미래형 버스 도입을 검토하고 있음

- **단기적으로 플랫폼 기반의 DRT 서비스를 제공하기 위해서는 민간의 플랫폼을 활용해야 함**
  - 다음의 표에서 보는 바와 같이 플랫폼 기반의 수요응답형 버스 서비스를 제공하는 업체는 우리나라에서 크게 ㈜현대자동차와 ㈜스튜디오G, ㈜씨엘이 대표적으로 주로 출퇴근 버스 등으로 이용되는 ㈜씨엘 플랫폼을 제외하면 2개 업체에서 플랫폼을 구축하여 운영하고 있다고 볼 수 있음

- 「모빌리티혁신법」 제정 이후 이들 플랫폼 업체들은 향후 점차 증가할 전망이므로 향후에는 보다 다양한 플랫폼을 활용할 수 있을 예정임

- **따라서 도에서 단기적으로 플랫폼 기반의 DRT 서비스를 구축하고자 한다면 ㈜현대자동차와 ㈜스튜디오G와의 협업을 통해 추진할 수 있을 것이므로 본 연구에서는 민간을 활용한 추진체계를 제안하도록 함**

  - 장기적으로는 MaaS 차원에서 통합모빌리티 플랫폼 형태로 구축하고, 자율주행차 등으로 차량을 전환해 나가야 함

| 표 19 | DRT 관련 규제샌드박스(스마트도시) 실증특례 추진현황

업체명	사업명	주요내용	규제특례(관련 규정)
㈜현대자동차	커뮤니티 수요응답형 모빌리티 셔클	• 도심지 내 승객들이 출발·도착지를 입력하여 버스를 호출하면 최적·최단 노선을 탄력적으로 제공하는 수요응답형 버스 서비스	• 여객자동차 운수사업법 (여객자동차 운수사업법)
현대자동차 컨소시엄	경기도 통합 수요응답형 모빌리티 서비스	• 스마트폰 앱을 통해 생활반경을 기반으로 경기도 관내 7개 지자체(수원, 고양, 화성, 안산, 평택, 하남, 양주) 서비스 지역 내에서 이용자 수요에 따라 전 구간 운행노선을 탄력적으로 제공하고 타 이동수단과 연계하는 근거리 이동 통합 모빌리티 MaaS(Mobility as a Service) 서비스	• 여객자동차 운수사업법 (여객자동차 운수사업법)
㈜스튜디오 갈릴레이	대도시권 수요응답형 광역 모빌리티 서비스	• 국토교통부 R&D 기술인 대도시권 수요응답형 광역 모빌리티(M-DRT) 서비스 플랫폼에 대한 구동성과 운영 가능성 검증 • 기존 단거리 운행 중심의 DRT(Demand Response Transport)에서 탈피하여 장거리 운행 중심의 M-DRT 운영체계 실증	• 여객자동차 운수사업법 (여객자동차 운수사업법)
㈜씨엘	강릉시 수요응답형 시티투어버스 서비스	• 강릉시민과 관광객을 대상으로 탑승객의 수요에 따라 실시간으로 운행경로를 생성하여 운행하는 버스 서비스	• 여객자동차 운수사업법 (여객자동차 운수사업법)
	수요응답형버스 (I-MOD) 서비스	• 스마트폰 앱으로 출발지와 목적지 정류장을 선택하여 버스를 호출하고, 이를 반영해 탄력적인 버스 노선을 제공하는 수요응답형 버스 서비스 제공(인천 출퇴근 시간대 서비스 제공)	• 여객자동차 운수사업법 (여객자동차 운수사업법)
㈜오토노머스 에이투지 컨소시엄	자율주행 모빌리티서비스 시범사업	• 자율주행 차량을 이용하여 여객 운송 서비스와 물류 배송 서비스를 동시에 제공하고, 차량이 접근할 수 없는 경로에서는 자율주행 로봇을 활용하여 이용자에게 배달하는 서비스를 대구광역시 달성군 내 실증지역을 대상으로 실증	• 도로교통법(도로교통법) • 보행안전 및 편의증진에 관한 법률 (보행안전 및 편의증진에 관한 법률) • 개인정보 보호법 (개인정보 보호법)

업체명	사업명	주요내용	규제특례(관련 규정)
포티투닷㈜	수요응답형 모빌리티 서비스	• 승객들이 출발지·목적지·탑승인원을 선택해 버스 호출 시 이에 따라 탄력적 노선을 운영하는 수요 응답형 버스 서비스 실증	• 여객자동차 운수사업법 (여객자동차 운수사업법)
	포항시 수요응답형 모빌리티 서비스 실증	• 고객의 수요에 따라 실시간 노선을 생성하여 다수의 승객이 효율적으로 이동할 수 있는 시스템으로, • 도심지역의 교통문제를 해결하고 교통소외지역에 이동권을 제공할 수 있는 모빌리티 서비스	• 택시운송사업의 발전에 관한 법률 (택시운송사업의 발전에 관한 법률) • 대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법(대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법)
㈜ 지앤티 솔루션	수요응답형 모빌리티 솔루션 Dr.T 실증	• 승객들이 출발지·목적지·탑승인원을 선택해 버스 호출 시 이에 따라 탄력적 노선을 운영하는 수요 응답형 버스 서비스 실증	• 여객자동차 운수사업법 (여객자동차 운수사업법)
대구교통공사	대구형 DRT 운행실증	• 대구광역시 북구, 동구, 수성구에서 고정된 운행 계획 없이 사용자의 수요에 따라 정류소, 배차 등을 탄력적으로 운행하는 수요응답형 교통서비스 제공	• 여객자동차 운수사업법 (여객자동차 운수사업법)
대구 중구청 컨소시엄 (대구 중구청, 대구교통공사, ㈜소네트, ㈜위니텍, ㈜지앤티솔루션)	대구 동성로 일대 aDRT 운행 실증	• 대구 중구(동성로 일대)에서 고정된 운행 계획 없이 사용자의 수요에 따라 정류소, 배차를 탄력적으로 운행하는 AI기반 수요응답형 교통서비스 제공	• 개인정보 보호법 (개인정보 보호법) • 여객자동차 운수사업법 (여객자동차 운수사업법)
아우토크립트 주식회사	포항형 DRT 및 택시 호출 플랫폼 구축	• 수요응답형 교통 서비스(DRT)와 택시 호출 플랫폼을 연계 운영하고, 서비스 이용에 따른 모빌리티 마일리지 포인트를 제공하는 서비스를 포항시 내 실증지역을 대상으로 실증	• 여객자동차 운수사업법 (여객자동차 운수사업법)

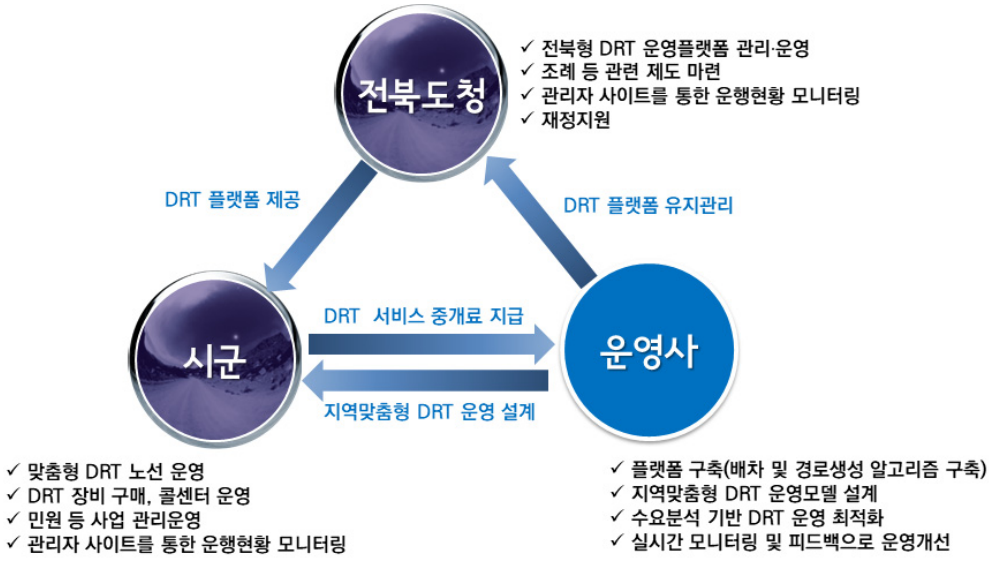
출처 : 규제샌드박스 홈페이지(https://www.sandbox.go.kr/sandbox.SandboxTaskSlPL)를 참조하여 저자 작성

□ 제1안(전북특별자치도 플랫폼 구축방안)

- **첫 번째 안은 전북특별자치도에서 대중교통 이용의 효율성을 확보하고, 재정지원금을 감축하기 위하여 청주콜버스와 같이 전북형 DRT 플랫폼과 서버를 별도로 구축하고, 희망 시·군으로 하여금 전북형 DRT 플랫폼을 이용하도록 하는 방안임**
  - 道에서 수요응답형 대중교통(DRT) 플랫폼 1식과 서버 1식을 구축하고, 시군에 DRT 플랫폼만 제공
  - 지역의 특성이나 주민의 교통이용 패턴은 상이하기 때문에 DRT 구역 설정이나 운행방식 선정, 택시업계 갈등관리 등은 시·군에서 결정하도록 함

- 제1안은 청주콜버스와 같은 방식으로 추진하지만 개별 기초자치단체에서 플랫폼을 구축하는 것이 아니라 전북본청에서 구축하여 시군에 제공하는 방식
  - 지역의 특성에 부합하는 운행 모형은 지역마다 상이하게 설정할 수 있으며, 고정형, 경로이탈형, 준다이나믹형 등 다양하게 설정 가능

| 그림 40 | 전북형 플랫폼 기반 DRT 추진체계(안)



□ 제2안(민간 플랫폼 활용방안)

- 두 번째 안은 경기도와 같이 ㈜현대자동차 셔클 등 민간의 DRT 플랫폼을 활용하는 방안임
  - 똑버스는 경기교통공사 자체사업으로 추진하되, ㈜현대자동차의 DRT 플랫폼인 셔클을 클라우드 방식으로 이용하고, 사용료를 지불하는 형태로 운영하고 있음

- 경기도의 경우 본청에서는 콜버스 운송사업 정책을 총괄하여 조례 등 관련 제도 및 지침을 제정하고, 재정을 지원하며, 경기교통공사에서 총괄 운영을 담당함
  - 전북의 경우에는 산하에 교통공사 등이 설립되어 있지 않아서 DRT 업무를 위탁하기가 용이하지는 않음

참고문헌

국내 및 해외 문헌

- 과학기술정보통신부. (2023.8).「국가전략기술 임무중심 전략로드맵」.
- 국토교통부. (2022).「자율주행자동차 임시운행허가 가이드라인」.
- 김상엽. (2022). 전라북도 수요응답형교통(DRT)의 혁신적 운영서비스 개선방안.「이슈브리핑」275, 전북연구원.
- 도로교통공단. (2023).「완전자율주행 상용화 대비 도로교통안전 로드맵 수립 연구」.
- 민경찬. (2023). "자율주행자동차 임시운행 신속허가제 도입과 제도 발전 방향. 자율주행 미래융복합 포럼 이슈브리프 제5호.
- 박준환·김규호. (2020).「농어촌 등 교통소외지역의 교통서비스 강화방안」. 국회입법조사처.
- 박진경·김도형. (2021).「울산형 MaaS(Mobility as a Service) 도입방안 연구」. 한국지방행정연구원
- 산업통상자원부 국가기술표준원. (2021).「도로 차량 운전자동화시스템의 분류와 정의」.
- 청주시. (2025).「청주시 수요응답형 버스, 청주콜버스」.
- 최승현. (2023).「교통소외지역 대중교통 서비스의 유지 및 강화를 위한 운영전략」. 한국운수산업연구원.
- 한우진. (2025).「대중교통소외지역 수요응답형교통(DRT)의 효율성에 관한 연구」. 전북대학교 박사학위논문.

뉴스기사 및 보도자료

- 국토교통부 보도자료. (2021.6.29). 제1차 자율주행 교통물류 기본계획('21~'25) 수립·확정.
- 국토교통부 보도자료. (2022.9.20). 미래를 향한 멈추지 않는 혁신, 모빌리티 혁신 로드맵 발표.
- 국토교통부 보도자료. (2023.6.7). 미래모빌리티도시 조성 위한 공모사업 추진.
- 국토교통부 보도자료. (2023.6.22). 자율차 시범운행지구 도입 3년만 15개 시도로 확대.
- 국토교통부 보도자료. (2023.11.14). 4개 도시, 첨단 모빌리티 특화도시로 조성.
- 산업통상자원부 보도자료. (2019.10.16).「미래자동차 산업 발전전략」.
- 서울경제. '서울시 억대 프로그램 공짜로…민간 자율주행 '액셀''. 2023.10.17.
- 연합뉴스. '판교 자율주행차 시범운행지구 '노선형'→'구역형' 확대'. 2022.6.28.
- 연합뉴스. '[그래픽] 서울시 심야 자율주행버스 운행 구간'. 2023.12.3.
- 전자신문. '청계천 따라 달리는 자율주행 셔틀…TAP!하면 온다'. 2022.9.26.
- 충청매일. '충청권 자율주행 시범운행지구·청주공항 확대'. 2023.12.21.
- 충북일보. '세종 '자율주행 빅데이터 관제센터' 준공'. 2021.11.24.

법령 및 관련 규정

- 「모빌리티 혁신 및 활성화 지원에 관한 법률(약칭: 모빌리티혁신법)」(법률 제19381호, 2023.4.18, 제정)
- 「스마트도시 조성 및 산업진흥 등에 관한 법률(약칭 스마트도시법)」(법률 제20394호, 2024.3.19, 타법개정)
- 「자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률(약칭 자율주행자동차법)」(법률 제20391호, 2024.3.19, 일부개정)

• 「자동차관리법」 (법률 제20391호, 2024.3.19, 타법개정)
• 국토교통부. 「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」 제111조
• 세종특별자치시 공고 제2024-186호. 세종특별자치시 「자율주행자동차 시범운행지구」 여객유상운송 특례 요건 등 공고」

웹사이트

• 국가법령정보센터. https://www.law.go.kr
• 서울특별시 서울정보소통광장. '[스마트 서울] 상암은 지금 자율주행 중'. https://opengov.seoul.go.kr/seoullove/25113069
• Derek Chiao et. al. Autonomous vehicles moving forward: Perspectives from industry leaders. McKinsey & Company. January 5, 2024(https://www.mckinsey.com.br/features/mckinsey-center-for-future-mobility/our-insights/autonomous-vehicles-moving-forward-perspectives-from-industry-leaders)

전북
전북특별자치도

미래형 교통수단 도입을 통한 전북특별자치도 공공교통서비스 확보 방안

발간종류 정책이슈리포트

발 행 일 2025년 5월 2일

저 자 박진경 한국지방행정연구원 선임연구위원
이원도 한국지방행정연구원 부연구위원
장정아 아주대학교 교수

발 행 처 한국지방행정연구원

주 소 (26464) 강원도 원주시 세계로21(반곡동)

전 화 033-769-9999

홈페이지 http://www.krila.re.kr

OPEN 출처표시 상업용금지 변경금지
공공누리 공공저작물 자유이용허락